

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ ВО Кубанский государственный университет**

Факультет математики и компьютерных наук

Кафедра информационных образовательных технологий
Кафедра вычислительной математики и информатики

Алексеев Е.Р., Коваленко Ю.С., Чеснокова О.В, Дога К.В.

Лабораторные работы
по программированию на языке C/C++

Краснодар, 2025

СОДЕРЖАНИЕ

1	Программирование линейных вычислительных процессов	4
2	Программирование разветвляющихся процессов	10
3	Программирование циклических алгоритмов	24
4	Применение функций	35
5	Работа с группами чисел в последовательности	39
6	Программирование циклических алгоритмов	42
7	Использование указателей в функциях	67
8	Обработка массивов	71
9	Текстовые и двоичные файлы	84
10	Шахматные задачи	88
11	Работа с матрицами	90
12	Решение нелинейных уравнений	109
13	Обработка экспериментальных данных	111
14	Динамические структуры	115
15	Машинное представление чисел	119
16	Статические и динамические библиотеки. Утилита make. Правила сборки	120
17	Вычисление интегралов	126

18	Объектно-ориентированное программирование	128
19	Программирование на языке Фортран	144
20	Параллельное программирование	157

Лабораторная работа 1

Программирование линейных вычислительных процессов

Задача №1. Ввод-вывод данных. Операция присваивания.

1. Дан равнобедренный прямоугольный треугольник, известна длина его катета x . Найти площадь и периметр треугольника.
2. Дан угол $\angle AOB$ треугольника, равный x . Луч OC делит угол на два угла. Найти угол $\angle AOC$, если угол $\angle COB$ меньше на 16.
3. Даны три стороны треугольника. Найти его площадь и периметр.
4. Отрезки AB и CD – диаметры окружности с центром O . Найти периметр треугольника $\triangle AOD$, если даны длины хорды CB и диаметра AB .
5. Периметр треугольника равен x . Сторона BC больше стороны AB на 2, а сторона AB меньше стороны AC на 1. Найти стороны треугольника.
6. Найти углы треугольника $\triangle ABC$, если $\angle A : \angle B : \angle C = 2 : 3 : 4$.
7. В равнобедренном треугольнике $\triangle AOB$ ($\angle A = \angle B$), дан $\angle A$. Найти внешний угол при $\angle B$.
8. Найти площадь квадрата, периметр и длину диагонали, если задана его сторона x .
9. Найти площадь и периметр прямоугольника, если дана одна его сторона, а вторая равна первой стороне в 4-й степени.
10. Сторона куба равна a . Найти его главную диагональ и площадь.
11. Задан периметр квадрата P . Вычислить сторону квадрата a , диагональ d и площадь S .

12. Площадь трапеции равна S . Высота равна y . Верхнее основание равно половине высоты. Найти нижнее основание трапеции.
13. В прямоугольном треугольнике дан один из катетов x , угол напротив него равен 30° . Найти второй катет, гипотенузу и площадь треугольника.
14. В треугольнике $\triangle ABC$ даны длины сторон. Найти длину медианы BM , опущенной на сторону AC .
15. Дано верхнее основание трапеции a , нижнее в n раз меньше верхнего. Найти среднюю линию трапеции k .
16. Радиус цилиндра равен x , найти площадь его основания.
17. Дан параллелограмм $ABCD$. Известно, что $AB = x$, $AD = y$, диагональ $BD = z$. Найти площадь параллелограмма, если известно что диагональ AC перпендикулярна стороне AB .
18. Даны две переменные A и B . Поменять их значения местами не используя третью переменную.
19. Даны катеты прямоугольного треугольника A и B . Найти гипотенузу C и углы треугольника α , β , χ .
20. Известна гипотенуза C и прилежащий угол α прямоугольного треугольника. Найти площадь треугольника S и угол β .
21. Известны координаты вершин квадрата $ABCD$: $A(x_1, y_1)$, $C(x_2, y_2)$. Найти его площадь S и периметр P .
22. Известно значение периметра P равностороннего треугольника. Вычислить его площадь S .
23. Дана сторона квадрата A . Вычислить периметр квадрата P , его площадь S и длину диагонали d .
24. Три точки заданы координатами на плоскости: $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$ и $C(x_3, y_3)$. Найти длины отрезков AB и BC .
25. Даны переменные A , B , C . Изменить их значения, переместив содержимое A в C , C — в B , B — в A , и вывести новые значения переменных A , B , C .

Задача №2. Операции целочисленной арифметики.

1. Расстояние L задано в сантиметрах. Найти количество полных метров в нем и остаток в сантиметрах.
2. Масса M задана в килограммах. Найти количество полных тонн в ней и остаток в килограммах.
3. Дан размер файла B в байтах. Найти количество полных килобайтов, которые занимает данный файл и остаток в байтах.
4. Дано двузначное число. Вывести на экран количество десятков и единиц в нем.
5. Дано двузначное число. Найти сумму его цифр.
6. Дано двузначное число. Найти произведение его цифр.
7. Дано двузначное число. Вывести число, полученное при перестановке цифр исходного числа.
8. Дано трехзначное число. Определить сколько в нем единиц, десятков и сотен.
9. Дано трехзначное число. Найти сумму его цифр.
10. Дано трехзначное число. Найти произведение его цифр.
11. Дано трехзначное число. Вывести число, полученное при перестановке цифр сотен и десятков исходного числа.
12. Дано трехзначное число. Вывести число, полученное при перестановке цифр сотен и единиц исходного числа.
13. Дано трехзначное число. Вывести число, полученное при перестановке цифр десятков и единиц исходного числа.
14. С начала суток прошло N секунд. Найти количество полных минут, прошедших с начала суток и остаток в секундах.
15. С начала суток прошло N секунд. Найти количество полных часов, прошедших с начала суток и остаток в секундах.
16. Дан размер файла B в байтах. Найти количество полных мегабайтов, которые занимает данный файл и остаток в байтах.

17. Дано двузначное число. Вывести на экран число, которое получится, если между цифрами числа вставить цифру «ноль».
18. Дано двузначное число. Вывести на экран число, которое получится, если после второй цифры числа дописать цифру «три».
19. Расстояние L задано в метрах. Найти количество полных километров в нем и остаток в метрах.
20. Масса M задана в граммах. Найти количество полных килограммов в ней и остаток в граммах.
21. Дан размер файла B в килобайтах. Найти количество полных мегабайтов, которые занимает данный файл и остаток в килобайтах.
22. Расстояние L задано в дециметрах. Найти количество полных метров в нем и остаток в сантиметрах.
23. С начала года прошло K дней. Найти количество полных недель, прошедших с начала года и остаток в днях.
24. С начала года прошло K часов. Найти количество полных дней, прошедших с начала года и остаток в часах.
25. Дано трёхзначное число. Вывести на экран число, которое получится, если перед первой цифрой числа вставить цифру «семь».

Задача №3. Встроенные математические функции.

Вычислите значение выражения.

$$1. \sqrt[7]{x^2 + 2.7\pi \cdot \cos \sqrt{|x^3|} - 2} + e^{\sqrt[5]{x}}$$

$$2. \operatorname{tg}^2(\sqrt[5]{x} + 1) + \sin^2\left(\frac{\pi}{x}\right) - e^{2x^2 + 3.6x - 1}$$

$$3. \left| |x^4 - \cos x| - \sqrt[9]{0.1 - \sqrt[5]{x}} \right| + \sin^3\left(\frac{\pi}{e^x - 1}\right)$$

$$4. \log_4 |e^x - 4| - \sqrt[7]{\frac{2x}{0.21 - \cos^2\left(\frac{x \cdot \pi}{7}\right)}}$$

$$5. \sqrt[9]{1 - \sqrt[5]{x}} + \left| \operatorname{ctg}^2 x + \frac{e^x}{2\pi} - x^3 \right|$$

$$6. x^5 + \log_3(3x^2 + 5) + \sqrt[9]{(\pi - 6x)^5}$$

$$7. \frac{1 - \log_2 |x - \cos(2x - \pi)|}{6 - x^{4x-1}} + \sqrt[5]{x^3}$$

$$8. e^{(x+\frac{\pi}{3})} + \sqrt[11]{\operatorname{tg} \left| \frac{\sqrt[7]{x^5}}{x^2 + 13.22} \right|} + \cos^3 x$$

$$9. x^{(1+\frac{3\pi}{4})} - 3x^3 - \sqrt[5]{\lg \left| \frac{\sqrt[7]{x}}{x+1} \right|} - (x+1)^3$$

$$10. \sqrt[5]{x^3 + \cos \sqrt[7]{x}} + \frac{e^x}{\cos(3x + \frac{\pi}{15})}$$

$$11. e^{\sqrt[13]{x}} + \sqrt[5]{\operatorname{ctg} \frac{(x - \pi)^9}{x^4 + 3.4}} + \sin^2(6.2x)$$

$$12. \sqrt[5]{(x + \operatorname{tg} x)^3} - \frac{1 - \ln |e^x - \cos(3x \cdot \pi)|}{2}$$

$$13. \ln(e^x + 27) - \sqrt[11]{x^3 + \frac{\sqrt[5]{x^7} + 14}{\sin 5x + 5.1\pi}}$$

$$14. \ln |\cos(x - 2\pi)| - \sqrt[9]{1 - \frac{e^x}{\sin x - 3} - \sqrt[5]{x}}$$

$$15. \sqrt{\left| x^3 + \frac{\sqrt[5]{x^7} - 1}{\sin x + \pi + e^x} \right|}$$

$$16. \sqrt[7]{\frac{1 + 3\pi}{4 - x^2}} + |\operatorname{arctg}^2(x^3)|$$

$$17. \operatorname{tg}^2|x| + 3^{2x^2-e^x} + \frac{\sqrt[7]{x^3}}{\cos^2(x\pi)}$$

$$18. x^4 - \sqrt[5]{\pi - \sqrt[11]{x^5} + \sin^2 \frac{x}{x^2+1}}$$

$$19. \ln(e^x + 6) - \sqrt[11]{(x-4)^2 - 1.47 \sin \sqrt{|\sqrt[5]{x} \cdot \pi|}}$$

$$20. \frac{x^5}{\sin|x-7|} + \log_2(x^2 + 2.5) - \sqrt[9]{(\pi - 6.1x^2)^7}$$

$$21. \operatorname{ctg}^2\left(\frac{x \cdot \pi}{3}\right) - (\sqrt{|x|} - 3.4)^{x^2-10} + \ln(x^2 + 3) - \sqrt[5]{x-17}$$

$$22. \log_5|x^3 - e^x| - \sqrt[7]{\frac{2x}{\cos(x + 1.23\pi)}}$$

$$23. \left| |\cos 7x - e^x| - \sqrt[7]{2 - \sqrt{|x|^5}} \right| + \ln \frac{x^4 + 1}{6}$$

$$24. \log_2(x^2 + 2) - \sin^2(\sqrt[3]{x}) + \sqrt[5]{2 - \sqrt{|x|} + \sin \frac{\pi}{e^x + 1}}$$

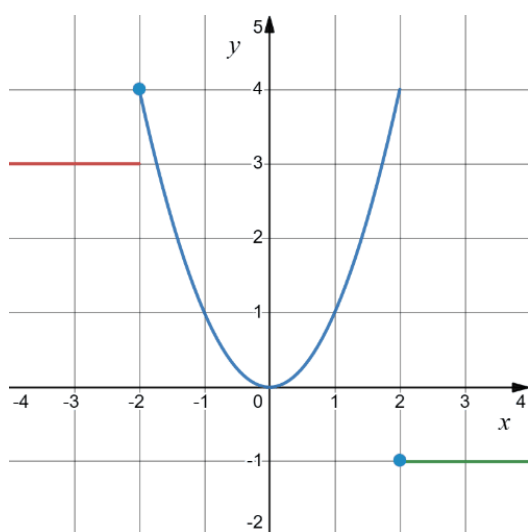
$$25. \log_5 x - \cos\left(\frac{x}{\pi}\right) + \sqrt[7]{\frac{\operatorname{tg}(2x)}{2.6 - x^2 - x^3}}$$

Лабораторная работа 2

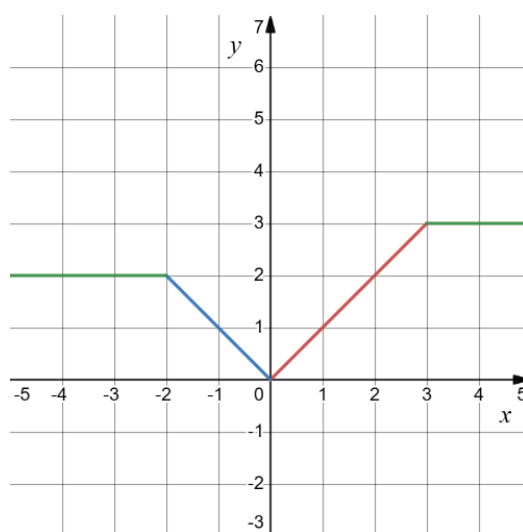
Программирование разветвляющихся процессов

Задача №1. Вычисление значения функции.

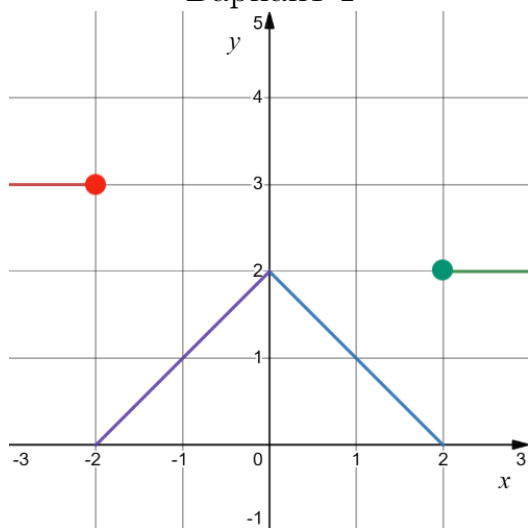
Дано вещественное число a . Для функции $f(x)$, график которой приведен ниже вычислить $f(a)$.



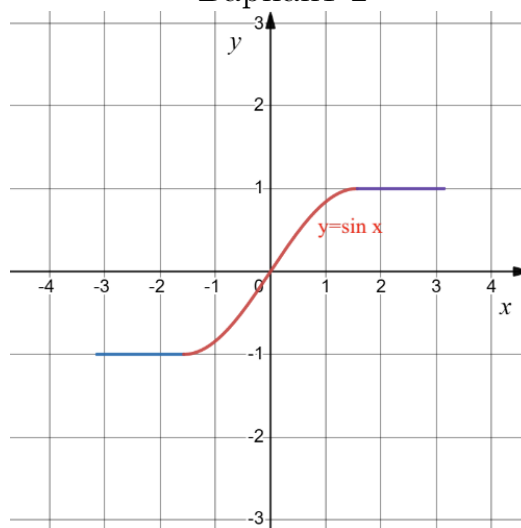
Вариант 1



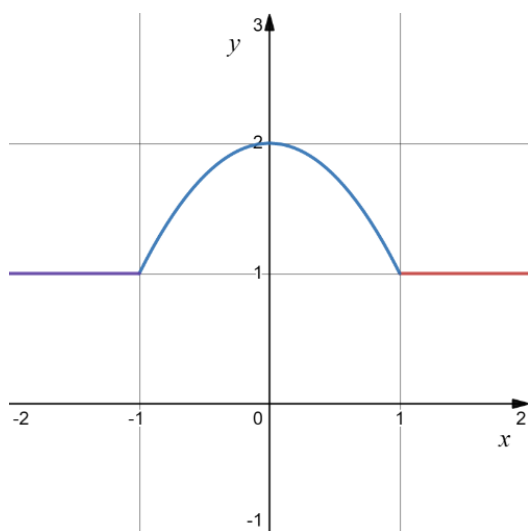
Вариант 2



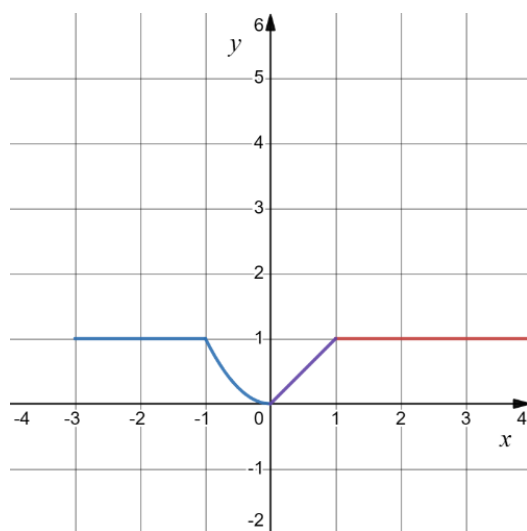
Вариант 3



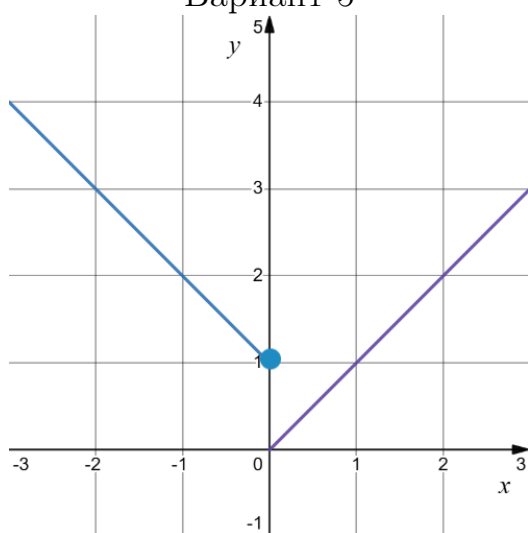
Вариант 4



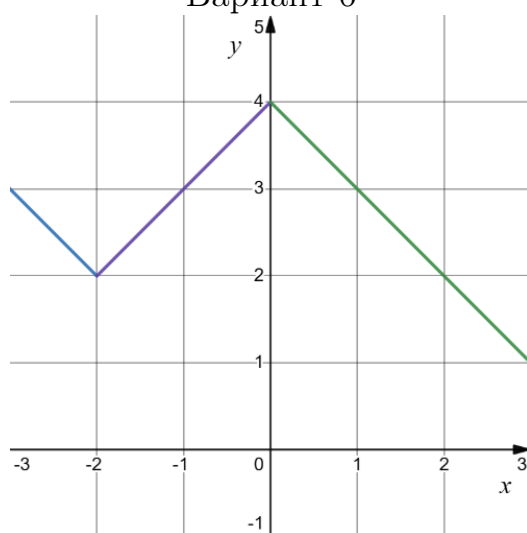
Вариант 5



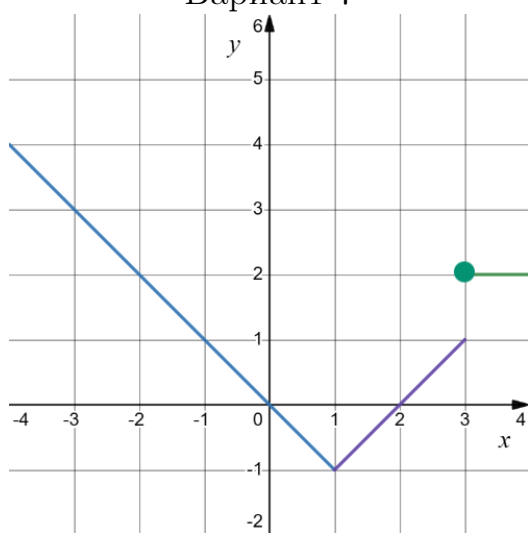
Вариант 6



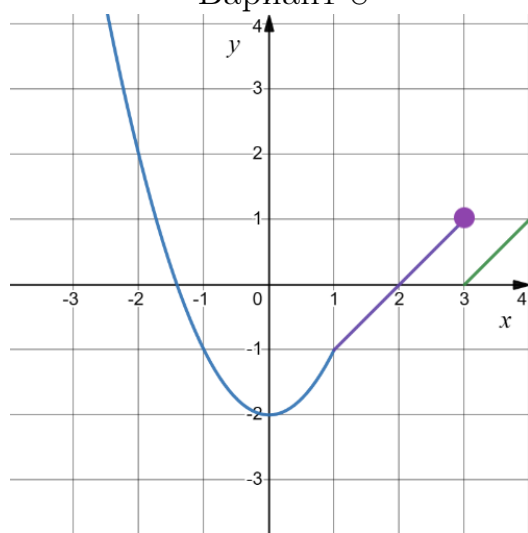
Вариант 7



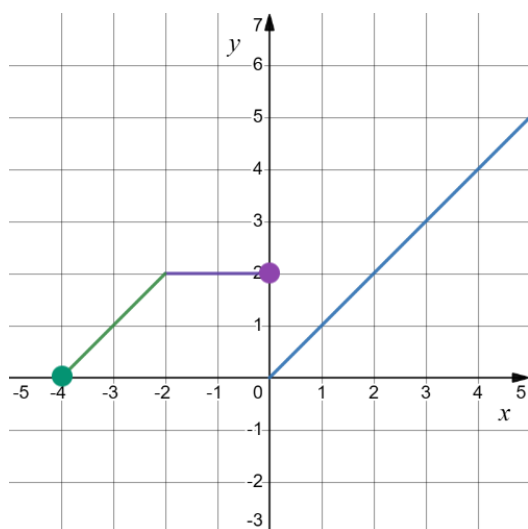
Вариант 8



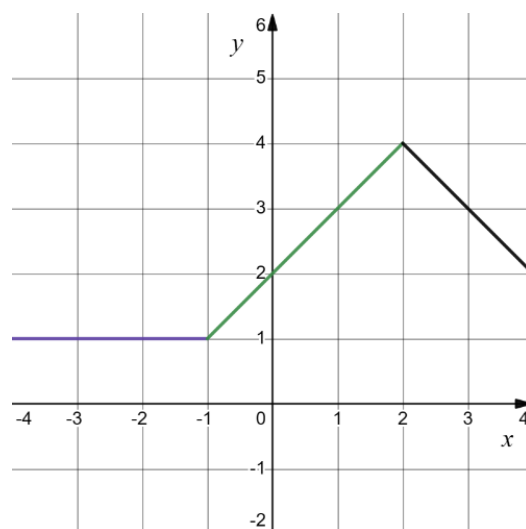
Вариант 9



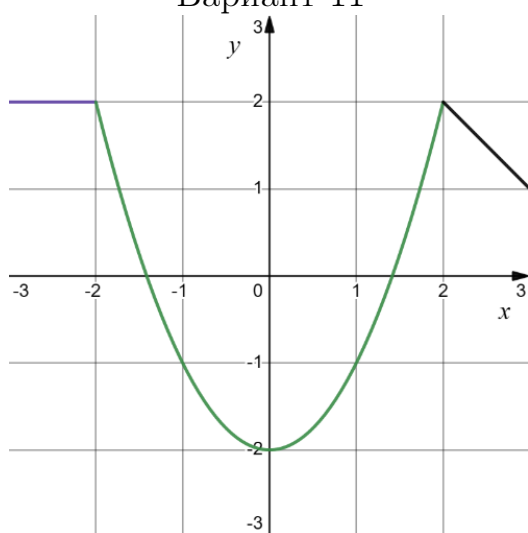
Вариант 10



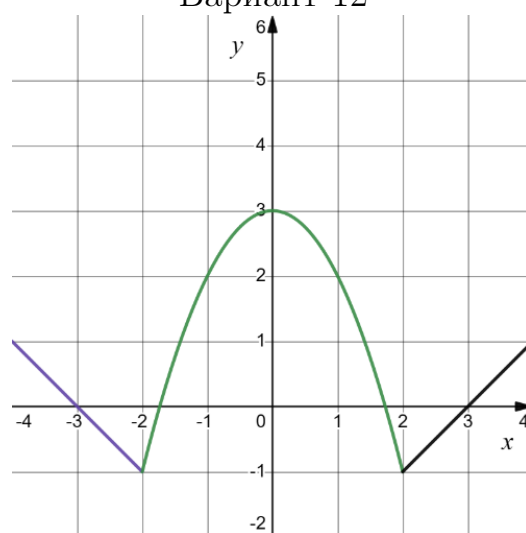
Вариант 11



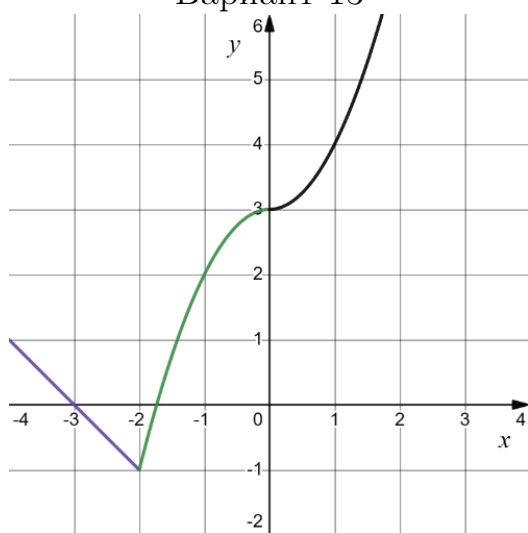
Вариант 12



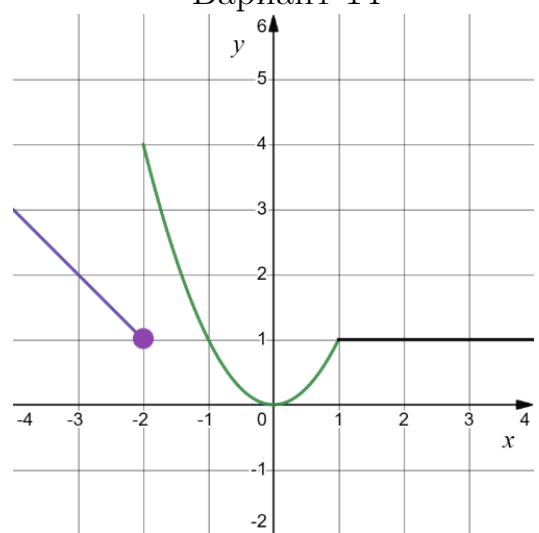
Вариант 13



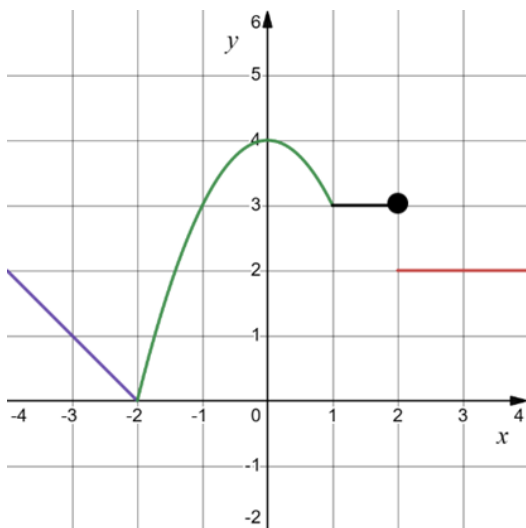
Вариант 14



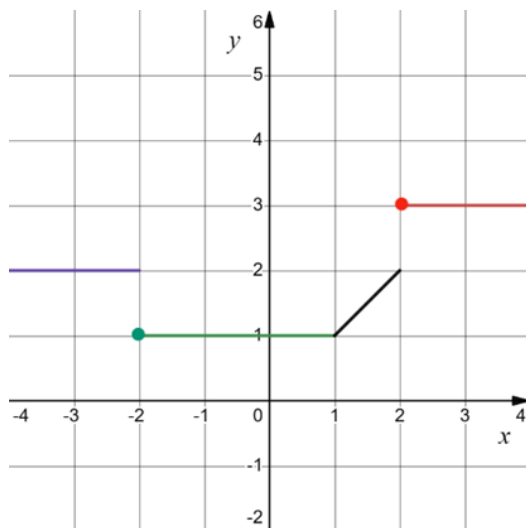
Вариант 15



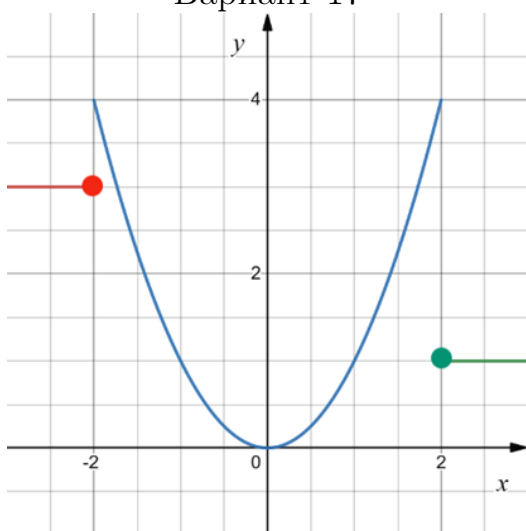
Вариант 16



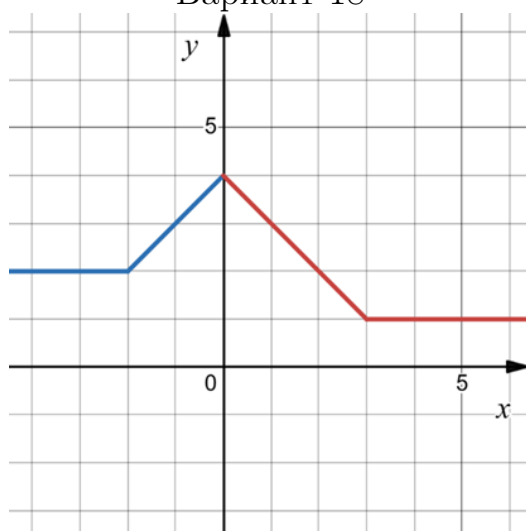
Вариант 17



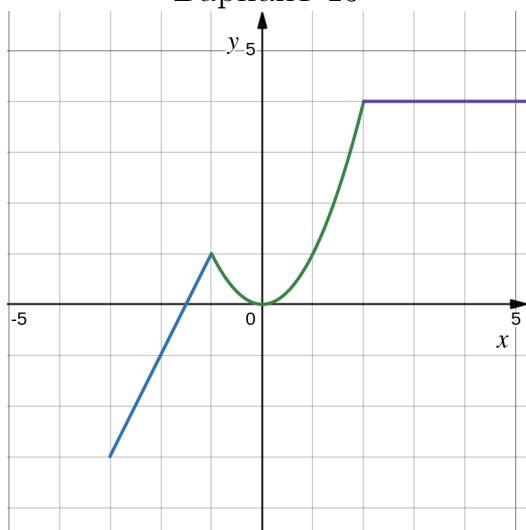
Вариант 18



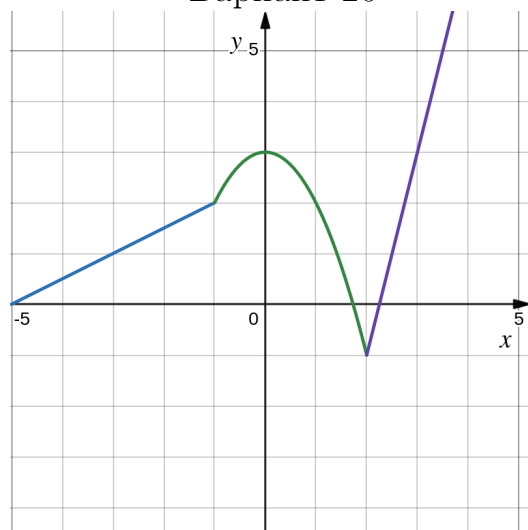
Вариант 19



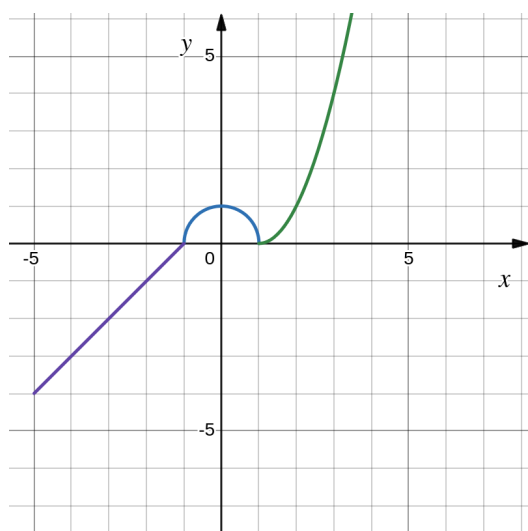
Вариант 20



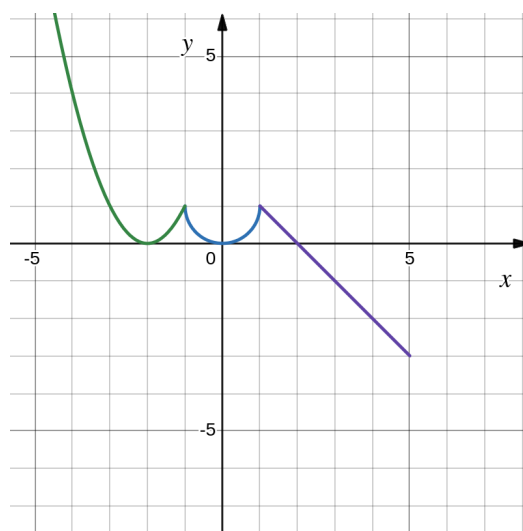
Вариант 21



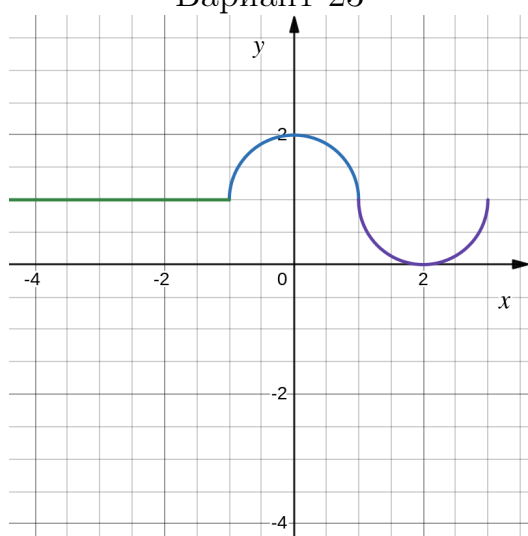
Вариант 22



Вариант 23



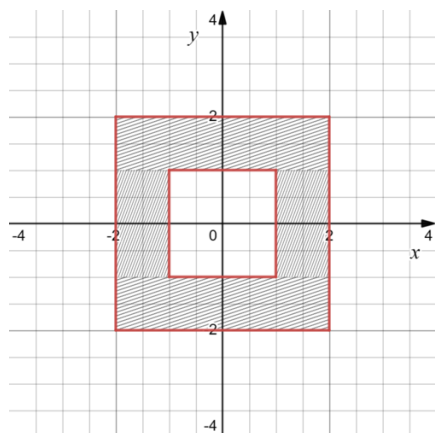
Вариант 24



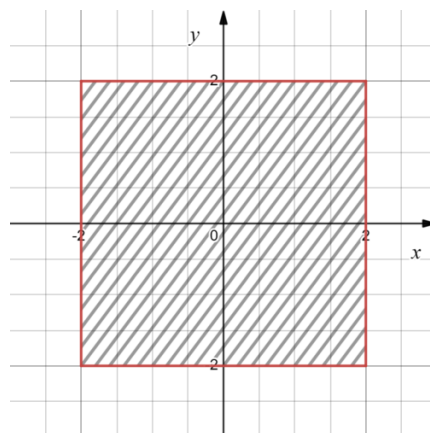
Вариант 25

Задача №2. Попадание точки в область.

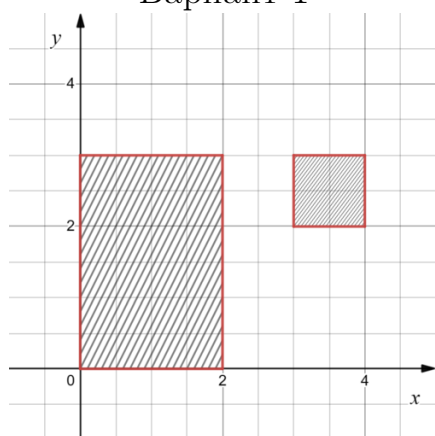
Даны вещественные числа x и y . Определить принадлежит ли точка с координатами $(x; y)$ заштрихованной части плоскости.



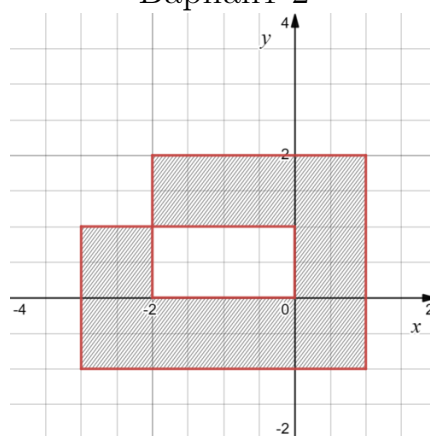
Вариант 1



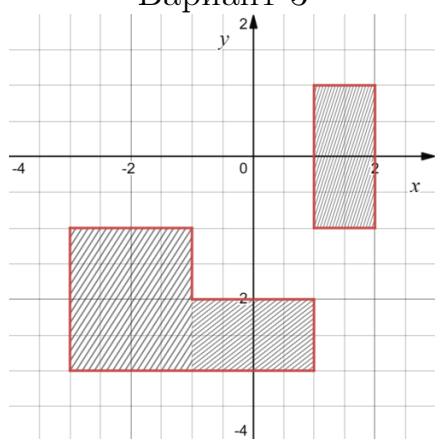
Вариант 2



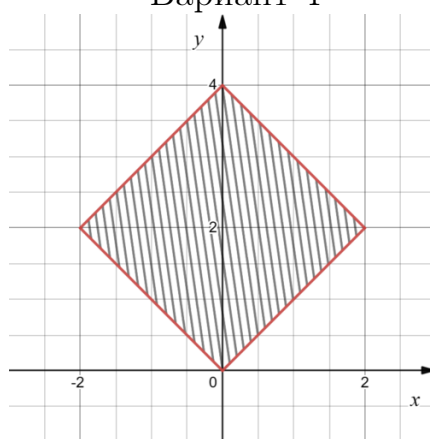
Вариант 3



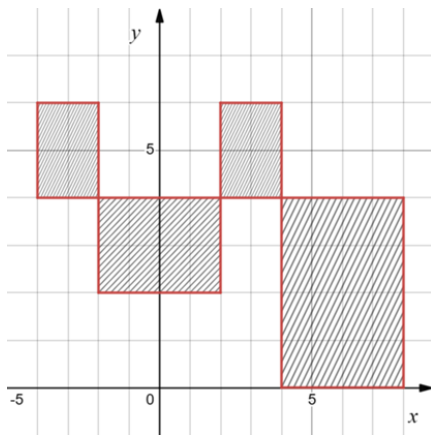
Вариант 4



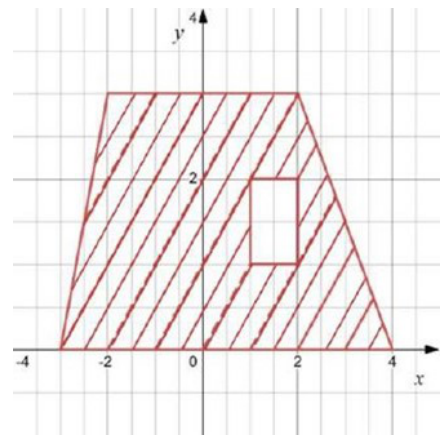
Вариант 5



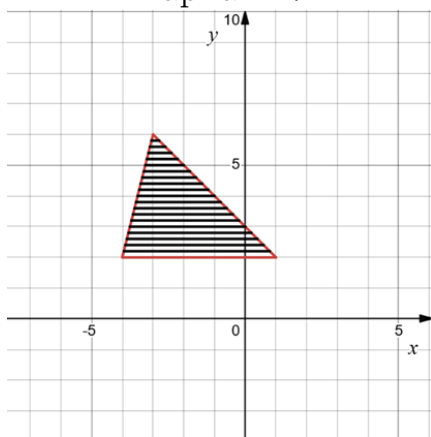
Вариант 6



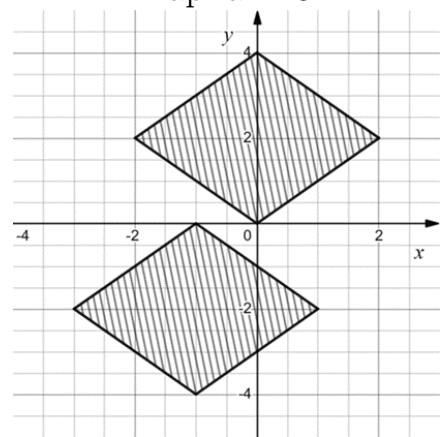
Вариант 7



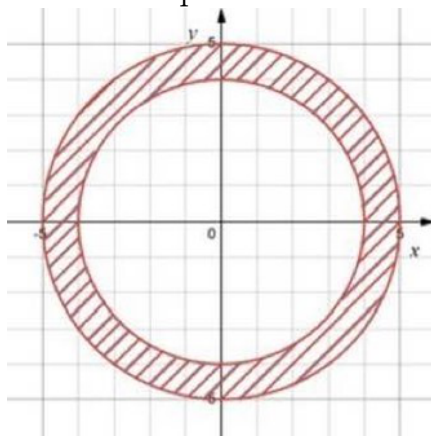
Вариант 8



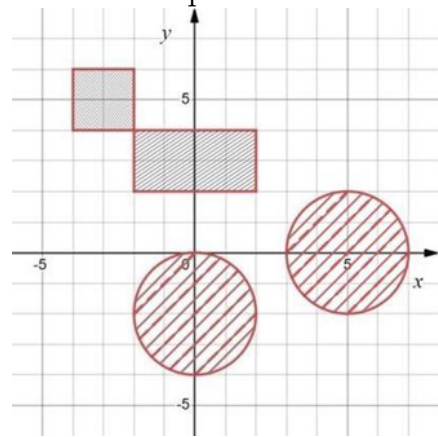
Вариант 9



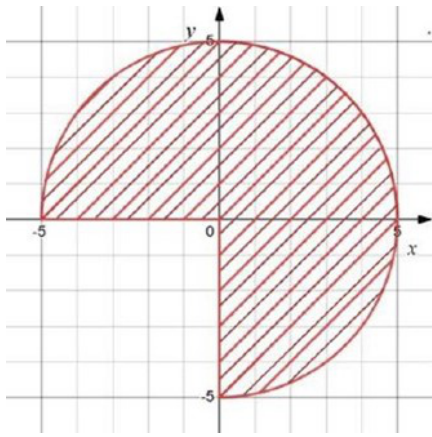
Вариант 10



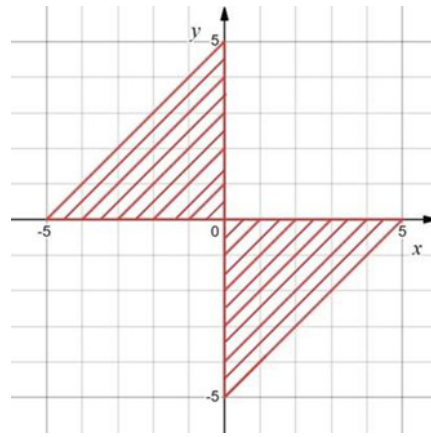
Вариант 11



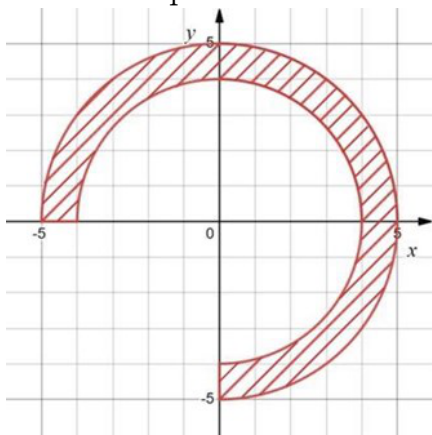
Вариант 12



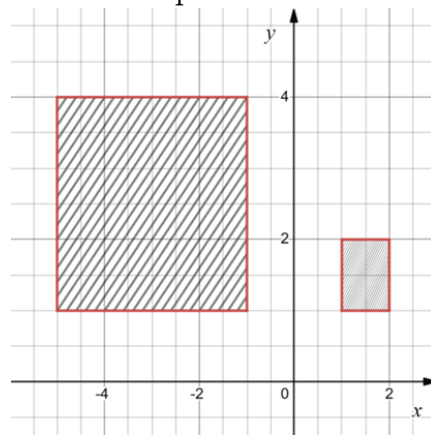
Вариант 13



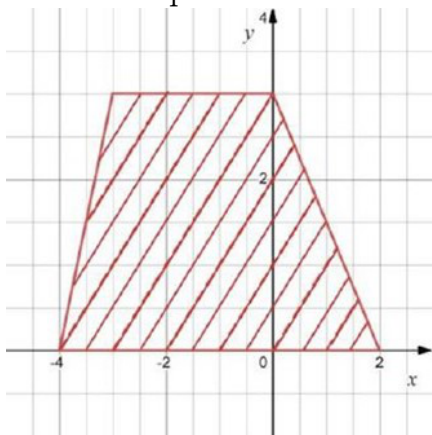
Вариант 14



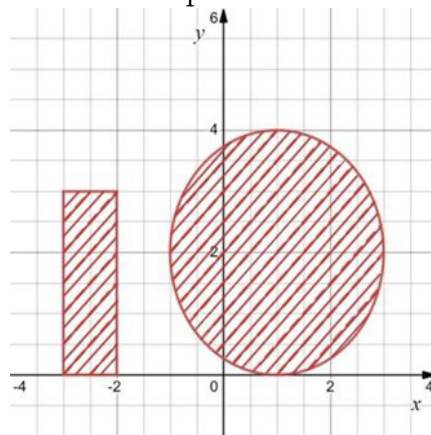
Вариант 15



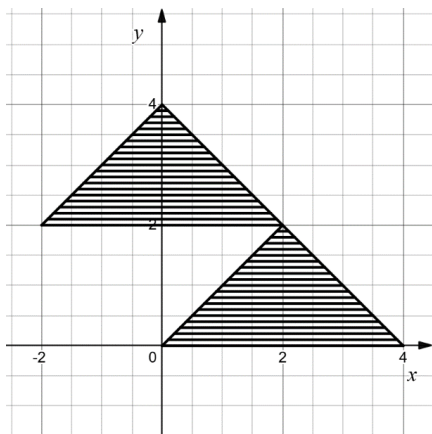
Вариант 16



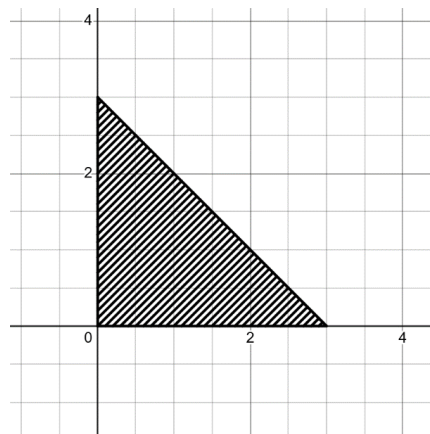
Вариант 17



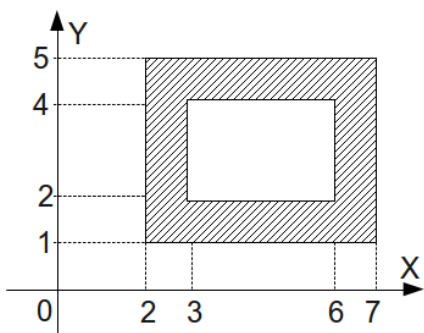
Вариант 18



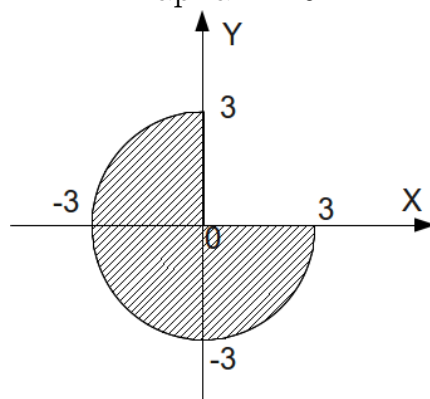
Вариант 19



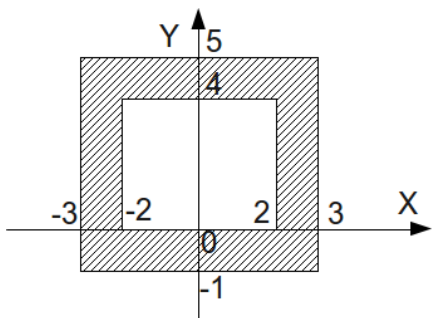
Вариант 20



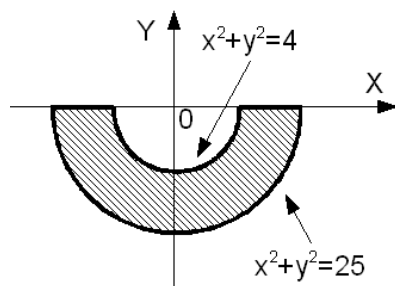
Вариант 21



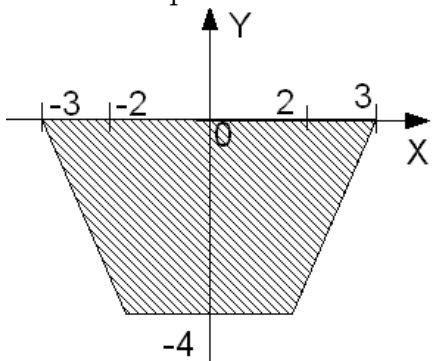
Вариант 22



Вариант 23



Вариант 24



Вариант 25

Задача №3. Задачи на плоскости.

1. Задан круг с центром в точке $O(x_0, y_0)$, радиусом R_0 и точка $A(x_1, y_1)$. Определить, находится точка внутри, снаружи или на границе круга.
2. Задана окружность с центром в точке $O(x_0, y_0)$ и радиусом R_0 . Определить пересекается ли заданная окружность с осью абсцисс, если пересекается найти точки пересечения.
3. Задана окружность с центром в точке $O(x_0, y_0)$ и радиусом R_0 . Определить пересекается ли заданная окружность с осью ординат, если пересекается найти точки пересечения.
4. Задана окружность с центром в точке $O(0,0)$, радиусом R_0 и прямая $y = a \cdot x + b$. Определить, пересекаются ли прямая и окружность. Если пересекаются, найти точки пересечения.
5. Заданы две окружности. Первая с центром в точке $O(x_1, y_1)$ и радиусом R_1 , вторая с центром в точке $O(x_2, y_2)$ и радиусом R_2 . Определить пересекаются, касаются или не пересекаются заданные окружности.
6. Заданы три точки $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$, $C(x_3, y_3)$. Определить какая из точек наиболее удалена от начала координат.
7. Заданы три точки $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$, $C(x_3, y_3)$. Определить какая из точек B или C наименее удалена от точки A .
8. Определить, пересекаются ли линии $y = ax + b$ и $y = kx + m$. Если пересекаются, найти точку пересечения.
9. Определить, пересекает ли линия $y = ax + b$ ось абсцисс. Если пересекает, найти точку пересечения.
10. Определить, пересекаются ли параболы $y = ax^2 + bx + c$ и $y = dx^2 + mx + n$. Если пересекаются, то найти точки пересечения.
11. Определить, пересекаются ли линии $y = ax^2 + bx + c$ и $y = kx + m$. Если пересекаются, найти точки пересечения.
12. Найти точки пересечения линии $y = ax^2 + bx + c$ с осью абсцисс. Если линии не пересекаются вывести соответствующее сообщение.

13. Определить, пересекаются ли линии $y = ax^4 + bx^3 + cx^2 + dx + f$ и $y = bx^3 + mx^2 + dx + p$. Если пересекаются, найти точки пересечения.
14. Определить, пересекаются ли линии $y = ax^4 + bx^2 + kx + c$ и $y = mx^2 + kx + p$. Если пересекаются, найти точки пересечения.
15. Определить, пересекает ли линия $y = ax^4 + bx^2 + c$ ось абсцисс. Если пересекает, найти точки пересечения.
16. Найти и вывести действительную и мнимую часть комплексных корней уравнения $y = ax^4 + bx^2 + c$. Если в уравнении нет комплексных корней вывести соответствующее сообщение.
17. Найти и вывести действительную и мнимую часть комплексных корней уравнения $y = ax^2 + bx + c$. Если в уравнении нет комплексных корней вывести соответствующее сообщение.
18. Даны координаты точки на плоскости. Если точка совпадает с началом координат, то вывести 0. Если точка не совпадает с началом координат, но лежит на оси Ox или Oy , то вывести соответственно 1 или 2. Если точка не лежит на координатных осях, то вывести 3.
19. Даны координаты точки, не лежащей на координатных осях Ox и Oy . Определить номер координатной четверти, в которой находится данная точка.
20. Точка $A(2; -5)$ является вершиной квадрата, одна из сторон которого лежит на прямой $x - 2y - 7 = 0$. Вычислить площадь этого квадрата.
21. Даны уравнения двух прямых, на которых лежат стороны прямоугольника $3x - 2y - 5 = 0$, $2x + 3y + 7 = 0$ и одна из его вершин $B(-2; 1)$. Вычислить площадь этого прямоугольника.
22. Последовательные вершины четырехугольника - точки $A(a_1; a_2)$, $B(b_1; b_2)$, $C(c_1; c_2)$ и $D(d_1; d_2)$. Установить, является ли этот четырехугольник выпуклым.
23. Определить, какой из углов, острый или тупой образованных двумя прямыми $ax + by + c = 0$ и $kx + my + p = 0$ содержит начало координат. Если линии параллельны - вывести сообщение об этом.

24. Определить, лежит ли точка $M(-3; 2)$ внутри треугольника, стороны которого заданы уравнениями $x + y - 4 = 0$, $3x - 7y + 8 = 0$ и $4x - y - 31 = 0$.
25. Определить, есть ли тупой угол среди внутренних углов треугольника ABC , если вершины - точки $A(a_1; a_2)$, $B(b_1; b_2)$, $C(c_1; c_2)$.

Задача №4. Решение кубического уравнения.

1. Определить, пересекаются ли линии $y = ax^3 + bx^2 + cx$ и $y = ex^3 + fx^2 + gx + h$. Если пересекаются, найти точки пересечения с помощью формул Кардано.
2. Определить, пересекаются ли линии $y = px^3 + qx^2 + s$ и $y = tx^3 + ux^2 + vx + w$. Если пересекаются, найти точки пересечения с помощью тригонометрических формул Виета.
3. Определить, пересекаются ли линии $y = kx^3 + mx + n$ и $y = ax^3 + hx^2 + gx + f$. Если пересекаются, найти точки пересечения с помощью модифицированного алгоритма Виета.
4. Определить, пересекаются ли линии $y = zx^3 + hx^2 + wx + v$ и $y = ux^3 + sx + r$. Если пересекаются, найти точки пересечения с помощью формул Кардано.
5. Определить, пересекаются ли линии $y = cx^3 + bx^2 + ax + d$ и $y = dx^3 + cx^2 + a$. Если пересекаются, найти точки пересечения с помощью тригонометрических формул Виета.
6. Определить, пересекаются ли линии $y = mx^3 + lx^2 + kx + u$ и $y = px^3 + qx^2 + rx$. Если пересекаются, найти точки пересечения с помощью модифицированного алгоритма Виета.
7. Определить, пересекаются ли линии $y = ax^3 + ex^2 + vx$ и $y = px^3 + lx^2 + hx + f$. Если пересекаются, найти точки пересечения с помощью формул Кардано.
8. Определить, пересекаются ли линии $y = bx^3 + cx^2 + e$ и $y = kx^3 + mx^2 + nx + p$. Если пересекаются, найти точки пересечения с помощью тригонометрических формул Виета.
9. Определить, пересекаются ли линии $y = sx^3 + qx + p$ и $y = ex^3 + fx^2 + gx + h$. Если пересекаются, найти точки пересечения с помощью модифицированного алгоритма Виета.

10. Определить, пересекаются ли линии $y = hx^3 + gx^2 + fx + e$ и $y = cx^2 + bx + a$. Если пересекаются, найти точки пересечения с помощью формул *Кардано*.
11. Определить, пересекаются ли линии $y = px^3 + ox^2 + nx + m$ и $y = lx^3 + wx + v$. Если пересекаются, найти точки пересечения с помощью *тригонометрических формул Виета*.
12. Определить, пересекаются ли линии $y = fx^3 + ex^2 + dx + c$ и $y = bx^3 + ax^2 + v$. Если пересекаются, найти точки пересечения с помощью *модифицированного алгоритма Виета*.
13. Определить, пересекаются ли линии $y = ex^3 + dx^2 + cx + b$ и $y = lx^3 + kx^2 + tx$. Если пересекаются, найти точки пересечения с помощью формул *Кардано*.
14. Определить, пересекаются ли линии $y = x^3 + fx^2 + gx + h$ и $y = zx^3 + wx + v$. Если пересекаются, найти точки пересечения с помощью *тригонометрических формул Виета*.
15. Определить, пересекаются ли линии $y = bx^3 + ex^2 + gx$ и $y = x^3 + mx^2 + nx + p$. Если пересекаются, найти точки пересечения с помощью *модифицированного алгоритма Виета*.
16. Определить, пересекаются ли линии $y = qx^3 + x^2 + sx + t$ и $y = ux^3 + vx^2 + w$. Если пересекаются, найти точки пересечения с помощью формул *Кардано*.
17. Определить, пересекаются ли линии $y = lx^3 + nx + p$ и $y = px^3 + qx^2 + x + s$. Если пересекаются, найти точки пересечения с помощью *тригонометрических формул Виета*.
18. Определить, пересекаются ли линии $y = kx^3 + x^2 + x + b$ и $y = ax^3 + h$. Если пересекаются, найти точки пересечения с помощью *модифицированного алгоритма Виета*.
19. Определить, пересекаются ли линии $y = dx^3 + e$ и $y = x^3 + fx^2$. Если пересекаются, найти точки пересечения с помощью формул *Кардано*.
20. Определить, пересекаются ли линии $y = ex^3 + cx^2$ и $y = bx + c$. Если пересекаются, найти точки пересечения с помощью *тригонометрических формул Виета*.

21. Определить, пересекаются ли линии $y = hx^3 + fx + e$ и $y = bx^2 + cx$. Если пересекаются, найти точки пересечения с помощью *модифицированного алгоритма Виета*.
22. Определить, пересекаются ли линии $y = sx + t$ и $y = nx^3 + lx$. Если пересекаются, найти точки пересечения с помощью формул *Кардано*.
23. Определить, пересекаются ли линии $y = wx^3 + vx^2 + ux$ и $y = x^3 + rx^2 + qx + p$. Если пересекаются, найти точки пересечения с помощью *тригонометрических формул Виета*.
24. Определить, пересекаются ли линии $y = ex^2 + dx + c$ и $y = ax^3 + x^2 + x$. Если пересекаются, найти точки пересечения с помощью *модифицированного алгоритма Виета*.
25. Определить, пересекаются ли линии $y = hx^3 + gx^2 + fx + e$ и $y = zx^3$. Если пересекаются, найти точки пересечения с помощью формул *Кардано*.

Лабораторная работа 3

Программирование циклических алгоритмов

Задача №1. Вычисление значений функции.

1. Вывести на экран таблицу значений функции синус в диапазоне от -2π до 2π с шагом $\frac{\pi}{8}$.
2. Вывести на экран таблицу квадратов значений чисел в диапазоне от -3 до 3 с шагом 0.2 .
3. Вывести на экран таблицу значений функции косинус в диапазоне от -2π до 2π с шагом $\frac{\pi}{8}$.
4. Вывести на экран таблицу квадратов значений чисел в диапазоне от 0 до 4 с шагом 0.4 .
5. Вывести на экран таблицу значений квадратов синусов в диапазоне от $-\pi$ до π с шагом $\frac{\pi}{12}$.
6. Вывести на экран таблицу значений квадратов косинусов в диапазоне от 0 до 2π с шагом $\frac{\pi}{10}$.
7. Вывести на экран таблицу кубов значений чисел в диапазоне от -1 до 3 с шагом 0.5 .
8. Вывести на экран таблицу квадратов значений функции синус в диапазоне от π до 3π с шагом $\frac{\pi}{4}$.
9. Вывести на экран таблицу значений удвоенных синусов в диапазоне от $-A$ до A с шагом h . Значения A и h вводятся с клавиатуры.
10. Вывести на экран таблицу значений удвоенных косинусов в диапазоне от A до B с шагом h . Значения A , B и h вводятся с клавиатуры.

11. Вывести на экран таблицу кубов значений чисел в диапазоне от 1 до 4 с шагом 0.3.
12. Вывести на экран таблицу пятых степеней значений чисел в диапазоне от -1 до 1 с шагом 0.2.
13. Вывести на экран таблицу значений функции $y = e^{2x}$ в диапазоне от -A до A с шагом h. Значения A и h вводятся с клавиатуры.
14. Вывести на экран таблицу значений функции $y = 5e^{-3x}$ в диапазоне от A до B с шагом h. Значения A, B и h вводятся с клавиатуры.
15. Вывести на экран таблицу значений функции $y = 5.4 \cdot x^3 - 2.8 \cdot x^2 - x + 1.6$ в диапазоне от A до B с шагом h. Значения A, B и h вводятся с клавиатуры.
16. Вывести на экран таблицу кубов первых десяти целых отрицательных чисел кратных 31.
17. Вывести на экран таблицу квадратных корней первых десяти натуральных чисел кратных 7.
18. Вывести на экран таблицу кубических корней первых десяти натуральных чисел кратных 111.
19. Вывести на экран таблицу значений функции $y = 2 \cdot x^2 + 3 \cdot x - 1$ в диапазоне от -A до A с шагом h. Значения A и h вводятся с клавиатуры.
20. Вывести на экран таблицу квадратов первых десяти целых отрицательных чисел кратных 63.
21. Вывести на экран таблицу квадратных корней первых десяти натуральных чётных чисел кратных 103.
22. Вывести на экран таблицу квадратных корней первых десяти натуральных нечётных чисел кратных 91.
23. Вывести на экран таблицу значений функции $y = -1.8 \cdot x^3 - e^{2x} - \frac{1}{6}$ в диапазоне от -3 до 4 с шагом $\frac{1}{7}$.

24. Вывести на экран таблицу значений функции $y = -1.3 \cdot x^2 - \frac{e^x}{4}$ в диапазоне от -3 до 3 с шагом $\frac{1}{3}$.
25. Вывести на экран таблицу квадратов первых десяти целых положительных чисел кратных 11 .

Задача №2. Последовательности натуральных чисел.

1. Дано целое положительное число N. Вычислить сумму натуральных нечетных чисел не превышающих это число.
2. Дано целое положительное число N. Вычислить произведение натуральных четных чисел не превышающих это число.
3. Дано целое положительное число N. Вычислить количество натуральных чисел кратных трем и не превышающих число N.
4. Задано целое положительное число n. Определить значение выражения:

$$P = \frac{n!}{\sum_{i=1}^n i}$$

5. Вычислить количество натуральных двузначных четных чисел не делящихся на 10.
6. Задано целое положительное число n. Определить значение выражения:

$$P = \frac{\sum_{i=1}^n i^2}{n!}$$

7. Вычислить сумму натуральных удвоенных чисел не превышающих 25
8. Задано целое положительное число n. Определить значение выражения:

$$P = \frac{\sum_{i=3}^n \sqrt{i}}{(n+1)!}$$

9. Дано целое положительное число N. Вычислить сумму квадратов натуральных чётных чисел не превышающих это число.

10. Дано целое положительное число N . Вычислить количество натуральных чисел кратных пяти и не превышающих число N .

11. Определить значение выражения:

$$P = \frac{\sum_{i=0}^5 3^i}{5!}$$

12. Дано целое положительное число N . Вычислить сумму удвоенных натуральных нечётных чисел не превышающих это число.

13. Задано целое положительное число n . Определить значение выражения:

$$P = \sum_{i=2}^n (i^2 - i)$$

14. Найти сумму нечётных степеней двойки. Значение степени изменяется от 1 до 9.

15. Задано целое положительное число n . Определить значение выражения:

$$P = \frac{1}{3} \sum_{i=1}^n (2i^2 - i + 1)$$

16. Дано целое положительное число N . Вычислить произведение натуральных чисел кратных трем и не превышающих число N .

17. Задано целое положительное число n . Определить значение выражения:

$$P = \sum_{i=3}^{n+2} \sqrt{2i - 4}$$

18. Вычислить сумму натуральных трёхзначных чисел кратных пяти и не делящихся на десять.

19. Определить значение выражения:

$$P = \sum_{i=0}^{10} 2^i$$

20. Вычислить количество натуральных двузначных нечётных чисел не делящихся на 5.

21. Задано целое положительное число n . Определить значение выражения:

$$P = \frac{\sum_{i=0}^{n-1} \sqrt{i \cdot (i+1)}}{(2n)!}$$

22. Задано целое положительное число n . Определить значение выражения:

$$P = \frac{\sum_{i=5}^{15} i}{(2n+1)!}$$

23. Найти произведение чётных степеней двойки. Значения степени изменяются от 0 до 8.
24. Задано натуральное число N . Вычислить произведение чисел не превышающих N .
25. Задано натуральное число N ($N > 40$). Вычислить произведение чисел меньших этого числа, которые кратны трем и не делятся на 10.

Задача №3. Последовательности произвольных чисел.

1. Вводится последовательность ненулевых чисел, 0 – конец последовательности. Определить сумму положительных элементов последовательности.
2. Вычислить сумму отрицательных элементов последовательности из N произвольных чисел.
3. Вводится последовательность ненулевых чисел, 0 – конец последовательности. Определить сколько раз последовательность поменяет знак.
4. В последовательности из N произвольных чисел подсчитать количество элементов равных нулю.
5. Вводится последовательность ненулевых чисел, 0 – конец последовательности. Определить наибольшее число в последовательности.
6. Вводится последовательность из N произвольных чисел. Найти наименьшее число в последовательности.

7. Вводится последовательность ненулевых чисел, 0 – конец последовательности. Определить среднее значение элементов последовательности.
8. Вводится последовательность из N произвольных чисел, найти среднее значение положительных элементов последовательности.
9. Вводится последовательность ненулевых чисел, 0 – конец последовательности. Подсчитать процент положительных и отрицательных чисел.
10. Вводится последовательность из N произвольных чисел. Определить процент положительных, отрицательных и нулевых элементов.
11. Вводится последовательность из N произвольных чисел. Вычислить разность между наименьшим и наибольшим значениями последовательности.
12. Вводится последовательность из N положительных целых чисел. Найти наименьшее число среди четных элементов последовательности.
13. Вводится последовательность ненулевых чисел, 0 – конец последовательности. Определить является ли эта последовательность знакочередующейся.
14. Определить является ли последовательность из N произвольных чисел строго возрастающей (каждый следующий элемент строго больше предыдущего).
15. Вводится последовательность произвольных чисел, 0 – конец последовательности. Определить является ли эта последовательность строго убывающей (каждый следующий элемент строго меньше предыдущего).
16. Вводится последовательность ненулевых целых чисел, 0 – конец последовательности. Определить среднее значение чётных элементов последовательности.
17. Вводится последовательность из N произвольных чисел, найти среднее значение отрицательных элементов последовательности.
18. В последовательности из N целых чисел подсчитать процент четных и нечетных чисел.

19. Вводится последовательность целых чисел, 0 – конец последовательности. Определить процент чётных и нечётных чисел в последовательности.
20. Вводится последовательность из N целых чисел. Определить содержит ли последовательность хотя бы два соседних одинаковых числа.
21. Вводится последовательность целых чисел, 0 – конец последовательности. Определить наибольшее число среди нечетных элементов последовательности.
22. Вводится последовательность произвольных чисел, 0 – конец последовательности. Определить сумму и количество чисел в последовательности.
23. Вводится последовательность из N произвольных чисел. Найти сумму положительных и сумму отрицательных элементов последовательности.
24. Вводится последовательность произвольных чисел, 0 – конец последовательности. Определить отношение минимального и максимального элементов друг к другу.
25. Вводится последовательность из N целых чисел. Определить количество одинаковых рядом стоящих чисел.

Задача №4. Работа с цифрами в числе.

1. Определить является ли целое положительное число совершенным. Совершенное число равно сумме всех своих делителей, не превосходящих это число. Например, $6=1+2+3$ или $28=1+2+4+7+14$.
2. Проверить является ли пара целых положительных чисел дружественными. Два различных натуральных числа являются дружественными, если сумма всех делителей первого числа (кроме самого числа) равна второму числу. Например, 220 и 284, 1184 и 1210, 2620 и 2924, 5020 и 5564.
3. Определить является ли целое положительное число недостаточным. Недостаточное число всегда больше суммы всех своих делителей за исключением самого числа.

4. Вводится целое положительное число. Определить количество четных и нечетных цифр в числе.
5. Вводится целое положительное число. Найти число, которое равно сумме кубов цифр исходного числа.
6. Задача о «счастливом» билете. Вводится целое положительное шестизначное число. Определить совпадает ли сумма первых трех цифр с суммой трех последних.
7. Задача о «встречном» билете. Вводится целое положительное шестизначное число. Убедиться, что разница между суммой первых трех цифр и суммой последних трех цифр равна единице.
8. Задано целое положительное число. Определить количество его четных и нечетных делителей.
9. Проверить является ли два целых положительных числа взаимно простыми. Два различных натуральных числа являются взаимно простыми, если их наибольший общий делитель равен единице.
10. Определить является ли целое положительное число составным. Составное число имеет более двух делителей, то есть не является простым.
11. Вводится целое положительное число. Найти наименьшую цифру числа.
12. Задано целое положительное число. Определить является ли это число числом Армстронга. Число Армстронга — натуральное число, которое равно сумме своих цифр, возведённых в степень, равную количеству его цифр. Например, число 153 — число Армстронга, потому что: $1^3 + 3^3 + 5^3 = 1 + 27 + 125 = 153$.
13. Вводится целое положительное число. Найти произведение всех ненулевых цифр числа.
14. Вводится целое положительное число. Найти наибольшую цифру числа.
15. Вводится целое положительное число. Определить позицию наибольшей цифры в числе.

16. Вводится целое положительное число. Найти число, которое равно сумме удвоенных цифр исходного числа.
17. Вводится целое положительное число. Найти число, которое равно сумме квадратов цифр исходного числа.
18. Задано целое положительное число. Определить сумму его делителей.
19. Вводится целое положительное число. Определить позицию наименьшей цифры в числе.
20. Проверить, что два целых положительных числа не являются взаимно простыми. Различные натуральные числа не являются взаимно простыми, если их наибольший общий делитель отличен от единицы.
21. Убедиться, что заданное целое положительное число не является палиндромом. Числа палиндромы симметричны относительно своей середины, например, 12021 или 454.
22. Убедиться, что заданное целое положительное число не является совершенным. Совершенное число равно сумме всех своих делителей, не превосходящих это число. Например, $6=1+2+3$ или $28=1+2+4+7+14$.
23. Проверить, что два целых положительных числа не являются дружественными. Два различных натуральных числа являются дружественными, если сумма всех делителей первого числа (кроме самого числа) равна второму числу. Например, 220 и 284, 1184 и 1210, 2620 и 2924, 5020 и 5564.
24. Вводится целое положительное число. Найти число, которое равно сумме утроенных цифр исходного числа.
25. Вводятся два целых положительных числа. Найти сумму их цифр.

Задача №5. Вложенные циклы.

1. Дано натуральное число P . Вывести на печать все простые числа не превосходящие P .
2. Дано натуральное число P . Вывести на печать все совершенные числа не превосходящие P .

3. Вводится последовательность положительных целых чисел, 0 – конец последовательности. Определить количество совершенных чисел в последовательности.
4. Вводится последовательность положительных целых чисел, 0 – конец последовательности. Определить количество простых чисел в последовательности.
5. Вводится последовательность из N положительных целых чисел. Для каждого элемента последовательности вычислить факториал.
6. Вводится последовательность из N положительных целых чисел. Вывести на экран сообщение с информацией о количестве чисел-палиндромов в этой последовательности.
7. Вводится последовательность из N положительных целых чисел. Определить разрядность каждого числа.
8. Вводится последовательность из N положительных целых чисел. Вывести на печать количество делителей каждого числа.
9. Вводится последовательность положительных целых чисел, 0 – конец последовательности. Определить сумму цифр каждого элемента последовательности.
10. Дано K наборов ненулевых целых чисел. Признаком завершения каждого набора является число 0 . Для каждого набора вывести количество его элементов. Вычислить общее количество элементов.
11. Дано K наборов ненулевых целых чисел. Признаком завершения каждого набора является число 0 . Для каждого набора вычислить среднее арифметическое его элементов.
12. Даны K наборов целых чисел по N элементов в каждом наборе. Для каждого набора найти наибольшее значение среди его элементов.
13. Даны K наборов ненулевых целых чисел по N элементов в каждом наборе. Определить есть ли среди наборов данных знакопеременные последовательности.
14. Даны K наборов целых чисел по N элементов в каждом наборе. Определить есть ли среди наборов данных строго возрастающие последовательности.

15. Дано K наборов ненулевых целых чисел. Признаком завершения каждого набора является число 0. Для каждого набора найти наименьшее значение среди его элементов.
16. Даны K наборов целых чисел по N элементов в каждом наборе. Для каждого набора вычислить произведение ненулевых элементов.
17. Даны K наборов целых чисел по N элементов в каждом наборе. Найти наибольшее число из всех наборов.
18. Дано K наборов ненулевых целых чисел. Признаком завершения каждого набора является число 0. Вычислить среднее арифметическое всех вводимых элементов.
19. Дано K наборов ненулевых целых чисел. Признаком завершения каждого набора является число 0. Найти количество возрастающих наборов.
20. Дано K наборов ненулевых целых чисел. Признаком завершения каждого набора является число 0. Найти количество убывающих наборов.
21. Дано K наборов ненулевых целых чисел. Признаком завершения каждого набора является число 0. Найти количество наборов не являющихся знакопеременными.
22. Дано K наборов ненулевых целых чисел. Признаком завершения каждого набора является число 0. Найти количество наборов элементы которых не образуют возрастающую или убывающую последовательность.
23. Даны целые положительные числа N и M ($N < M$). Вывести все целые числа от N до M включительно; при этом каждое число должно выводиться столько раз, каково его значение (например, число 5 выводится 5 раз).
24. Дано целое положительное число N . Найти сумму $1! + 2! + 3! + \dots + N!$
25. Даны целые числа N и M ($N < M$). Вывести все целые числа от N до M включительно; при этом число N должно выводиться 1 раз, число $N + 1$ должно выводиться 2 раза и т. д.

Лабораторная работа 4

Применение функций

Задача № 1. Работа с последовательностями чисел.

1. Вводится последовательность целых положительных чисел, 0 – конец последовательности. Для каждого элемента последовательности определить и вывести на экран число, которое получится после записи цифр исходного числа в обратном порядке.
2. Вводится последовательность целых чисел, 0 – конец последовательности. Определить содержит ли последовательность хотя бы одно совершенное число. Совершенное число – натуральное число, которое равно сумме своих собственных делителей, т.е. делителей, не превосходящих это число. Например, $6=1+2+3$ или $28=1+2+4+7+14$.
3. Вводится последовательность из N целых положительных элементов. Определить содержит ли последовательность хотя бы одно простое число. Простое число не имеет делителей, кроме единицы и самого себя.
4. Вводится последовательность из N целых положительных элементов. Посчитать количество чисел палиндромов. Числа палиндромы симметричны относительно своей середины, например, 12021 или 454.
5. Вводится последовательность из N целых положительных элементов. Подсчитать количество совершенных и простых чисел в последовательности.
6. Поступает последовательность целых положительных чисел, 0 – конец последовательности. Определить в каком из чисел больше всего делителей.
7. Поступает последовательность целых положительных чисел, 0 – конец последовательности. Определить в каком из чисел больше всего цифр.

8. Вводится последовательность из N целых положительных элементов. Проверить содержит ли последовательность хотя бы одну пару соседних дружественных чисел. Два различных натуральных числа являются дружественными, если сумма всех делителей первого числа (кроме самого числа) равна второму числу. Например, 220 и 284, 1184 и 1210, 2620 и 2924, 5020 и 5564.
9. Поступает последовательность целых положительных чисел, 0 — конец последовательности. Для элементов последовательности, находящихся в диапазоне от единицы до m вычислить и вывести на экран соответствующие числа Фибоначчи. Здесь m — целое положительное число, которое вводит пользователь.
10. Вводится последовательность из N целых положительных элементов. Найти число с минимальным количеством цифр.
11. Вводится последовательность из N целых элементов. Для всех положительных элементов последовательности вывести значение факториала этого числа.
12. Поступает последовательность целых положительных чисел, 0 — конец последовательности. Вывести на экран все числа последовательности являющиеся составными и их делители. Составное число имеет более двух делителей, то есть не является простым.
13. Вводится последовательность из N целых положительных элементов. Определить содержит ли последовательность хотя бы одно число Армстронга. Число Армстронга — натуральное число, которое равно сумме своих цифр, возведенных в степень, равную количеству его цифр. Например, десятичное число 153 — число Армстронга, потому что: $1^3 + 3^3 + 5^3 = 1 + 27 + 125 = 153$.
14. Поступает последовательность целых положительных чисел, 0 — конец последовательности. Найти среднее арифметическое простых чисел в этой последовательности. Простое число не имеет делителей, кроме единицы и самого себя.
15. Вводится последовательность из N целых положительных элементов. Определить сколько в последовательности пар соседних взаимно простых чисел. Различные натуральные числа являются взаимно простыми, если их наибольший общий делитель равен единице.

16. В последовательности из N целых положительных элементов найти сумму всех недостаточных чисел. Недостаточное число всегда больше суммы всех своих собственных делителей (кроме самого числа).
17. Вводится последовательность из N целых положительных элементов. Посчитать количество элементов последовательности, имеющих в своем представлении цифру 0.
18. Вводится N пар целых положительных чисел a и b . В случае, если $a > b$ вычислить:
$$C = \frac{a!}{b! \cdot (a - b)!}$$
19. Вводится последовательность из N целых элементов. Для каждого элемента последовательности найти среднее значение его цифр.
20. Вводится последовательность целых положительных чисел, 0 – конец последовательности. Для каждого элемента последовательности определить и вывести на экран число, которое получится, если поменять местами первую и последнюю цифры исходного числа.
21. Вводится последовательность из N целых элементов. Для каждого элемента последовательности вывести на экран количество цифр и количество делителей.
22. Вводится последовательность из N целых положительных элементов. Среди элементов последовательности найти наибольшее число - палиндром. Числа палиндромы симметричны относительно своей середины, например, 12021 или 454.
23. Поступает последовательность целых положительных чисел, 0 – конец последовательности. Для каждого элемента последовательности вывести на экран сумму квадратов его цифр.
24. Для простых элементов последовательности определить сумму цифр. Простое число не имеет делителей, кроме единицы и самого себя.
25. Вводится последовательность целых положительных чисел, 0 – конец последовательности. Среди элементов последовательности найти наименьшее составное число. Составное число имеет более двух делителей, то есть не является простым.

Задача № 2. Вычисления в различных системах счисления.

Разработать программу для решения следующей задачи. Заданы два числа — A и B , первое в системе счисления с основанием p , второе в системе счисления с основанием q . Вычислить значение C по указанной формуле и вывести его на экран в десятичной системе счисления и системе счисления с основанием r . При написании программы использовать функции. Полученные результаты проверить вручную.

	p	q	C	r
1	2	8	$A^2 \cdot (A + B)$	3
2	3	7	$2 \cdot (A^2 + B^2)$	4
3	4	6	$2 \cdot B^2 \cdot (A + B)$	5
4	5	2	$(A - B)^2 + 3 \cdot A$	6
5	6	4	$A^2 + A \cdot B$	7
6	7	3	$(5 \cdot B - 2 \cdot A)^2$	8
7	8	2	$(2 \cdot A - 3 \cdot B)^2$	5
8	3	8	$(B - A)^2 + 2 \cdot A$	6
9	4	7	$B^3 - B^2 + 2 \cdot A$	2
10	5	6	$A^3 - A^2 + 3 \cdot B$	8
11	6	5	$(2 \cdot A - 3 \cdot B)^2$	3
12	7	4	$A^2 + 2 \cdot A + B^2$	5
13	8	3	$A^2 + 3 \cdot B + B^2$	7
14	4	2	$A^2 - 2 \cdot A + B$	6
15	5	8	$3 \cdot B^2 - 2 \cdot B + A$	3
16	6	7	$A^2 + (B - A)^2$	2
17	7	6	$3 \cdot B^2 + 2 \cdot A \cdot B$	8
18	8	5	$2 \cdot A^2 + 3 \cdot A \cdot B$	7
19	2	4	$B^3 - 2 \cdot B + A$	3
20	3	8	$A^3 - 2 \cdot A + B$	4
21	4	7	$(5 \cdot A - 2 \cdot B)^2$	5
22	5	6	$(B^2 - 3 \cdot A)^2$	7
23	6	5	$(A^2 - 2 \cdot B)^2$	8
24	7	4	$A^2 \cdot B^2 - A \cdot B$	6
25	8	3	$A \cdot B + A^2 - B$	2

Лабораторная работа 5

Работа с группами чисел в последовательности

Задача. Написать программу, не используя массивов.

1. Вводится последовательность вещественных чисел, найти предпоследнюю группу, которая состоит только из отрицательных элементов.
2. Вводится последовательность вещественных чисел, найти первую и последнюю группы знакопереключающихся элементов.
3. Вводится последовательность целых чисел, найти вторую и третью группу, в которую входят только числа, состоящие из нечетных цифр.
4. Вводится последовательность целых чисел, найти предпоследнюю группу, в которой каждый элемент состоит из возрастающей последовательности цифр.
5. Вводится последовательность целых чисел, найти первую и последнюю группы, в которую входят числа, состоящие из возрастающей последовательности цифр.
6. Вводится последовательность целых чисел (0 – конец последовательности), найти последнюю группу, в которую входят числа, состоящие из убывающей последовательности нечетных цифр.
7. Вводится последовательность целых чисел (0 – конец последовательности), найти группу наибольшей длины, числа которой состоят из возрастающей последовательности нечетных цифр.
8. Вводится последовательность целых чисел (0 – конец последовательности), найти группу наименьшей длины, числа которой состоят из убывающей последовательности четных цифр .

9. Вводится последовательность целых чисел (0 – конец последовательности), найти две группы наибольшей длины, состоящие из простых чисел, в которых нет четных цифр.
10. Вводится последовательность целых чисел (0 – конец последовательности). Вывести на экран первую и последнюю группы, состоящие из простых чисел.
11. Вводится последовательность целых чисел (0 – конец последовательности), найти группу наименьшей длины, состоящие из простых чисел, в представлении которых нет цифры семь.
12. Вводится последовательность целых чисел (0 – конец последовательности), найти группу наибольшей длины, числа которой состоят из возрастающей последовательности простых цифр.
13. Вводится последовательность целых чисел (0 – конец последовательности), найти все группы, числа которых состоят из убывающей последовательности четных цифр.
14. Вводится последовательность целых чисел (0 – конец последовательности), найти группу максимальной длины, которая состоит из знакопередающихся элементов.
15. Вводится последовательность вещественных чисел, найти группу минимальной длины, элементы которой – убывающая последовательность.
16. Вводится последовательность вещественных чисел, найти все группы, состоящие из невозрастающей последовательности чисел.
17. Вводится последовательность вещественных чисел, найти две группы наибольшей длины, состоящие из возрастающей последовательности чисел.
18. Вводится последовательность целых чисел, найти две последних группы, состоящие из простых чисел, причем цифры каждого числа образуют возрастающую последовательность.
19. Вводится последовательность целых чисел, найти группу минимальной длины, которая состоит из простых чисел, цифры которых образуют убывающую последовательность.

20. Вводится последовательность целых чисел, найти группу минимальной длины, числа которых представляют собой возрастающую последовательность четных цифр.
21. Вводится последовательность целых чисел, найти группы наименьшей и наибольшей длины, которые состоят из простых чисел.
22. Вводится последовательность целых чисел, найти группу наибольшей длины, числа которой состоят из неубывающей последовательности нечетных цифр.
23. Вводится последовательность целых чисел, найти две группы наименьшей длины, состоящие из составных чисел, в записи которых нет цифр «0» и «2».
24. Вводится последовательность целых чисел. Вывести на экран первую и последнюю группы, состоящие из простых чисел с нечетной суммой цифр в каждом числе.
25. Вводится последовательность целых чисел, найти последнюю группу наибольшей длины, которая состоит из отрицательных чисел с четной суммой цифр.

Лабораторная работа 6

Программирование циклических алгоритмов

Вариант 1

1. Вывести на экран первые 100 чисел-палиндромов > 12 .
2. Вводится последовательность целых чисел, которая заканчивается после ввода 13 простых чисел. Для каждого введённого числа вывести на экран число, которое получится после записи цифр исходного числа в обратном порядке.
3. Найти сумму первых n ($100 \leq n \leq 1000$) натуральных чисел, кратных 5.
4. Составьте программу вычисления значения суммы

$$S(x) = x - \frac{x^3}{3!} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}$$

и функции $Y(x) = \sin(x)$ в диапазоне от 0 до 1 с произвольным шагом h . $S(x)$ накапливать до тех пор, пока модуль очередного слагаемого не станет меньше ε , вводимого с клавиатуры. Выведите на экран таблицу значений функции $Y(x)$ и её разложение в ряд $S(x)$. Близость значений $Y(x)$ и $S(x)$ во всём диапазоне значений x указывает на правильность их вычисления.

5. Напишите программу для вычисления y по формуле:

$$y = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!}.$$

Натуральное значение n введите с клавиатуры. Значение x ($|x| < 1$) также вводится с клавиатуры.

Вариант 2

1. Вывести на экран первые 125 чисел-палиндромов > 100 .
2. Вводится последовательность целых чисел, которая заканчивается после ввода n чисел-палиндромов. Найти наименьшее из введенных чисел, у которого сумма делителей нечётна.
3. Найти произведение первых n простых чисел. Программа должна работать при $n=15$.
4. Составьте программу вычисления значения суммы

$$S(x) = 1 + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^{2n}}{(2n)!}$$

и функции

$$Y(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$$

в диапазоне от 0 до 1 с произвольным шагом h . Значение n для вычисления суммы вводится с клавиатуры. Выведите на экран таблицу значений функции $Y(x)$ и её разложение в ряд $S(x)$. Близость значений $Y(x)$ и $S(x)$ во всём диапазоне значений x указывает на правильность их вычисления.

5. Напишите программу для вычисления y по формуле:

$$y = 1 + \frac{x \ln a}{1!} + \frac{(x \ln a)^2}{2!} + \dots + \frac{(x \ln a)^n}{n!}.$$

Натуральное значение n введите с клавиатуры. Значения x ($|x| < 1$) и a также вводится с клавиатуры.

Вариант 3

1. Вывести на экран последние 10 простых чисел в диапазоне 1000 до 10000.
2. Вводится последовательность целых чисел, которая заканчивается после ввода n чисел-палиндромов. Найти два наименьших числа из введенных, у которых сумма делителей нечётна.
3. Найти сумму первых n ($100 \leq n \leq 1000$) палиндромов.
4. Составьте программу вычисления значения суммы

$$S(x) = 1 + \frac{\cos(\frac{17 \cdot \pi}{64})}{1!}x + \dots + \frac{\cos(n \frac{17 \cdot \pi}{64})}{n!}x^n$$

и функции

$$Y(x) = e^{x \cos(\frac{17 \cdot \pi}{64})} \cdot \cos(x \cdot \sin \frac{17 \cdot \pi}{64})$$

в диапазоне от 0 до 1 с произвольным шагом h. S(x) накапливать до тех пор, пока модуль очередного слагаемого не станет меньше ϵ , вводимого с клавиатуры. Выведите на экран таблицу значений функции Y(x) и её разложение в ряд S(x). Близость значений Y(x) и S(x) во всём диапазоне значений x указывает на правильность их вычисления.

5. Напишите программу для вычисления y по формуле:

$$y = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \dots + (-1)^{n+1} \frac{x^n}{n}.$$

Натуральное значение n введите с клавиатуры. Значение x ($|x| < 1$) также вводится с клавиатуры.

Вариант 4

1. Вывести на экран первые 100 простых чисел > 25 .
2. Вводится последовательность целых чисел, которая заканчивается после ввода n чисел-палиндромов. Найти два наибольших числа из введенных, у которых сумма делителей чётна.
3. Найти среднее арифметическое первых n ($100 \leq n \leq 1000$) натуральных чисел, кратных 13, не кратных 2, 3, 5, 7.
4. Составьте программу вычисления значения суммы

$$S(x) = 1 - \frac{x^2}{2!} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!}$$

и функции $Y(x) = \cos(x)$ в диапазоне от 0 до 1 с произвольным шагом h . Значение n для вычисления суммы вводится с клавиатуры. Выведите на экран таблицу значений функции $Y(x)$ и её разложение в ряд $S(x)$. Близость значений $Y(x)$ и $S(x)$ во всём диапазоне значений x указывает на правильность их вычисления.

5. Напишите программу для вычисления y по формуле:

$$y = \frac{1}{2 + \frac{1}{4 + \frac{1}{6 + \dots + \frac{1}{2n}}}}$$

Натуральное значение n введите с клавиатуры.

Вариант 5

1. Вывести на экран последние n простых чисел в диапазоне a до b .
2. Вводится последовательность целых чисел, которая заканчивается после ввода n чисел-палиндромов. Введенные числа вывести в двоичной системе счисления.
3. Найти квадрат суммы первых n ($100 \leq n \leq 1000$) простых чисел.
4. Составьте программу вычисления значения суммы

$$S(x) = 1 + 3x^2 + \dots + \frac{2n+1}{n!}x^{2n}$$

и функции $Y(x) = (1 + 2x^2)e^{x^2}$ в диапазоне от 0 до 1 с произвольным шагом h . $S(x)$ накапливать до тех пор, пока модуль очередного слагаемого не станет меньше ε , вводимого с клавиатуры. Выведите на экран таблицу значений функции $Y(x)$ и её разложение в ряд $S(x)$. Близость значений $Y(x)$ и $S(x)$ во всём диапазоне значений x указывает на правильность их вычисления.

5. Напишите программу для вычисления y по формуле:

$$y = 1 + \frac{1}{3 + \frac{1}{5 + \frac{1}{7 + \dots + \frac{1}{2 \cdot n + 1}}}}.$$

Натуральное значение n введите с клавиатуры.

Вариант 6

1. Вывести на экран первые n простых чисел в диапазоне a до b .
2. Вводится последовательность целых чисел, которая заканчивается после ввода n чисел-палиндромов. Введенные числа вывести в восьмеричной системе счисления.
3. Найти корень квадратный из суммы первых n ($100 \leq n \leq 1000$) чисел-палиндромов.
4. Составьте программу вычисления значения суммы

$$S(x) = x + \frac{x^3}{3!} + \dots + \frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!}$$

и функции

$$Y(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$$

в диапазоне от 0 до 1 с произвольным шагом h . Значение n для вычисления суммы вводится с клавиатуры. Выведите на экран таблицу значений функции $Y(x)$ и её разложение в ряд $S(x)$. Близость значений $Y(x)$ и $S(x)$ во всём диапазоне значений x указывает на правильность их вычисления.

5. Напишите программу для вычисления y по формуле:

$$y = -\frac{x^2}{1 \cdot 2} + \frac{x^3}{2 \cdot 4} - \frac{x^4}{3 \cdot 8} + \dots + (-1)^n \frac{x^{n+1}}{n 2^n}.$$

Натуральное значение n введите с клавиатуры. Значение x ($|x| < 1$) также вводится с клавиатуры.

Вариант 7

1. Вывести на экран последние n чисел-палиндромов в диапазоне a до b .
2. Вводится последовательность целых чисел, которая заканчивается после ввода n чисел-палиндромов. Вывести номер наибольшей цифры в каждом введенном числе.
3. Найти сумму первых n ($100 \leq n \leq 1000$) натуральных чисел, кратных 13 и 22.
4. Составьте программу вычисления значения суммы

$$S(x) = 1 - \frac{1}{2} \cdot x + \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4} \cdot x^2 - \frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{2 \cdot 4 \cdot 6} \cdot x^3 + \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 8} \cdot x^4 - \dots$$

и функции

$$Y(x) = \frac{1}{\sqrt{x+1}}$$

в диапазоне от 0 до 0.95 с произвольным шагом h . $S(x)$ накапливать до тех пор, пока модуль очередного слагаемого не станет меньше ϵ , вводимого с клавиатуры. Выведите на экран таблицу значений функции $Y(x)$ и её разложение в ряд $S(x)$. Близость значений $Y(x)$ и $S(x)$ во всём диапазоне значений x указывает на правильность их вычисления.

5. Напишите программу для вычисления y по формуле:

$$y = \sqrt{1 + \sqrt{3 + \sqrt{5 + \dots + \sqrt{2n+1}}}}$$

Натуральное значение n введите с клавиатуры.

Вариант 8

1. Вывести на экран первые n чисел-палиндромов в диапазоне a до b .
2. Вводится последовательность целых чисел, которая заканчивается после ввода n чисел-палиндромов. Вывести номер наименьшей цифры в каждом введенном числе.
3. Найти квадратный корень из суммы первых n ($100 \leq n \leq 1000$) составных чисел.
4. Составьте программу вычисления значения суммы

$$S(x) = 1 + \frac{2x}{1!} + \dots + \frac{(2x)^n}{n!}$$

и функции $Y(x) = e^{2x}$ в диапазоне от 0 до 1 с произвольным шагом h . Значение n для вычисления суммы вводится с клавиатуры. Выведите на экран таблицу значений функции $Y(x)$ и её разложение в ряд $S(x)$. Близость значений $Y(x)$ и $S(x)$ во всём диапазоне значений x указывает на правильность их вычисления.

5. Напишите программу для вычисления y по формуле:

$$y = 1 - \frac{3}{2} \cdot x + \frac{3 \cdot 5}{2 \cdot 4} \cdot x^2 - \frac{3 \cdot 5 \cdot 7}{2 \cdot 4 \cdot 6} \cdot x^3 + \dots + (-1)^n \frac{3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2n+1)}{2 \cdot 4 \cdot \dots \cdot 2n} \cdot x^n.$$

Натуральное значение n введите с клавиатуры. Значение x ($|x| < 1$) также вводится с клавиатуры.

Вариант 9

1. Вывести на экран первые n чисел-палиндромов $> a$.
2. Вводится последовательность целых чисел, которая заканчивается после ввода n чисел-палиндромов. Найти количество чисел, состоящих из одинаковых цифр.
3. Найти синус суммы первых n ($100 \leq n \leq 1000$) составных чисел.
4. Составьте программу вычисления значения суммы

$$S(x) = 1 + 2\frac{x}{2} + \dots + \frac{n^2 + 1}{n!} \left(\frac{x}{2}\right)^n$$

и функции

$$Y(x) = \left(\frac{x^2}{4} + \frac{x}{2} + 1\right) \cdot e^{0,5x}$$

в диапазоне от 0 до 1 с произвольным шагом h . $S(x)$ накапливать до тех пор, пока модуль очередного слагаемого не станет меньше ε , вводимого с клавиатуры. Выведите на экран таблицу значений функции $Y(x)$ и её разложение в ряд $S(x)$. Близость значений $Y(x)$ и $S(x)$ во всём диапазоне значений x указывает на правильность их вычисления.

5. Напишите программу для вычисления y по формуле:

$$y = \sqrt{2 + \sqrt{4 + \sqrt{6 + \dots + \sqrt{2n}}}}$$

Натуральное значение n введите с клавиатуры.

Вариант 10

1. Вывести на экран числа-палиндромы в диапазоне от a до b , их сумму и количество.
2. Вводится последовательность целых чисел, которая заканчивается после ввода n чисел-палиндромов. Найти количество чисел, состоящих из нечётных цифр.
3. Возвести произведение первых n простых чисел в степень m . Программа должна работать при $n \leq 15$.
4. Составьте программу вычисления значения суммы

$$S(x) = x - \frac{x^3}{3} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1}$$

и функции $Y(x) = \arctg(x)$ в диапазоне от 0 до 1 с произвольным шагом h . Значение n для вычисления суммы вводится с клавиатуры. Выведите на экран таблицу значений функции $Y(x)$ и её разложение в ряд $S(x)$. Близость значений $Y(x)$ и $S(x)$ во всём диапазоне значений x указывает на правильность их вычисления.

5. Напишите программу для вычисления y по формуле:

$$y = 1 - \frac{5}{2}x + \frac{5 \cdot 7}{2 \cdot 4}x^2 - \frac{5 \cdot 7 \cdot 9}{2 \cdot 4 \cdot 6}x^3 + \dots + (-1)^n \frac{5 \cdot 7 \cdot \dots \cdot (2n+3)}{2 \cdot 4 \cdot \dots \cdot 2n}x^n.$$

Натуральное значение n введите с клавиатуры. Значение x ($|x| < 1$) также вводится с клавиатуры.

Вариант 11

1. Вывести на экран простые числа в диапазоне от a до b , их сумму и количество.
2. Вводится последовательность целых чисел, которая заканчивается после ввода n простых чисел. Для каждого введённого числа вывести все его делители.
3. Найти корень кубический из суммы первых n ($100 \leq n \leq 1000$) простых чисел.
4. Составьте программу вычисления значения суммы

$$S(x) = 1 - \frac{3}{2}x^2 + \dots + (-1)^n \frac{2n^2 + 1}{(2n)!} x^{2n}$$

и функции

$$Y(x) = \left(1 - \frac{x^2}{2}\right) \cdot \cos(x) - \frac{x}{2} \cdot \sin(x)$$

в диапазоне от 0 до 1 с произвольным шагом h . $S(x)$ накапливать до тех пор, пока модуль очередного слагаемого не станет меньше ε , вводимого с клавиатуры. Выведите на экран таблицу значений функции $Y(x)$ и её разложение в ряд $S(x)$. Близость значений $Y(x)$ и $S(x)$ во всём диапазоне значений x указывает на правильность их вычисления.

5. Напишите программу для вычисления y по формуле:

$$y = \sqrt{2n + \sqrt{2(n-1) + \dots + \sqrt{4 + \sqrt{2}}}}$$

Натуральное значение n введите с клавиатуры.

Вариант 12

1. Среди чисел больших 100 найти первые 50 чисел-палиндромов и первые 70 простых чисел.
2. Вводится последовательность целых чисел, которая заканчивается после ввода n простых чисел. Для каждого введённого числа вывести сумму его делителей.
3. Найти куб суммы первых n ($100 \leq n \leq 1000$) чисел палиндромов.
4. Составьте программу вычисления значения суммы

$$S(x) = -4 \cdot \frac{x^2}{2!} + 16 \cdot \frac{x^4}{4!} - \dots + (-4)^n \cdot \frac{x^{2n}}{(2n)!}$$

и функции $Y(x) = \cos(2x) - 1$ в диапазоне от 0 до 1 с произвольным шагом h . Значение n для вычисления суммы вводится с клавиатуры. Выведите на экран таблицу значений функции $Y(x)$ и её разложение в ряд $S(x)$. Близость значений $Y(x)$ и $S(x)$ во всём диапазоне значений x указывает на правильность их вычисления.

5. Напишите программу для вычисления y по формуле:

$$y = 1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \frac{x^6}{6!} + \dots + \frac{x^{2n}}{(2n)!}.$$

Натуральное значение n введите с клавиатуры. Значение x ($|x| < 1$) также вводится с клавиатуры.

Вариант 13

1. Среди чисел больших a найти первые n чисел-палиндромов и первые m простых чисел.
2. Вводится последовательность целых чисел, которая заканчивается после ввода n простых чисел. Для каждого введённого числа вывести его наибольший делитель, меньший самого числа.
3. Найти сумму квадратов первых n ($100 \leq n \leq 1000$) чисел, кратных 7.
4. Составьте программу вычисления значения суммы

$$S(x) = 2x - \frac{(2x)^2}{2} + \frac{(2x)^3}{3} + \dots + (-1)^{n-1} \cdot \frac{(2x)^n}{n}$$

и функции $Y(x) = \ln(2 \cdot x + 1)$ в диапазоне от 0 до 0.5 с произвольным шагом h . $S(x)$ накапливать до тех пор, пока модуль очередного слагаемого не станет меньше ε , вводимого с клавиатуры. Выведите на экран таблицу значений функции $Y(x)$ и её разложение в ряд $S(x)$. Близость значений $Y(x)$ и $S(x)$ во всём диапазоне значений x указывает на правильность их вычисления.

5. Напишите программу для вычисления y по формуле:

$$y = x + \frac{x^2}{1 \cdot 2} + \frac{x^3}{2 \cdot 4} + \frac{x^4}{3 \cdot 8} + \dots + \frac{x^{n+1}}{n \cdot 2^n}.$$

Натуральное значение n введите с клавиатуры. Значение x ($|x| < 1$) также вводится с клавиатуры.

Вариант 14

1. Вводится последовательность целых чисел, которая заканчивается после ввода 20-го простого числа. Найти два наибольших значения из введенных чисел.
2. Вводится последовательность целых чисел, которая заканчивается после ввода n простых чисел. Для каждого введенного числа вывести его наименьший делитель >1 .
3. Найти корень пятнадцатой степени из произведения первых n чётных чисел, но не кратных 8. Программа должна работать при $n=13$
4. Составьте программу вычисления значения суммы

$$S(x) = \frac{x}{3} - \frac{x^3}{162} + \dots + (-1)^n \cdot \frac{\left(\frac{x}{3}\right)^{2n+1}}{(2n+1)!}$$

и функции

$$Y(x) = \sin\left(\frac{x}{3}\right)$$

в диапазоне от 0 до 1 с произвольным шагом h . Значение n для вычисления суммы вводится с клавиатуры. Выведите на экран таблицу значений функции $Y(x)$ и её разложение в ряд $S(x)$. Близость значений $Y(x)$ и $S(x)$ во всём диапазоне значений x указывает на правильность их вычисления.

5. Напишите программу для вычисления y по формуле:

$$y = 1 + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \frac{x^7}{7!} + \dots + \frac{x^{2n+3}}{(2n+3)!}.$$

Натуральное значение n введите с клавиатуры. Значение x ($|x|<1$) также вводится с клавиатуры.

Вариант 15

1. Вводится последовательность целых чисел, которая заканчивается после ввода 17-го числа-палиндрома. Найти наибольшее и наименьшее значения из введенных чисел.
2. Вводится последовательность целых чисел, которая заканчивается после ввода n простых чисел. Для каждого введенного числа проверить является ли сумма делителей числа простым числом.
3. Найти косинус суммы первых n ($100 \leq n \leq 1000$) простых чисел.
4. Составьте программу вычисления значения суммы

$$S(x) = 1 - \frac{x^2}{18} + \frac{x^4}{1944} - \dots + \left(-\frac{1}{9}\right)^n \cdot \frac{x^{2n}}{(2n)!}$$

и функции

$$Y(x) = \cos\left(\frac{x}{3}\right)$$

в диапазоне от 0 до 1 с произвольным шагом h . $S(x)$ накапливать до тех пор, пока модуль очередного слагаемого не станет меньше ε , вводимого с клавиатуры. Выведите на экран таблицу значений функции $Y(x)$ и её разложение в ряд $S(x)$. Близость значений $Y(x)$ и $S(x)$ во всём диапазоне значений x указывает на правильность их вычисления.

5. Напишите программу для вычисления y по формуле:

$$y = -1 + \frac{1+x}{2} - \frac{(1+x)^2}{4} + \dots + (-1)^{n+1} \frac{(1+x)^n}{2^n}.$$

Натуральное значение n введите с клавиатуры. Значение x ($|x| < 1$) также вводится с клавиатуры.

Вариант 16

1. Вывести на экран первые n чисел Фибоначчи в диапазоне от a до b .
2. Вводится последовательность целых чисел, которая заканчивается после ввода n -го совершенного числа. Найти разность между наибольшим и наименьшим значением.
3. Найти произведение первых n ($100 \leq n \leq 1000$) чисел, кратных 3, но не кратных 2 и 5.
4. Разработайте эффективный алгоритм вычисления значения суммы

$$S(x) = x - \frac{3^2 \cdot x^3}{2!} + \frac{3^4 \cdot x^5}{4!} + \dots + (-1)^n \cdot \frac{3^{2n} \cdot x^{2n+1}}{2n!}$$

и функции $Y(x) = x \cdot \cos(3x)$ в диапазоне от 0 до 1 с произвольным шагом h . $S(x)$ накапливать до тех пор, пока модуль очередного слагаемого не станет меньше ϵ , вводимого с клавиатуры. Выведите на экран таблицу значений функции $Y(x)$ и её разложение в ряд $S(x)$. Близость значений $Y(x)$ и $S(x)$ во всём диапазоне значений x указывает на правильность их вычисления.

5. Напишите программу для вычисления y по формуле:

$$y = \frac{\cos(x)}{1!} + \frac{\cos(2 \cdot x)}{2!} + \frac{\cos(3 \cdot x)}{3!} + \dots + \frac{\cos(n \cdot x)}{n!}$$

Натуральное значение n введите с клавиатуры. Значение x также вводится с клавиатуры.

Вариант 17

1. Вывести на экран первые n чисел Фибоначчи больших a .
2. Вводится последовательность целых чисел, которая заканчивается после ввода n -ого числа Армстронга. Найти произведение двух максимальных чисел среди всех введенных.
3. Найти квадрат суммы первых n ($100 \leq n \leq 1000$) чисел, кратных 19.
4. Разработайте эффективный алгоритм вычисления значения суммы

$$S(x) = 9 - 9 \cdot \ln(3) \cdot x + \frac{9 \cdot (\ln 3)^2}{2!} \cdot x^2 + \dots + (-1)^n \cdot \frac{9 \cdot (\ln 3)^n}{n!} \cdot x^n$$

и функции $Y(x) = 3^{2-x}$ в диапазоне от 0 до 1 с произвольным шагом h . Значение n для вычисления суммы вводится с клавиатуры. Выведите на экран таблицу значений функции $Y(x)$ и её разложение в ряд $S(x)$. Близость значений $Y(x)$ и $S(x)$ во всём диапазоне значений x указывает на правильность их вычисления.

5. Напишите программу для вычисления y по формуле:

$$y = 1 - \frac{\ln(x)}{2 \cdot 1!} + \frac{(\ln(x))^2}{2^2 \cdot 2!} + \dots + (-1)^n \frac{(\ln(x))^n}{2^n \cdot n!}$$

Натуральное значение n введите с клавиатуры. Значение x также вводится с клавиатуры.

Вариант 18

1. Вывести на экран первые n совершенных чисел больших a .
2. Вводится последовательность целых чисел, которая заканчивается после ввода n -го составного числа. Найти среднее арифметическое чисел, сумма делителей которых является четным числом.
3. Найти сумму кубов первых n ($100 \leq n \leq 1000$) простых чисел.
4. Разработайте эффективный алгоритм вычисления значения суммы

$$S(x) = \ln 2 + \frac{e \cdot x}{2} - \frac{(e \cdot x)^2}{2 \cdot 4} + \dots + (-1)^{(n-1)} \frac{(e \cdot x)^n}{n \cdot 2^n}$$

и функции $Y(x) = \ln(e \cdot x + 2)$ в диапазоне от 0 до 1 с произвольным шагом h . $S(x)$ накапливать до тех пор, пока модуль очередного слагаемого не станет меньше ϵ , вводимого с клавиатуры. Выведите на экран таблицу значений функции $Y(x)$ и её разложение в ряд $S(x)$. Близость значений $Y(x)$ и $S(x)$ во всём диапазоне значений x указывает на правильность их вычисления.

5. Напишите программу для вычисления y по формуле:

$$y = \frac{\cos(x)}{1!} - \frac{\cos(3 \cdot x)}{3!} + \frac{\cos(5 \cdot x)}{5!} + \dots + (-1)^{n+1} \frac{\cos((2n-1) \cdot x)}{(2n-1)!}$$

Натуральное значение n введите с клавиатуры. Значение x также вводится с клавиатуры.

Вариант 19

1. Вывести на экран первые n совершенных чисел, их сумму и среднее значение.
2. Вводится последовательность целых чисел, которая заканчивается после ввода n -го избыточного числа. Найти второе по величине число в последовательности. Избыточное число — это число, сумма собственных делителей которого больше самого числа.
3. Найти произведение первых n чисел Армстронга. Программа должна работать при $n=14$.
4. Разработайте эффективный алгоритм вычисления значения суммы

$$S(x) = -1 + \frac{x}{2} + \frac{3 \cdot x^2}{2^2 \cdot 2!} + \dots + \frac{2n-1}{2^n \cdot n!} \cdot x^n$$

и функции $Y(x) = (x-1) \cdot e^{x/2}$ в диапазоне от 0 до 1 с произвольным шагом h . Значение n для вычисления суммы вводится с клавиатуры. Выведите на экран таблицу значений функции $Y(x)$ и её разложение в ряд $S(x)$. Близость значений $Y(x)$ и $S(x)$ во всём диапазоне значений x указывает на правильность их вычисления.

5. Напишите программу для вычисления y по формуле:

$$y = -\frac{x^2}{3} + \frac{x^4}{5} + \dots + (-1)^n \cdot \frac{x^{2n}}{2n+1}$$

Натуральное значение n введите с клавиатуры. Значение x также вводится с клавиатуры.

Вариант 20

1. Вывести на экран первые n чисел больших a , которые состоят из простых цифр.
2. Вводится последовательность целых чисел, которая заканчивается после ввода n -го числа Мерсенна. Найти разность двух наименьших чисел последовательности. Число Мерсенна — это простое число вида $2^n - 1$, которое также является простым числом (например, 3, 7, 31).
3. Найти сумму первых n ($n \leq 100$) чисел Фибоначчи.
4. Разработайте эффективный алгоритм вычисления значения суммы

$$S(x) = -\frac{9}{2!} + \frac{3^4 \cdot x^2}{4!} + \dots + (-1)^n \cdot \frac{3^{2n} \cdot x^{2(n-1)}}{2n!}$$

и функции $Y(x) = \frac{\cos(3 \cdot x) - 1}{x^2}$ в диапазоне от 0 до 1 с произвольным шагом h . $S(x)$ накапливать до тех пор, пока модуль очередного слагаемого не станет меньше ϵ , вводимого с клавиатуры. Выведите на экран таблицу значений функции $Y(x)$ и её разложение в ряд $S(x)$. Близость значений $Y(x)$ и $S(x)$ во всём диапазоне значений x указывает на правильность их вычисления.

5. Напишите программу для вычисления y по формуле:

$$y = \frac{\sin(x)}{1!} + \frac{\sin(2 \cdot x)}{2!} + \frac{\sin(3 \cdot x)}{3!} + \dots + \frac{\sin(n \cdot x)}{n!}$$

Натуральное значение n введите с клавиатуры. Значение x также вводится с клавиатуры.

Вариант 21

1. Вывести на экран последние n чисел в диапазоне от a до b , сумма цифр которых является простым числом.
2. Вводится последовательность целых чисел. Процесс останавливается после ввода третьего "злого" числа. Найти сумму всех "добрых" чисел в последовательности. Злое число — это число, в двоичной записи которого содержится четное количество единиц. Доброе число — с нечетным количеством единиц.
3. Найти произведение первых n недостаточных чисел. Программа должна работать при $n=15$.
4. Разработайте эффективный алгоритм вычисления значения суммы

$$S(x) = -x + \frac{2 \cdot x^2}{1!} - \frac{3 \cdot x^3}{2!} + \dots + (-1)^n \cdot \frac{n \cdot x^n}{(n-1)!}$$

и функции $Y(x) = (x^2 - x) \cdot e^{-x}$ в диапазоне от 0 до 1 с произвольным шагом h . Значение n для вычисления суммы вводится с клавиатуры. Выведите на экран таблицу значений функции $Y(x)$ и её разложение в ряд $S(x)$. Близость значений $Y(x)$ и $S(x)$ во всём диапазоне значений x указывает на правильность их вычисления.

5. Напишите программу для вычисления y по формуле:

$$y = \frac{1}{3} \cdot \left(\frac{x}{2}\right) + \frac{1 \cdot 4}{3 \cdot 6} \cdot \left(\frac{x}{2}\right)^2 + \dots + \frac{1 \cdot 4 \cdot 7 \cdot \dots \cdot (n+3)}{3 \cdot 6 \cdot 9 \cdot \dots \cdot (n+3)} \cdot \left(\frac{x}{2}\right)^n$$

Натуральное значение n введите с клавиатуры. Значение x также вводится с клавиатуры.

Вариант 22

1. Вывести на экран первые n чисел сумма цифр которых является простым числом.
2. Вводится последовательность целых чисел, которая заканчивается после ввода n -го простого числа-палиндрома. Найти наибольшее составное число в последовательности.
3. Найти произведение первых n избыточных чисел. Программа должна работать при $n=11$.
4. Разработайте эффективный алгоритм вычисления значения суммы

$$S(x) = \frac{1}{e} + \frac{5}{e} \cdot x + \frac{25}{e \cdot 2!} \cdot x^2 + \dots + \frac{5^n}{e \cdot n!} \cdot x^n$$

и функции $Y(x) = e^{(5x-1)}$ в диапазоне от 0 до 1 с произвольным шагом h . $S(x)$ накапливать до тех пор, пока модуль очередного слагаемого не станет меньше ϵ , вводимого с клавиатуры. Выведите на экран таблицу значений функции $Y(x)$ и её разложение в ряд $S(x)$. Близость значений $Y(x)$ и $S(x)$ во всём диапазоне значений x указывает на правильность их вычисления.

5. Напишите программу для вычисления y по формуле:

$$y = \frac{\sin(x)}{1!} - \frac{\sin(3 \cdot x)}{3!} + \frac{\sin(5 \cdot x)}{5!} + \dots + (-1)^{n+1} \frac{\sin((2n-1) \cdot x)}{(2n-1)!}$$

Натуральное значение n введите с клавиатуры. Значение x также вводится с клавиатуры.

Вариант 23

1. Вывести на экран все недостаточные числа в диапазоне от a до b .
2. Вводится последовательность целых чисел, которая заканчивается после ввода n -го простого числа. Все введенные числа вывести в шестеричной системе счисления.
3. Вычислить сумму первых n ($n \leq 50$) степеней двойки.
4. Разработайте эффективный алгоритм вычисления значения суммы

$$S(x) = 3x - \frac{5}{2} \cdot x^2 + \frac{9}{3} \cdot x^3 + \dots + (-1)^{n-1} \cdot \frac{2^n + 1}{n} \cdot x^n$$

и функции $Y(x) = \ln \frac{1+2x}{1-x}$ в диапазоне от 0 до 1 с произвольным шагом h . Значение n для вычисления суммы вводится с клавиатуры. Выведите на экран таблицу значений функции $Y(x)$ и её разложение в ряд $S(x)$. Близость значений $Y(x)$ и $S(x)$ во всём диапазоне значений x указывает на правильность их вычисления.

5. Напишите программу для вычисления y по формуле:

$$y = \frac{x}{1 \cdot 2 \cdot 3} + \frac{x^2}{2 \cdot 3 \cdot 4} + \frac{x^3}{3 \cdot 4 \cdot 5} + \dots + \frac{x^n}{n \cdot (n+1) \cdot (n+2)}$$

Натуральное значение n введите с клавиатуры. Значение x также вводится с клавиатуры.

Вариант 24

1. Вывести на экран первые n чисел Армстронга, больших a .
2. Вводится последовательность целых чисел, которая заканчивается после ввода n -го числа, являющегося степенью двойки. Найти сумму всех четных чисел, не являющихся степенями двойки.
3. Найти сумму первых n ($100 \leq n \leq 1000$), кратных 17 и 25.
4. Разработайте эффективный алгоритм вычисления значения суммы

$$S(x) = \frac{20}{2 \cdot 2!} \cdot x^2 + \frac{6^8 - 4^8}{2 \cdot 4!} \cdot x^4 + \dots + \frac{6^{2n} - 4^{2n}}{2 \cdot (2n)!} \cdot x^{2n}$$

и функции $Y(x) = \operatorname{sh} x \cdot \operatorname{sh} 5x$ в диапазоне от 0 до 1 с произвольным шагом h . Значение n для вычисления суммы вводится с клавиатуры. Выведите на экран таблицу значений функции $Y(x)$ и её разложение в ряд $S(x)$. Близость значений $Y(x)$ и $S(x)$ во всём диапазоне значений x указывает на правильность их вычисления.

5. Напишите программу для вычисления y по формуле:

$$y = \frac{x}{1} - \frac{x^4}{4} + \frac{x^7}{7} + \dots + (-1)^n \cdot \frac{x^{3n+1}}{3n+1}$$

Натуральное значение n введите с клавиатуры. Значение x также вводится с клавиатуры.

Вариант 25

1. Вывести на экран первые n чисел, которые образуют возрастающую последовательность в четверичной системе счисления.
2. Вводится последовательность целых чисел, которая заканчивается после ввода n -го недостаточного числа. Найти разность между суммой простых и составных чисел.
3. Найти куб суммы первых n ($100 \leq n \leq 1000$) составных чисел.
4. Разработайте эффективный алгоритм вычисления значения суммы

$$S(x) = 1 + \frac{2 \cdot 5}{2!} \cdot x^2 + \frac{8 \cdot 17}{4!} \cdot x^4 + \dots + \frac{2^{2n-1}}{(2n)!} \cdot (2^{2n} + 1) \cdot x^{2n}$$

и функции $Y(x) = \operatorname{ch} x \cdot \operatorname{ch} 3x$ в диапазоне от 0 до 1 с произвольным шагом h . Значение n для вычисления суммы вводится с клавиатуры. Выведите на экран таблицу значений функции $Y(x)$ и её разложение в ряд $S(x)$. Близость значений $Y(x)$ и $S(x)$ во всём диапазоне значений x указывает на правильность их вычисления.

5. Напишите программу для вычисления y по формуле:

$$y = \frac{x}{1 \cdot 4} - \frac{x^2}{2 \cdot 5} + \frac{x^3}{3 \cdot 6} + \dots + (-1)^n \cdot \frac{x^{n-1}}{(n-1) \cdot (n+2)}$$

Натуральное значение n введите с клавиатуры. Значение x также вводится с клавиатуры.

Лабораторная работа 7

Использование указателей в функциях

При выполнении лабораторной работы не использовать массивы и строки.

1. Написать функцию решения кубического уравнения, используя тригонометрическую формулу Виета. С помощью функции решить задачу. Задано N кривых вида $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$. Вывести номера кривых, которые 1 раз пересекают прямую $y = f$. Для каждой из этих кривых найти абсциссу точки пересечения кривой с прямой $y = f$.
2. Написать функцию решения кубического уравнения, используя модифицированный алгоритм Виета. С помощью функции решить задачу. Задано N кривых вида $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$. Вычислить среднее арифметическое значение действительных корней уравнений вида $y = w$.
3. Написать функцию решения кубического уравнения, используя модифицированный алгоритм Виета. С помощью функции решить задачу. Определить расстояние между максимальным и минимальным действительным корнем каждого из N уравнений вида $ax^3 + bx^2 + cx + d = qx + w$.
4. Написать функцию решения кубического уравнения, используя модифицированный алгоритм Виета. С помощью функции решить задачу. Задано N кривых вида $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$. Вывести номера кривых, которые 3 раза пересекают прямую $y = kx + m$. У этих кривых вывести координаты точек пересечения с прямой $y = kx + m$.
5. Написать функцию решения кубического уравнения, используя модифицированный алгоритм Виета. С помощью функции решить задачу. Задано N кривых вида $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$. Вывести номера кривых, которые 1 раз пересекают параболу $y = wx^2 + kx + m$. У

этих кривых вывести координаты точки пересечения с параболой $y = wx^2 + kx + m$.

6. Написать функцию решения биквадратного уравнения. С помощью функции решить задачу. Определить корень биквадратного уравнения $ax^4 + bx^2 + c = 0$, наименее удаленный от прямой $y = kx + m$.
7. Написать функцию решения квадратного уравнения. С помощью функции решить задачу. Задано N парабол вида $y = ax^2 + bx + c$. Найти параболу, у которой расстояние между точками пересечения с прямой $y = d$ наибольшее.
8. Написать функцию решения биквадратного уравнения. С помощью функции решить задачу. Определить корень биквадратного уравнения $ax^4 + bx^2 + c = 0$, наиболее удаленный от прямой $y = kx + m$.
9. Написать функцию решения кубического уравнения по формулам Кардано. С помощью функции решить задачу. Задано N кривых вида $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$. Вывести номера кривых, которые 1 раз пересекают ось OX . У этих прямых вывести точку пересечения с осью OX .
10. Написать функцию решения кубического уравнения по формулам Кардано. С помощью функции решить задачу. Задано N кубических парабол вида $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$. Вычислить среднее арифметическое значение всех точек пересечения кривых с осью OX .
11. Написать функцию решения кубического уравнения, используя модифицированный алгоритм Виета. С помощью функции решить задачу. Задано N кривых вида $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$. Вывести номера кривых, которые 3 раза пересекают прямую $y = kx + m$. Для каждой этих кривых вывести координату точки с прямой $y = kx + m$ наиболее удаленную от точки с координатами (u, v) .
12. Написать функцию решения кубического уравнения по формулам Кардано. С помощью функции решить задачу. Определить, пересекаются ли линии $y = ex^2 + dx + c$ и $y = ax^3 + x^2 + x$. Если пересекаются, найти точки пересечения.
13. Написать функцию решения кубического уравнения, используя тригонометрическую формулу Виета. С помощью функции решить

задачу. Определить, пересекаются ли линии $y = hx^3 + gx^2 + fx + e$ и $y = zx^3$. Если пересекаются, найти точки пересечения.

14. Написать функцию решения кубического уравнения, используя модифицированный алгоритм Виета. С помощью функции решить задачу. Определить, пересекаются ли линии $y = lx^3 + nx + p$ и $y = px^3 + qx^2 + x + s$. Если пересекаются, найти точки пересечения.
15. Написать функцию решения кубического уравнения, используя тригонометрическую формулу Виета. С помощью функции решить задачу. Задано N кубических парабол вида $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$. Вычислить среднее арифметическое значение действительных корней всех уравнений вида $y = 0$.
16. Написать функцию решения квадратного уравнения. С помощью функции решить задачу. Задано N парабол вида $y = ax^2 + bx + c$. Найти параболу, у которой расстояние между точками пересечения с осью OX наибольшее.
17. Написать функцию решения кубического уравнения по формулам Кардано. С помощью функции решить задачу. Задано N кубических парабол $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$. Вывести номера кубических парабол, у которых все три точки пересечения с осью OX лежат в диапазоне $[u; v]$.
18. Написать функцию решения кубического уравнения, используя тригонометрическую формулу Виета. С помощью функции решить задачу. Найти корень кубического уравнения, который наиболее удален от центра координатной плоскости.
19. Написать функцию решения квадратного уравнения. С помощью функции решить задачу. Задано N парабол вида $y = ax^2 + bx + c$. Вычислить среднее арифметическое значение точек пересечения всех парабол с осью OX .
20. Написать функцию решения квадратного уравнения. С помощью функции решить задачу. Задано N парабол вида $y = ax^2 + bx + c$. Найти параболу, у которой расстояние между точками пересечения с прямой $y = d$ наименьшее.
21. Написать функцию решения квадратного уравнения. С помощью функции решить задачу. Задано N уравнений вида $ax^2 + bx + c = 0$.

Найти уравнение, у которой минимальна сумма действительных корней.

22. Написать функцию решения биквадратного уравнения. С помощью функции решить задачу. Определить, пересекаются ли линии $y = ax^4 + bx^2 + kx + c$ и $y = mx^2 + kx + p$. Если пересекаются, найти точки пересечения.
23. Написать функцию решения кубического уравнения, используя тригонометрическую формулу Виета. С помощью функции решить задачу. Найти корень уравнения $a \cdot x^3 + b \cdot x^2 + c \cdot x + f = u \cdot x + v$, который наименее удален от центра координатной плоскости.
24. Написать функцию решения квадратного уравнения. С помощью функции решить задачу. Задано N уравнений вида $ax^2 + bx + c = 0$. Найти уравнение, у которой максимальна сумма действительных корней.
25. Написать функцию решения кубического уравнения по формулам Кардано. С помощью функции решить задачу. Задано N кривых вида $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$. Вывести номера кривых, которые 3 раза пересекают ось OX . Для этих кривых найти точки пересечения с осью OX .

Лабораторная работа 8

Обработка массивов

Задача №1. Основные операции при работе с массивами.

1. Задан массив целых чисел $X(n)$. Найти:

- сумму четных элементов массива;
- наибольшее из отрицательных чисел массива.

Из данного массива и некоторого массива того же типа, но другой размерности $Y(m)$, сформировать общий массив $Z(n+m)$. Выполнить сортировку полученного массива по возрастанию модулей. Удалить из массива число с номером k .

2. Задан массив вещественных чисел $A(n)$. Найти:

- произведение положительных элементов массива;
- сумму отрицательных чисел, расположенных после максимального элемента массива.

Из данного массива и некоторого массива того же типа, но другой размерности $B(m)$, сформировать общий массив $C(n+m)$. Преобразовать полученный массив так, чтобы все его положительные элементы стали отрицательными и наоборот. Удалить предпоследний элемент массива.

3. Задан массив целых чисел $A(n)$. Найти:

- произведение ненулевых элементов массива;
- сумму четных чисел, расположенных до минимального элемента массива.

Из заданного массива $A(n)$ все положительные числа переписать в массив B , а отрицательные в массив C . Удалить из массива $A(n)$ первый нулевой элемент.

4. Задан массив целых чисел $X(n)$. Найти:

- сумму положительных четных элементов массива;
- количество элементов массива, расположенных после первого нулевого элемента.

Из данного массива и некоторого массива того же типа, но другой размерности $Y(m)$, сформировать общий массив $Z(n+m)$. Удалить из полученного массива наибольший элемент.

5. Задан массив вещественных чисел $X(n)$. Найти:

- сумму элементов с нечетными номерами;
- произведение элементов массива, расположенных между первым и последним отрицательными элементами.

Из данного массива и некоторого массива того же типа, но другой размерности $Y(m)$, сформировать общий массив $Z(n+m)$. Удалить из полученного массива наименьший элемент.

6. Задан массив вещественных чисел $X(n)$. Найти:

- сумму положительных элементов массива;
- произведение элементов с нечетными индексами, расположенных во второй половине массива.

Из данного массива и некоторого массива того же типа, но другой размерности $Y(m)$, сформировать общий массив $Z(n+m)$ таким образом, чтобы в нем сначала располагались все отрицательные элементы, затем элементы равные нулю, и в заключении все положительные. Удалить из массива $Z(n+m)$ максимальный элемент.

7. Задан массив целых чисел $B(n)$. Найти:

- произведение отрицательных элементов с четными индексами;
- максимальный элемент среди элементов, которые кратны 3.

Из данного массива и некоторого массива того же типа, но другой размерности $C(m)$, сформировать массив A , состоящий только из неотрицательных значений заданных массивов. Удалить из массива A первое число кратное 17.

8. Задан массив целых чисел $X(n)$. Найти:

- сумму чисел, расположенных в первой половине массива;
- разностью между значениями максимального и минимального элементов массива.

Из данного массива сформировать новый массив Y , в который записать все ненулевые элементы массива $X(n)$. Удалить из массива $X(n)$ последнее четное число.

9. Задан массив целых чисел $X(n)$. Найти:

- произведение элементов массива, кратных трем;
- сумму чисел, которые расположены между минимальным и максимальными элементами массива.

Из данного массива сформировать новый массив $Y(n)$, в который переписать все элементы массива $X(n)$ в обратном порядке. Удалить из массива $Y(n)$ минимальный и максимальный элементы.

10. Задан массив целых чисел $X(n)$. Найти:

- сумму нечетных положительных элементов массива;
- количество чисел, которые расположены до первого нулевого элемента в массиве.

Записать элементы заданного массива в обратном порядке. Определить положение максимального элемента до и после преобразования. Удалить максимальный элемент.

11. Задан массив целых чисел $X(n)$. Найти:

- сумму четных элементов;
- количество чисел, которые расположены после минимального элемента массива.

Заменить нулевые элементы заданного массива значениями их номеров. Определить среднее арифметическое элементов массива до и после преобразования. Удалить минимальный элемент массива $X(n)$.

12. Задан массив вещественных чисел $X(n)$. Найти:

- процент отрицательных чисел в массиве;
- сумму первого и последнего положительных элементов.

Записать элементы заданного массива в обратном порядке. Определить положение минимального элемента до и после преобразования. Удалить минимальный элемент.

13. Задан массив целых чисел $A(n)$. Найти:

- среднее арифметическое элементов массива;
- минимальный элемент и его индекс в первой половине массива.

Из данного массива и некоторого массива того же типа, но другой размерности $B(m)$, сформировать общий массив C , в который переписать удвоенные положительные значения элементов исходных массивов. Удалить из массива C последний четный элемент.

14. Задан массив целых чисел $A(n)$. Найти:

- сумму элементов массива, кратных 13;
- количество четных чисел, расположенных до максимального элемента массива.

Сформировать массив C , в который переписать квадраты отрицательных элементов исходного массива $A(n)$. Удалить из массива три последних чётных элемента.

15. Задан массив целых чисел $P(n)$. Найти:

- количество нечетных элементов массива;
- произведение чисел, расположенных до минимума.

Первую половину массива $P(n)$ переписать в массив R , а вторую в массив Q . Найти сумму квадратов разностей элементов массивов R и Q . Удалить из массива $P(n)$ последнее число кратное 5.

16. Задан массив целых чисел $X(n)$. Найти:

- сумму четных элементов во второй половине массива;
- количество чисел расположенных между первым и последним отрицательными элементами массива.

Из заданного массива $X(n)$ все положительные числа переписать в массив Y , а отрицательные в массив Z . Поменять местами максимальный и минимальный элементы в массиве $X(n)$. Удалить третий элемент массива $X(n)$.

17. Задан массив целых чисел $X(n)$. Найти:

- количество четных элементов в массиве;
- среднее геометрическое положительных элементов массива, расположенных в его первой половине.

Все отрицательные элементы заданного массива заменить значением его максимального элемента. Удалить из массива первый нулевой элемент.

18. Задан массив целых чисел $P(n)$. Найти:

- сумму модулей элементов массива;
- номер первого нулевого элемента.

Из данного массива и некоторого массива того же типа, но другой размерности $R(m)$, сформировать общий массив Q , в который переписать положительные значения элементов исходных массивов. Удалить из массива Q наибольший четный элемент.

19. Задан массив целых чисел $X(n)$. Найти:

- произведение чисел, кратных 7;
- количество чисел, которые расположены между первым и последним четными числами.

Из данного массива сформировать новый массив Y , в который переписать первые k положительных элементов массива $X(n)$. Удалить из массива $X(n)$ число наименее отличающееся от среднего арифметического значения элементов массива.

20. Задан массив целых чисел $A(n)$. Найти:

- произведение ненулевых элементов массива;
- среднее арифметическое элементов массива, расположенных в его первой половине.

Из данного массива и некоторого массива того же типа и размерности $B(n)$, сформировать массив $C(n)$, каждый элемент которого равен квадрату суммы соответствующих элементов массивов $A(n)$ и $B(n)$. Удалить из массива $C(n)$ наибольший и наименьший элементы.

21. Задан массив вещественных чисел $X(n)$. Найти:

- произведение абсолютных значений элементов массива;
- количество нечетных элементов массива, расположенных в его второй половине.

Из данного массива и некоторого массива того же типа и размерности $Y(n)$, сформировать массив $Z(n)$, каждый элемент которого равен квадрату разности соответствующих элементов массивов $X(n)$

и $Y(n)$. Удалить из массива $Z(n)$ минимальный элемент и поменять местами первый и последний элементы.

22. Задан массив целых чисел $A(n)$. Найти:

- сумму элементов массива, кратных трем;
- произведение ненулевых элементов массива с четными индексами.

Сформировать массива B , в который записать последние k элементов массива $A(n)$. Удалить из массива $A(n)$ максимальный нечетный элемент.

23. Задан массив вещественных чисел $P(n)$. Найти:

- количество положительных элементов массива;
- номера первого положительного и последнего отрицательного элементов массива.

В массиве $P(n)$ поменять местами первые и последние пять элементов. Удалить из массива $P(n)$ элемент наименее отличающийся от среднего арифметического.

24. Задан массив целых чисел $B(n)$. Найти:

- среднее геометрическое элементов с четными индексами, кратных трем;
- минимальный элемент среди положительных четных элементов.

Из данного массива и некоторого массива того же типа, но другой размерности $C(m)$, сформировать массив A , состоящий только из положительных значений заданных массивов. Удалить из массива $B(n)$ первый четный и последний нечетный элементы.

25. Задан массив вещественных чисел $X(n)$. Найти:

- номер минимального по модулю элемента массива;
- среднее арифметическое первых k положительных элементов.

Из данного массива и некоторого массива того же типа, но другой размерности $Y(m)$, сформировать общий массив Z таким образом, чтобы сначала располагались все отрицательные элементы, а затем все положительные. Удалить из массива наибольшее и наименьшее простое число.

Задача №2. Применение функций для обработки массивов.

Поиск минимальных и максимальных элементов в массиве осуществлять без использования алгоритмов сортировки.

1. Задан массив целых чисел $X(n)$. Все простые числа переписать в массив Y . Из массива Y удалить 5 наибольших элементов массива. Вывести на экран содержимое массива Y в двоичной системе.
2. Заданы массивы целых чисел $X(n)$ и $Y(k)$. Все совершенные числа из $X(n)$ и числа-палиндромы из $Y(k)$ переписать в массив Z . В массиве Z найти четыре наименьших элемента массива. Удалить из массива Z все нулевые элементы. Результаты вывести на экран в восьмеричной системе.
3. Заданы массивы целых чисел $X(n)$ и $Y(k)$. Два наибольших элемента из массива X и пять последних простых чисел из массива Y переписать в массив Z . Проверить содержит ли массив Z числа, в которых есть цифра «7».
4. Заданы массивы целых чисел $X(n)$ и $Y(k)$. Три наименьших простых числа из массива Y и числа из массива X , в которых есть цифры «1» и «9» переписать в массив Z . Из массива Z удалить все нечетные числа.
5. Задан массив целых чисел $X(n)$. Шесть наибольших чисел этого массива переписать в массив Z . Удалить из массива Z все четные числа. Вывести на экран элементы массива Z в восьмеричной системе счисления.
6. Заданы массивы целых чисел $X(n)$ и $Y(k)$. Числа из массива X , в которых нет «нулей» и составные числа из массива Y , переписать в массив Z . Найти в массиве Z пять наибольших нечетных чисел. Выполнить сортировку массивов X , Y и Z в порядке возрастания их элементов.
7. Заданы массивы целых положительных чисел. $X(n)$ - в двоичной системе счисления, а $Y(k)$ — в восьмеричной. Все числа из массивов X и Y переписать в массив десятичных чисел Z . В массиве Z найти пять наибольших простых чисел. Удалить из массива Z все составные числа.

8. Задан массив целых положительных чисел $X(n)$. Все простые числа длиной не более пяти цифр переписать в массив Y . Удалить из массива два наибольших и три наименьших числа.
9. Задан массив целых положительных чисел в пятеричной системе $X(n)$. Из массива X сформировать массив десятичных чисел Z . Найти сумму трех наименьших и четырех наибольших чисел массива Z .
10. Заданы массивы целых положительных чисел $X(n)$, $Y(k)$, $Z(m)$. Сформировать массив U из таких элементов массивов X , Y , Z , которые в восьмеричной системе образуют возрастающую последовательность цифр. Найти пять наибольших чисел в массива U .
11. Задан массив целых положительных чисел $X(n)$. Все числа в которых нет цифр «1», «2» и «3» переписать в массив Y . Найти сумму двух наибольших и трех наименьших простых чисел в массиве Y .
12. Заданы массивы целых положительных чисел $X(n)$, $Y(k)$, $Z(m)$. Сформировать массив U из таких элементов массивов X , Y , Z , которые состоят из одинаковых цифр. Удалить из массива U наибольшее и наименьшее число. Выполнить сортировку массивов $X(n)$, $Y(k)$, $Z(m)$ в порядке возрастания их элементов.
13. Задан массив целых положительных чисел $X(n)$. Все числа, в которых нет цифры ноль, а их длина не менее трех цифр переписать в массив Z . Поменять местами наибольшее составное число и наименьшее простое число в массиве Z .
14. Задан массив целых чисел $X(n)$. Все положительные числа, состоящие из одинаковых цифр, переписать в массив Z . Удалить из массива Z числа, с четной суммой цифр.
15. Заданы массивы целых чисел $X(n)$ и $Y(k)$. Все числа, с нечетной суммой цифр, переписать в массив Z . Найти три наибольших простых числа в массиве Z .
16. Заданы массивы целых чисел $X(n)$ и $Y(k)$. Три наибольших числа из массива X и числа из массива Y , в которых нет чётных цифр переписать в массив Z . Элементы массива Z вывести на экран в восьмеричной и десятичной системах счисления.

17. Задан массив целых чисел $X(n)$. Семь наименьших простых чисел переписать в массив Z . Удалить из массива числа с четной суммой цифр.
18. Заданы массивы целых чисел $X(n)$ и $Y(k)$. Положительные числа из массива X и пять наибольших чисел из массива Y , переписать в массив Z . Найти сумму четырехзначных чисел массива Z .
19. Заданы массивы целых положительных чисел: $X(n)$ - в пятеричной, а $Y(k)$ в шестеричной системах счисления. Все числа из массивов переписать в массив десятичных чисел Z . В массиве Z найти пять наибольших чисел с нечетной суммой цифр.
20. Заданы массив целых положительных чисел $X(n)$, $Z(m)$. Все простые числа из массивов X и Z , в которых есть цифры «1», «2» или «3» переписать в массив Y . Найти произведение двух наибольших и три наименьших простых чисел массива Y .
21. Задан массив целых положительных чисел в двоичной системе $X(n)$. Из массива X сформировать массив десятичных чисел Z . Из массива Z удалить четыре наименьших и три наибольших числа.
22. Заданы массивы целых положительных чисел $X(n)$, $Y(k)$, $Z(m)$. Сформировать массив U из элементов массивов X , Y , Z , которые образуют убывающую последовательность цифр. Найти сумму семи наименьших чисел массива U .
23. Задан массив целых положительных чисел $X(n)$. Переписать в массив Y все числа-палиндромы, остальные числа переписать в массив Z . Удалить из массива Z все числа в которых есть нули и сумма цифр нечетна.
24. Заданы массивы целых положительных чисел $X(n)$, $Y(k)$, $Z(m)$. Числа, которые не состоят из одинаковых цифр, переписать в массив U . Удалить из массива U числа с четной суммой цифр.
25. Задан массив целых положительных чисел $X(n)$. Все числа с четной суммой цифр переписать в массив Z . Элементы массива Z упорядочить в порядке убывания суммы цифр.

Задача №3. Работа с группами элементов в массиве.

1. В массиве вещественных чисел найти предпоследнюю группу, которая состоит только из отрицательных элементов.

2. В массиве вещественных чисел найти первую и последнюю группы знакочередующихся элементов.
3. В массиве целых чисел найти вторую и третью группу, состоящую из нечетных чисел.
4. В массиве целых чисел найти предпоследнюю группу, элементы которой состоят из нечетных чисел.
5. Из массива целых чисел удалить предпоследнюю группу, состоящую из возрастающей последовательности чисел.
6. Из массива целых чисел удалить последнюю группу, состоящую из убывающей последовательности нечетных чисел.
7. Из массива целых чисел удалить группу наибольшей длины, которая состоит из возрастающей последовательности нечетных чисел.
8. В массиве целых чисел найти группу наименьшей длины, которая состоит из убывающей последовательности четных чисел.
9. Из массива целых чисел удалить две группы наибольшей длины, состоящие из простых чисел, в которых нет четных цифр.
10. Задан массив целых чисел. Вывести на экран первую и последнюю группы, состоящие из простых чисел.
11. Из массива целых чисел удалить три группы наименьшей длины, состоящие из простых чисел, в представлении которых нет цифры семь.
12. Из массива целых чисел удалить группу наибольшей длины, элементы которой состоят из возрастающей последовательности простых цифр.
13. Из массива целых чисел удалить все группы, которые состоят из убывающей последовательности четных чисел.
14. В массиве вещественных чисел найти группу максимальной длины, которая состоит из знакочередующихся чисел.
15. В массиве вещественных чисел найти группу минимальной длины, которая состоит из убывающей последовательности чисел.

16. Из массива вещественных чисел удалить все группы, состоящие из невозрастающей последовательности чисел.
17. Из массива вещественных чисел удалить три группы наибольшей длины, состоящие из возрастающей последовательности чисел.
18. В массиве целых чисел найти две последних группы, состоящие из простых чисел, причем цифры каждого числа образуют возрастающую последовательность.
19. Из целочисленного массива удалить группу простых чисел минимальной длины, цифры которых образуют убывающей последовательность.
20. Из целочисленного массива удалить группу минимальной длины, состоящую из элементов, представляющих собой возрастающую последовательность четных цифр.
21. В массиве целых чисел найти группы наименьшей и наибольшей длины, которые состоят из простых чисел.
22. В массиве целых чисел найти группу наибольшей длины, которая состоит из неубывающей последовательности нечетных чисел.
23. Из массива целых чисел удалить две группы наименьшей длины, состоящие из составных чисел, в записи которых нет цифр «0» и «2».
24. Задан массив целых чисел. Вывести на экран первую и последнюю группы, состоящие из простых чисел с нечетной суммой цифр в каждом числе.
25. Из массива целых чисел удалить три группы наибольшей длины, которые состоят из отрицательных чисел с четной суммой цифр в каждом числе.

Задача №4. Сортировка элементов массива.

1. Упорядочить по убыванию элементы целочисленного массива, расположенные между двумя наибольшими чётными значениями.
2. Упорядочить в порядке возрастания модулей элементы массива, расположенные между наибольшим и наименьшим значениями.

3. Упорядочить в порядке убывания модулей элементы, расположенные между первым и последним отрицательным значениями массива.
4. Упорядочить в порядке убывания элементы, расположенные между вторым положительным и предпоследним отрицательным значениями массива.
5. Упорядочить по возрастанию элементы целочисленного массива, расположенные между первым числом палиндромом и последним отрицательным значением.
6. Упорядочить в порядке возрастания суммы цифр элементы целочисленного массива, расположенные между последним числом-палиндромом и первым простым числом.
7. Упорядочить по возрастанию модулей элементы целочисленного массива, расположенные между третьим и пятым простыми числами.
8. Упорядочить по убыванию элементы целочисленного массива, расположенные после минимального числа-палиндрома.
9. Удалить из целочисленного массива простые числа. В полученном массиве упорядочить по возрастанию модулей элементы, расположенные после наибольшего числа.
10. Удалить из целочисленного массива числа-палиндромы. В полученном массиве упорядочить по возрастанию модулей элементы, расположенные до наименьшего простого числа.
11. Удалить из целочисленного массива все составные числа. Упорядочить элементы массива в порядке возрастания суммы цифр чисел.
12. Удалить из целочисленного массива все числа, состоящие из одинаковых цифр. Упорядочить элементы массива в порядке убывания суммы их цифр.
13. Задан массив целых положительных чисел. Сформировать новый массив, куда записать элементы исходного массива, состоящие из одинаковых цифр. Упорядочить элементы полученного массива в порядке возрастания суммы цифр чисел.

14. Упорядочить по возрастанию модулей элементы, расположенные между двумя наименьшими значениями массива.
15. Упорядочить в порядке возрастания элементы, расположенные между четвёртым и девятым отрицательным числами массива.
16. Упорядочить в порядке возрастания модулей элементы, расположенные между наибольшим и предпоследним положительным значениями массива.
17. Упорядочить в порядке убывания модулей элементы, расположенные между пятым положительным и первым отрицательным значениями массива.
18. Упорядочить в порядке убывания модулей элементы целочисленного массива, расположенные между наибольшим и наименьшим числами-палиндромами.
19. Упорядочить в порядке убывания суммы цифр элементы целочисленного массива, расположенные между последним и предпоследним числами-палиндромами.
20. Упорядочить по возрастанию модулей элементы массива, расположенные между двумя наименьшими положительными числами.
21. Упорядочить по возрастанию элементы целочисленного массива, расположенные между двумя наибольшими числами-палиндромами.
22. Удалить из целочисленного массива числа-палиндромы. В полученном массиве упорядочить по возрастанию модулей элементы, расположенные до наименьшего значения.
23. Удалить из целочисленного массива отрицательные числа. В полученном массиве упорядочить по убыванию элементы, расположенные между двумя наибольшими простыми числами.
24. Удалить из целочисленного массива простые числа. Упорядочить элементы массива в порядке убывания суммы цифр чисел.
25. Задан массив целых положительных чисел. Сформировать новый массив, куда записать элементы исходного массива, состоящие из нечетных цифр. Упорядочить элементы полученного массива в порядке убывания суммы цифр чисел.

Лабораторная работа 9

Текстовые и двоичные файлы

Задача №1. Работа с текстовыми файлами на языке C.

Написать **программу создания текстового файла** i.txt, в файл поместить $50000 + 500 \cdot i$ случайных вещественных чисел в диапазоне $[1000 \cdot i; 2000 \cdot i]$, где i – номер варианта по журналу. Количество чисел в файле не хранить.

Написать **вторую программу** для решения следующей задачи. Из текстового файла i.txt считать данные в массив вещественных чисел. Осуществить сортировку элементов массива (чётные варианты по возрастанию, нечётные – по убыванию):

1. Методом пузырька.
2. Методом быстрой сортировки.
3. Используя встроенную функцию быстрой сортировки.

Сравнить быстродействие тремя способами.

Задача №2. Обработка двоичных файлов на языке C/C++.

Рекомендуется создавать двоичный файл, читая исходные данные из текстового. В текстовый файл поместить данные для полноценного тестирования разработанных Вами программ. Массивы, строки, списки и дополнительные файлы, не объявленные в условии в программах **не использовать**. Во всех вариантах написать программу просмотра содержимого двоичного файла.

1. **Написать программу** создания двоичного файла целых чисел. Количество чисел в файле не хранить. Написать **вторую программу** решения следующей задачи. В файле целых чисел удалить все палиндромы.

2. **Написать программу** создания файла двоичного целых чисел, куда записать n первых чисел Армстронга. Количество чисел в файле не хранить. Написать **вторую программу** решения следующей задачи. Из файла удалить десятое и тридцатое число Армстронга.
3. **Написать программу** создания двоичного файла целых чисел. Количество чисел в файле не хранить. Написать **вторую программу** решения следующей задачи. Создать два новых двоичных файла целых чисел, первый из которых содержит простые элементы исходного файла с нечетными индексами, а второй – числа-палиндромы с четными индексами.
4. **Написать программу** создания двоичного файла целых чисел. Количество чисел в файле не хранить. Написать **вторую программу** решения следующей задачи. Продублировать в файле все простые числа-палиндромы с нечетными индексами.
5. **Написать программу** создания двоичного файла целых чисел. Количество чисел в файле не хранить. Написать **вторую программу** решения следующей задачи. Продублировать в файле каждое третье простое число-палиндром.
6. **Написать программу** создания двоичного файла целых чисел. Количество чисел в файле не хранить. Написать **вторую программу** решения следующей задачи. Требуется заменить все элементы двоичного файла целых чисел, кратные 13, 17, 19 или 29 на сумму их цифр.
7. **Написать программу** создания двоичного файла целых чисел. Количество чисел в файле не хранить. Написать **вторую программу** решения следующей задачи. Удалить из файла повторяющиеся элементы. Проверить, является ли он симметричным.
8. **Написать программу** создания двух двоичных файлов целых чисел. Количество чисел в файлах не хранить. Написать **вторую программу** решения следующей задачи. Требуется добавить к первому файлу содержимое второго файла, а ко второму файлу – содержимое первого.
9. **Написать программу** создания двух двоичных файлов вещественных чисел. Элементы в файлах должны быть упорядочены по возрастанию. Количество чисел в файлах не хранить. Написать

вторую программу решения следующей задачи. Объединить эти файлы в новый двоичный файл так, чтобы его элементы также оказались упорядоченными по возрастанию.

10. **Написать программу** создания двоичного файла вещественных чисел. Количество чисел в файле не хранить. Написать **вторую программу** решения следующей задачи. Найти в файле количество его участков возрастания чисел.
11. **Написать программу** создания двоичного файла целых чисел. Количество чисел в файле не хранить. Написать **вторую программу** решения следующей задачи. Допишите в конец файла все его элементы в исходном порядке.
12. **Написать программу** создания двоичного файла целых чисел. Количество чисел в файле не хранить. Написать **вторую программу** решения следующей задачи. Допишите в начало файла все его исходные элементы в обратном порядке.
13. **Написать программу** создания двоичного файла целых чисел. Количество чисел в файле не хранить. Написать **вторую программу** решения следующей задачи. Упорядочить элементы файла по возрастанию суммы цифр его элементов.
14. **Написать программу** создания двоичного файла вещественных чисел. Файл содержит координаты точек плоскости xOy . Количество точек в файле не хранить. Написать **вторую программу** решения следующей задачи. Найти радиус окружности с центром в начале координат, которая будет содержать все точки.
15. **Написать программу** создания двоичного файла целых чисел. Количество чисел в файле не хранить. Написать **вторую программу** решения следующей задачи. В файле найти количество групп подряд идущих одинаковых элементов.
16. **Написать программу** создания двоичного файла целых чисел. Количество чисел в файле не хранить. Написать **вторую программу** решения следующей задачи. Создать новый файл целых чисел, содержащий длины всех серий исходного файла, состоящих из упорядоченных по убыванию простых чисел.
17. **Написать программу** создания двоичного файла целых чисел. Количество чисел в файле не хранить. Написать **вторую программу**

решения следующей задачи. Удалить из файла копии минимального простого числа и максимального отрицательного числа. В файле поменять местами минимальное простое и максимальное отрицательное значение.

18. **Написать программу** создания двоичного файла вещественных чисел. Количество чисел в файле не хранить. Написать **вторую программу** решения следующей задачи. Заменить в файле каждый элемент, кроме первого и последнего, на его среднее арифметическое с предыдущим и последующим элементом.
19. **Написать программу** создания двух двоичных файлов файла целых чисел. Элементы файлов упорядочены по убыванию. Количество чисел в файле не хранить. Написать **вторую программу** решения следующей задачи. Объединить эти файлы в новый файл так, чтобы его элементы также оказались упорядоченными по убыванию.
20. **Написать программу** создания двоичного файла целых чисел. Количество чисел в файле не хранить. Написать **вторую программу** решения следующей задачи. Удалить из файла простые числа и числа Армстронга.

Лабораторная работа 10

Шахматные задачи

Задача о восьми ферзях.

На шахматную доску необходимо поставить 8 ферзей, чтобы они не били друг друга. Шахматная доска имеет размер 8 x 8. Ферзь ходит по диагонали, вертикали и горизонтали.

Необходимо написать программу для решения задачи в следующих вариациях:

1. Найти *одну* расстановку ферзей на шахматной доске.
2. Найти *все* расстановки ферзей.
3. Найти *уникальные* расстановки ферзей.
4. Обобщить задачу для доски $n \times n$.

Задача о ходе коня.

Необходимо написать программу для решения следующей задачи. Из произвольной клетки шахматной доски необходимо найти такой путь на ней, чтобы конь смог обойти все ее клетки, не попав ни в одну дважды. Шахматная доска имеет размер 8 x 8. Конь двигается на две клетки по вертикали и затем на одну клетку по горизонтали, или наоборот, на две клетки по горизонтали и на одну клетку по вертикали.

Задачи для размышления.

1. *Расстановка ладей.* На шахматную доску необходимо поставить 8 ладей, чтобы они не били друг друга. Найти все расстановки ладей на доске 8 x 8.
2. *Расстановка слонов.* На шахматную доску необходимо поставить 8 слонов, чтобы они не били друг друга. Найти все расстановки слонов на доске 8 x 8.

3. *Обход конём на прямоугольной доске.* Дана прямоугольная доска, необходимо ввести её размер и узнать, сможет ли конь обойти все поля, посетив каждое один раз.
4. *Остановка слона.* Сколько всего полей посетит слон на доске $n \times n$, прежде чем остановится?
5. *Минимальные ходы слона.* За какое наименьшее число ходов слон, стартуя с $A1$, может обойти все черные поля доски $n \times n$?
6. *Расстановка ладей на черных полях.* Сколькими способами можно расставить восемь ладей на черных полях доски так, чтобы они не угрожали друг другу?
7. *Минимальное количество ходов коня.* Напишите программу, которая определяет минимальное количество ходов, необходимых коню для достижения заданной цели на шахматной доске.
8. *Все пути коня.* Напишите программу, которая находит все возможные пути коня от одной клетки до другой на шахматной доске, используя рекурсию.
9. *Способы достижения клетки королём.* Определить количество способов, которыми король может достичь определенной клетки на доске 8×8 , начиная с другой клетки, за заданное количество ходов.
10. *Пути ладьи (слона).* Реализуйте алгоритм, который генерирует все возможные пути ладьи (слона) от одной позиции до другой на шахматной доске.
11. *Угроза ладьи (слона).* На поле (a, b) расположена ладья (слон). Определить, угрожает ли она (он) полю (c, d) .
12. *Перемещение ладьи (слона) одним ходом.* Даны две различные клетки шахматной доски, определите, может ли ладья (слон) попасть с первой клетки на вторую одним ходом.

Лабораторная работа 11

Работа с матрицами

Задача №1. Основные операции при работе с матрицами.

Исходные данные для решения задачи хранятся в текстовом файле. Структуру файла разработать самостоятельно. Результаты работы программы выводить на экран и в текстовый файл.

1. В двумерном массиве A , состоящем из $n \times n$ целых чисел вычислить:
 - наименьший элемент;
 - сумму положительных элементов;
 - количество простых чисел, расположенных на диагоналях матрицы.

Для заданной матрицы $A(n \times n)$ и матрицы того же типа и размерности $C(n \times n)$ найти значение выражения $B = 2 \cdot A \cdot C^T - E$.

2. В двумерном массиве C , состоящем из $n \times n$ целых чисел вычислить:
 - сумму элементов;
 - количество нечетных элементов;
 - минимальное простое число среди элементов, расположенных на главной диагонали.

Для заданной матрицы $C(n \times n)$ и матрицы того же типа и размерности $B(n \times n)$ найти значение выражения $A = (B - C) \cdot C^T$.

3. В двумерном массиве B , состоящем из $m \times m$ целых чисел вычислить:
 - номер наибольшего элемента;
 - количество отрицательных элементов;
 - среднее геометрическое среди простых чисел, расположенных на побочной диагонали.

Для заданной матрицы размерности $B(m \times m)$ найти значение выражения $A = 3 \cdot B^2 + B^T$.

4. В двумерном массиве A , состоящем из $n \times n$ вещественных чисел вычислить:

- сумму элементов;
- произведение ненулевых элементов;
- два наибольших значения матрицы.

Для заданной матрицы $A(n \times n)$ и матрицы того же типа и размерности $C(n \times n)$ найти значение выражения $B = 2 \cdot A + C \cdot C^T$.

5. В двумерном массиве B , состоящем из $n \times m$ вещественных чисел вычислить:

- произведение элементов;
- сумму положительных элементов;
- два наименьших значения среди расположенных выше побочной диагонали.

Для заданной матрицы $B(n \times m)$ и матрицы того же типа, но другой размерности $C(m \times k)$ найти значение выражения $A = 3 \cdot B \cdot C + B^T$.

6. В двумерном массиве A , состоящем из $n \times n$ целых чисел вычислить:

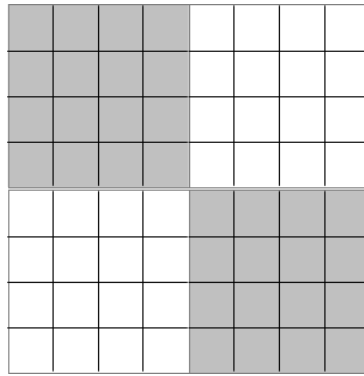
- наименьший элемент;
- количество четных чисел;
- сумму положительных элементов, которые представляют собой возрастающую последовательность цифр.

Для заданной матрицы $A(n \times n)$ и матрицы того же типа и размерности $C(n \times n)$ найти значение выражения $B = A^2 - C^T$.

7. В двумерном массиве C , состоящем из $n \times n$ целых чисел вычислить:

- номер наименьшего элемента;
- сумму квадратов отрицательных элементов;
- минимальное простое число среди элементов, расположенных в заштрихованной части матрицы (см. рис. Вариант 7).

Для заданной матрицы $C(n \times n)$ и матрицы того же типа и размерности $B(n \times n)$ найти значение выражения $A = (B^T + C)^2$.

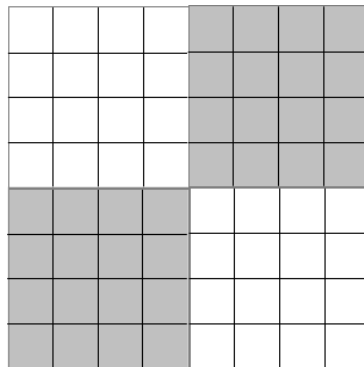


Вариант 7

8. В двумерном массиве B , состоящем из $n \times n$ целых чисел вычислить:

- среднее арифметическое элементов;
- наименьший четный элемент;
- количество чисел-палиндромов, расположенных в заштрихованной части матриц (см. рис. Вариант 8).

Для заданной матрицы $B(n \times n)$ и матрицы того же типа и размерности $C(n \times n)$ найти значение выражения $A = \frac{1}{2} \cdot B^T + C^2$.

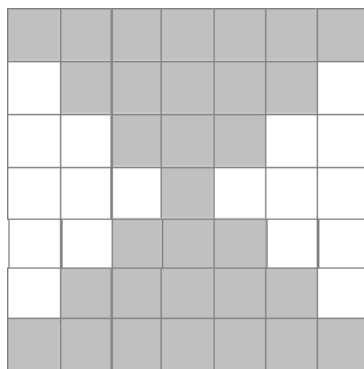


Вариант 8

9. В двумерном массиве C , состоящем из $n \times n$ целых чисел вычислить:

- среднее геометрическое элементов;
- наибольший нечетный элемент;
- количество составных чисел среди элементов, расположенных в заштрихованной части матрицы (см. рис. Вариант 9).

Для заданной матрицы $C(n \times n)$ найти значение выражения $A = C \cdot C^T + 2E$.



Вариант 9

10. В двумерном массиве A , состоящем из $n \times n$ целых чисел вычислить:

- индексы наименьшего элемента;
- среднее арифметическое нечетных чисел;
- количество положительных элементов, которые представляют собой убывающую последовательность цифр.

Для заданной матрицы $A(n \times n)$ найти значение выражения $B = \frac{1}{5} \cdot A^2 - A^T$.

11. В двумерном массиве B , состоящем из $n \times n$ вещественных чисел вычислить:

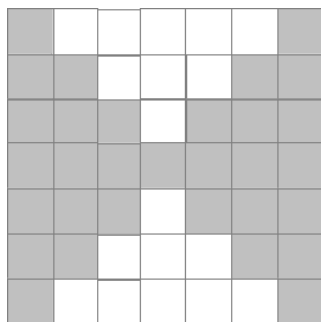
- среднее арифметическое элементов;
- элемент наиболее отличающийся от среднего арифметического;
- отразить заданную матрицу относительно побочной диагонали.

Для матрицы $B(n \times n)$ и матрицы того же типа и размерности $C(n \times n)$ найти значение выражения $A = 2 \cdot B \cdot C^T$.

12. В двумерном массиве C , состоящем из $n \times n$ целых чисел вычислить:

- среднее геометрическое элементов;
- элемент наименее отличающийся от среднего геометрического;
- количество положительных элементов с четной суммой цифр, расположенных в заштрихованной части матрицы (см. рис. Вариант 12).

Для матрицы $C(n \times n)$ и матрицы того же типа и размерности $B(n \times n)$ найти значение выражения $A = (B - C) \cdot (B + C^T)$.

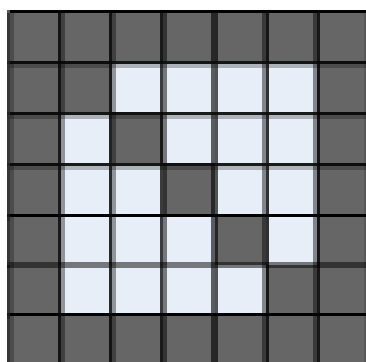


Вариант 12

13. В двумерном массиве A , состоящем из $n \times n$ целых чисел вычислить:

- наименьший элемент и его индексы;
- среднее арифметическое положительных четных элементов;
- произведение простых чисел-палиндромов, расположенных в заштрихованной части матрицы (см. рис. Вариант 13).

Для заданной матрицы $A(n \times n)$ и матрицы того же типа и размерности $C(n \times n)$ найти значение выражения $B = A^2 - C \cdot C^T$.



Вариант 13

14. В двумерном массиве C , состоящем из $n \times n$ целых чисел вычислить:

- наибольший элемент и его индексы;
- среднее арифметическое элементов, расположенных на диагоналях матрицы.

Сформировать новую матрицу $A(n \times n)$, каждый элемент которой будет равен сумме цифр элемента матрицы $C(n \times n)$. Для матриц $A(n \times n)$ и $C(n \times n)$ найти значение выражения $B = (A + C)^2 - A^T$.

15. В двумерном массиве B , состоящем из $n \times n$ целых чисел вычислить:

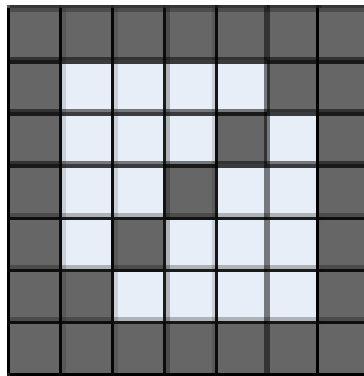
- произведение элементов;
- индексы наибольшего четного элемента;
- сумму чисел-палиндромов, расположенных вне диагоналей матрицы.

Для заданной матрицы размерности $B(n \times n)$ и матрицы того же типа и размерности $C(n \times n)$ найти значение выражения $A = C \cdot B - B^T$.

16. В двумерном массиве A , состоящем из $n \times n$ целых чисел вычислить:

- среднее арифметическое элементов;
- номер наименьшего нечетного элемента, расположенного в заштрихованной части матрицы (см. рис. Вариант 16).

Сформировать новую матрицу $B(n \times n)$, каждый элемент которой равен значению матрицы $A(n \times n)$, цифры которого записаны в обратном порядке. Для матриц $A(n \times n)$ и $B(n \times n)$ найти значение выражения $B = A + C^2$.



Вариант 16

17. В двумерном массиве A , состоящем из $n \times n$ целых чисел вычислить:

- сумму элементов;
- количество ненулевых элементов, расположенных по периметру матрицы;
- среднее геометрическое чисел, состоящих из различных цифр.

Для заданной матрицы $A(n \times n)$ и матрицы того же типа и размерности $C(n \times n)$ найти значение выражения $B = 2 \cdot A^2 - 3 \cdot C^T$.

18. В двумерном массиве B , состоящем из $n \times m$ целых чисел вычислить:

- произведение элементов;

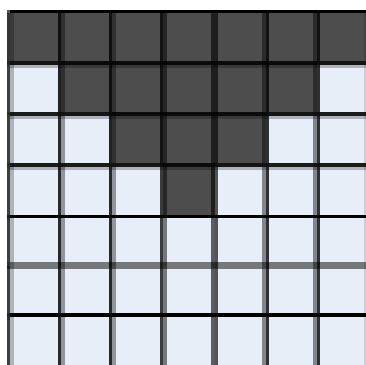
- сумму элементов, расположенных вне периметра матрицы;
- наименьшее число, состоящее из одинаковых цифр.

Для заданной матрицы $B(n \times m)$ и матрицы того же типа, но другой размерности $C(k \times n)$ найти значение выражения $A = C \cdot B - C^T \cdot E$.

19. В двумерном массиве A , состоящем из $n \times n$ целых чисел вычислить:

- среднее геометрическое элементов;
- индексы наибольшего четного элемента, расположенного в заштрихованной части матрицы (см. рис. Вариант 19).

Сформировать новую матрицу $B(n \times n)$, каждый элемент которой равен значению матрицы $A(n \times n)$ в восьмеричной системе счисления. Для матриц $A(n \times n)$ найти значение выражения $C = 3 \cdot A^2 - A \cdot A^T$.



Вариант 19

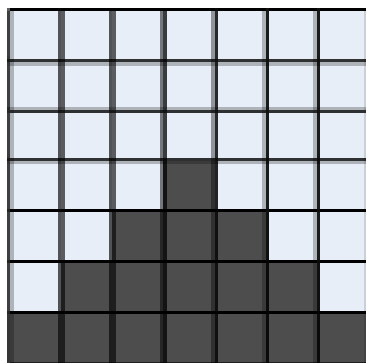
20. В двумерном массиве B , состоящем из $n \times n$ целых чисел вычислить:

- сумму квадратов элементов;
- количество совершенных чисел, расположенного в заштрихованной части матрицы (см. рис. Вариант 20).

Сформировать новую матрицу $A(n \times n)$, каждый элемент которой равен количеству делителей соответствующего значения матрицы $B(n \times n)$. Для матриц $A(n \times n)$ и $B(n \times n)$ найти значение выражения $C = B^T - A^2 \cdot E$.

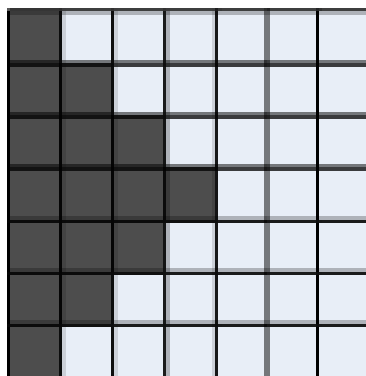
21. В двумерном массиве A , состоящем из $n \times n$ целых чисел вычислить:

- наименьшее абсолютное значение элементов;
- произведение ненулевых элементов, расположенного в заштрихованной части матрицы (см. рис. Вариант 21).



Вариант 20

Сформировать новую матрицу $B(n \times n)$, каждый элемент которой равен сумме цифр соответствующего элемента матрицы $A(n \times n)$. Для матриц $A(n \times n)$ найти значение выражения $C = B^T \cdot A - 3E$.



Вариант 21

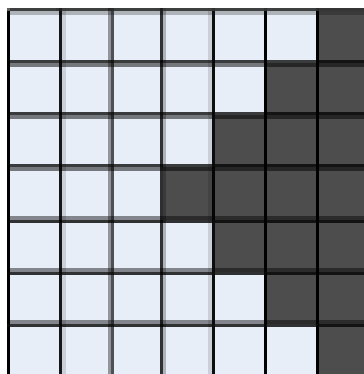
22. В двумерном массиве B , состоящем из $n \times n$ целых чисел вычислить:

- произведение ненулевых элементов;
- наибольшее абсолютное значение элементов, расположенного в заштрихованной части матрицы (см. рис. Вариант 22).

Сформировать новую матрицу $C(n \times n)$, каждый элемент которой равен значению матрицы $B(n \times n)$ в пятеричной системе счисления. Для матриц $B(n \times n)$ найти значение выражения $A = B \cdot B^T + 5E$.

23. В двумерном массиве C , состоящем из $n \times m$ вещественных чисел вычислить:

- сумму модулей элементов;
- количество нулевых элементов, расположенных вне периметра матрицы;
- два наибольших положительных значения.



Вариант 22

Для заданной матрицы $C(n \times m)$ и матрицы того же типа, но другой размерности $B(m \times k)$ найти значение выражения $A = C \cdot B^T - B^2$.

24. В двумерном массиве B , состоящем из $n \times n$ вещественных чисел вычислить:

- сумму квадратов элемента;
- номер первого нулевого элемента матрицы;
- два наибольших значения, расположенных вне периметра матрицы.

Для заданной матрицы $B(n \times n)$ найти значения выражений $A = B \cdot B^T$ и $C = B^T \cdot B$.

25. В двумерном массиве A , состоящем из $n \times n$ вещественных чисел вычислить:

- произведение квадратов элемента;
- номер последнего нулевого элемента матрицы;
- два наименьших значения, расположенных вне диагоналей матрицы.

Из элементов заданной матрицы $A(n \times n)$ сформировать верхнетреугольную матрицу V и нижнетреугольную матрицу U . Вычислить $H = V \cdot U$.

Задача №2. Работа со строками и столбцами матрицы.

Исходные данные для решения задачи хранятся в двоичном файле. Структуру файла разработать самостоятельно. Рекомендуется создавать двоичный файл, читая исходные данные из текстового. В текстовый файл поместить данные для полноценного тестирования разработанных

Вами программ. Результаты работы программы выводить на экран и в текстовый файл.

1. Задана матрица целых чисел $A(n \times m)$. Сформировать массив $B(m)$, в который записать среднее арифметическое элементов каждого столбца заданной матрицы. Вывести номера строк матрицы, в которых находится более двух простых чисел.
2. Задана матрица вещественных чисел $B(n \times m)$. Сформировать массив $A(n)$, в который записать среднее геометрическое положительных элементов каждой строки заданной матрицы. Определить количество столбцов, упорядоченных по возрастанию.
3. Задана матрица целых чисел $A(n \times n)$. Все простые числа, расположенные на побочной диагонали, заменить суммой цифр максимального элемента соответствующей строки матрицы. Сформировать массив $B(n)$, в который записать произведения элементов нечетных строк заданной матрицы.
4. В матрице целых чисел $X(n \times n)$ поменять местами диагональные элементы, упорядоченных по убыванию строк. Сформировать массив $Y(n)$, в который записать суммы элементов четных столбцов заданной матрицы.
5. Задана матрица целых чисел $A(n \times n)$. Максимальный элемент каждого столбца заменить суммой цифр максимального элемента матрицы. Сформировать массив $B(n)$, в который записать количество четных элементов в каждой строке заданной матрицы.
6. Задана матрица целых чисел $B(n \times m)$. Максимальный элемент каждого столбца заменить суммой цифр модуля минимального элемента матрицы. Сформировать массив $A(n)$, в который записать количество нечетных элементов в каждой строке заданной матрицы.
7. Задана матрица целых чисел $A(n \times n)$. Сформировать массив $B(n)$ из максимальных элементов столбцов заданной матрицы. Вывести номера строк, в которых числа-палиндромы находятся на диагоналях матрицы.
8. Задана матрица вещественных чисел $P(n \times m)$. Сформировать массив $R(k)$ из номеров столбцов матрицы, в которых есть хотя бы один ноль. Найти строку с максимальной суммой элементов и поменять ее с первой строкой.

9. Задана матрица вещественных чисел $C(k \times m)$. Сформировать вектор $D(k)$ из средних арифметических положительных значений строк матрицы, и вектор $G(n)$ из номеров столбцов, которые представляют собой знакопередающийся ряд.
10. В каждом столбце матрицы вещественных чисел $P(k \times m)$ заменить минимальный элемент суммой положительных элементов этого же столбца. Сформировать вектор $D(n)$ из номеров строк, представляющих собой знакопередающийся ряд.
11. В матрице целых чисел $A(n \times m)$ обнулить строки, в которых более двух простых чисел. Сформировать вектор $D(m)$ из минимальных значений столбцов матрицы.
12. В матрице вещественных чисел $P(n \times m)$ найти и вывести номера столбцов, упорядоченных по убыванию элементов. Сформировать вектор $R(n)$ из максимальных значений строк матрицы.
13. В матрице вещественных чисел $D(n \times m)$ найти и вывести номера строк, упорядоченных по возрастанию элементов. Сформировать вектор $C(m \times 2)$ из номеров минимальных и максимальных значений столбцов матрицы.
14. В матрице вещественных чисел $P(n \times m)$ найти и вывести номера столбцов, упорядоченных по возрастанию. Сформировать вектор $R(n \times 2)$ из номеров минимальных и максимальных значений строк матрицы.
15. В матрице вещественных чисел $D(n \times m)$ найти и вывести номера строк, упорядоченных по убыванию. Сформировать вектор $C(m \times 2)$ из максимальных и минимальных значений столбцов матрицы.
16. В матрице вещественных чисел $X(n \times n)$ найти максимальный и минимальный элементы. Поменять местами элементы строки с максимальным значением и элементы столбца с минимальным значением.
17. Задана матрица целых чисел $A(n \times n)$. Сформировать массив $B(n)$, каждый элемент которого равен количеству положительных элементов с чётной суммой цифр в соответствующей строке матрицы. В столбцах матрицы поменять местами наибольший и наименьший элементы.

18. Задана матрица целых чисел $A(n \times m)$. Сформировать массив $B(m)$, каждый элемент которого равен количеству положительных чисел с суммой цифр кратной трем в соответствующем столбце матрицы. Найти строку с максимальным произведением элементов.
19. Задана матрица целых чисел $A(n \times n)$. Все числа-палиндромы, расположенные на главной диагонали, заменить суммой цифр модуля минимального элемента соответствующего столбца матрицы. Сформировать вектор $D(n)$ из произведений абсолютных ненулевых значений соответствующих строк матрицы.
20. Задана матрица целых чисел $A(n \times n)$. Поменять местами элементы на диагоналях в столбцах, упорядоченных по возрастанию модулей. Сформировать вектор $B(n)$, каждый элемент которого равен сумме составных значений в соответствующей строке матрицы.
21. Задана матрица целых чисел $A(n \times n)$. Минимальный элемент каждой строки заменить суммой цифр максимального простого элемента матрицы. Сформировать вектор $B(n)$, каждый элемент которого — среднее геометрическое ненулевых элементов в соответствующем столбце матрицы.
22. Задана матрица целых чисел $A(n \times n)$. Максимальный элемент каждого столбца заменить суммой цифр минимального простого элемента матрицы. Сформировать вектор $B(n)$, каждый элемент которого равен количеству четных элементов в соответствующей строке матрицы.
23. Задана матрица целых чисел $A(n \times n)$. Обнулить строки, в которых на диагоналях нет чисел-палиндромов. Сформировать вектор $B(n)$, каждый элемент которого равен количеству нечетных элементов в соответствующем столбце матрицы.
24. Задана матрица вещественных чисел $P(n \times m)$. Найти столбец с минимальным произведением элементов. Поменять местами элементы этого столбца и элементы последнего столбца. Сформировать вектор $R(n)$ из сумм квадратов соответствующих строк матрицы.
25. Задана матрица целых чисел $A(n \times m)$. В каждой строке заменить максимальный элемент суммой цифр минимального элемента этой же строки. Сформировать вектор $B(m \times 2)$, пара элементов которого равна соответственно количеству четных и нечетных чисел в соответствующем столбце матрицы.

Задача №3. Решение задач линейной алгебры.

Исходные данные для решения задачи хранятся в текстовом файле. Структуру файла разработать самостоятельно. Результаты работы программы выводить на экран и в текстовый файл. Не использовать рекурсивные алгоритмы для нахождения определителя и обратной матрицы, для решения систем линейных алгебраических уравнений использовать метод Гаусса или метод Жордана-Гаусса.

1. Задана матрицы $A(n \times n)$ и $B(n \times n)$. Вычислить матрицу

$$C = 2(A + B^{-1}) - A^T \cdot B.$$

2. Задан массив $C(n)$. Сформировать матрицы $A(n \times n)$ и $B(n \times n)$ по формулам:

$$A_{ij} = C_i \cdot C_j, B_{i,j} = \frac{A_{i,j}}{\max(A)}$$

Решить матричное уравнение $X(A+E) = 3B-E$, где E – единичная матрица.

3. Даны массивы $C(n)$ и $D(n)$. Сформировать матрицы $A(n \times n)$ и $B(n \times n)$ по формулам:

$$A_{ij} = C_i \cdot D_j, B_{i,j} = \frac{A_{i,j}}{\min(A)}$$

Решить матричное уравнение $(2A-E)X = B+E$, где E – единичная матрица.

4. Квадратная матрица $A(n \times n)$ называется ортогональной, если $A^T = A^{-1}$. Написать программу проверки является ли данная матрица ортогональной. В качестве тестовой можно использовать матрицу.

$$\begin{pmatrix} 1 & 0.42 & 0.54 & 0.66 \\ 0.42 & 1 & 0.32 & 0.44 \\ 0.54 & 0.32 & 1 & 0.22 \\ 0.66 & 0.44 & 0.22 & 1 \end{pmatrix}$$

5. Для матрицы $H = E - \frac{v \cdot v^T}{|v|^2}$ где $v(n)$ – вектор столбец, а $E(n,n)$ – единичная матрица, проверить свойство ортогональности: $H^T = H^{-1}$. Тестирование можно провести на векторе

$$v = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

6. Проверить, образуют ли базис векторы:

$$f_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad f_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}, \quad f_3 = \begin{bmatrix} 5 \\ -2 \\ -3 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad f_4 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}.$$

Если образуют, то найти координаты вектора $x = [1 \ -1 \ 3 \ -1]^T$ в этом базисе. Для решения задачи необходимо показать, что определитель матрицы F со столбцами f_1, f_2, f_3, f_4 отличен от нуля, а затем вычислить координаты вектора x в новом базисе по формуле $y = F^{-1} \cdot x$.

7. Найти вектор x , как решение системы линейных алгебраических уравнений $Ax = b$. Вычислить модуль вектора $|x|$. В качестве тестовой можно использовать СЛАУ.

$$\begin{cases} 3.75x_1 - 0.28x_2 + 0.17x_3 = 0.75 \\ 2.11x_1 - 0.11x_2 - 0.12x_3 = 1.11 \\ 0.22x_1 - 3.17x_2 + 1.81x_3 = 0.05 \end{cases}$$

8. Вычислить скалярное произведение векторов x и y . Вектор x является решением СЛАУ. Тестирование можно провести на следующих данных. Вектор $y = [1 \ 1 \ 2 \ -3]$, система линейных алгебраических уравнений:

$$\begin{cases} 5.7x_1 - 7.8x_2 - 5.6x_3 - 8.3x_4 = 2.7 \\ 6.6x_1 + 13.1x_2 - 6.3x_3 + 4.3x_4 = -5.5 \\ 14.7x_1 - 2.8x_2 + 5.6x_3 - 12.1x_4 = 8.6 \\ 8.5x_1 + 12.7x_2 - 23.7x_3 + 5.7x_4 = 14.7 \end{cases}$$

9. Вычислить вектор X , решив систему линейных алгебраических уравнений. Найти $Y = X \cdot X^T$. В качестве тестовой использовать СЛАУ.

$$\begin{cases} 4.4x_1 - 2.5x_2 + 19.2x_3 - 10.8x_4 = 4.3, \\ 5.5x_1 - 9.3x_2 - 14.2x_3 + 13.2x_4 = 6.8, \\ 7.1x_1 - 11.5x_2 + 5.3x_3 - 6.7x_4 = -1.8, \\ 14.2x_1 + 23.4x_2 - 8.8x_3 + 5.3x_4 = 7.2. \end{cases}$$

10. Вычислить вектор X , решив систему линейных алгебраических уравнений. Найти модуль вектора $|kX + b|$. В качестве тестовой использовать СЛАУ

$$\begin{cases} 0.34x_1 + 0.71x_2 + 0.63x_3 = 2.08, \\ 0.71x_1 - 0.65x_2 - 0.18x_3 = 0.17, \\ 1.17x_1 - 2.35x_2 + 0.75x_3 = 1.28. \end{cases}$$

Значения k и b выбрать самостоятельно

11. Вычислить угол между векторами x и y , где x является решением СЛАУ. В качестве тестовых можно выбрать следующие данные.

$$y = [-1 \ 5 \ -3],$$

$$\begin{cases} 1.24x_1 + 0.62x_2 - 0.95x_3 = 1.43, \\ 2.15x_1 - 1.18x_2 + 0.57x_3 = 2.43, \\ 1.72x_1 - 0.83x_2 + 1.57x_3 = 3.88. \end{cases}$$

12. Решив систему уравнений методом Гаусса, вычислить $H = E - XX^T$. В качестве тестовой можно использовать систему.

$$\begin{cases} 8.2x_1 - 3.2x_2 + 14.2x_3 + 14.8x_4 = -8.4, \\ 5.6x_1 - 12x_2 + 15x_3 - 6.4x_4 = 4.5, \\ 5.7x_1 + 3.6x_2 - 12.4x_3 - 2.3x_4 = 3.3, \\ 6.8x_1 + 13.2x_2 - 6.3x_3 - 8.7x_4 = 14.3, \end{cases}$$

13. Решить СЛАУ $A^2X = Y^T$. В качестве тестовых можно использовать следующие данные.

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 5 & 2 \\ 5 & 2 & 2 & 6 \\ 2 & 2 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 3 & 1 \end{bmatrix}, \quad Y = [3 \ 1 \ 2 \ 1].$$

14. Решить СЛАУ $2(A^T)^2X = Y$. В качестве тестовых можно использовать следующие данные.

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 5 & 2 \\ 5 & 2 & 2 & 6 \\ 2 & 2 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 3 & 1 \end{bmatrix}, \quad Y = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

15. Заданы матрицы $A(n \times n)$ и $B(n \times n)$. Найти определитель матрицы $C = B^T \cdot A$.
16. Задан массив $C(n)$. Сформировать матрицы $A(n \times n)$ и $B(n \times n)$ по формулам:

$$A_{ij} = C_i \cdot C_j, \quad B_{ij} = \frac{A_{ij}}{\sum_{i=1}^n A_{ii}}.$$

Найти определитель $|2E - A \cdot B|$.

17. Для матрицы $I = 2P - E$, где E — единичная матрица, а P — квадратная матрица. Проверить свойство $I^2 = E$. При помощи метода Гаусса решить СЛАУ $I \cdot x = g$. В качестве тестовых можно использовать следующие данные: $P = \begin{bmatrix} -26 & -18 & -27 \\ 21 & 15 & 21 \\ 12 & 8 & 13 \end{bmatrix}$, $g = [1 \ 1 \ 1]^T$.

18. Квадратная матрица $A(n \times n)$ является симметричной, если для нее выполняется свойство $A^T = A$. Проверить это свойство для данной матрицы. Вычислить A^{-1} . Убедиться, что $A \cdot A^{-1} = E$. В качестве тестовой можно использовать матрицу

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0.42 & 0.54 & 0.66 \\ 0.42 & 1 & 0.32 & 0.44 \\ 0.54 & 0.32 & 1 & 0.22 \\ 0.66 & 0.44 & 0.22 & 1 \end{pmatrix}.$$

19. Ортогональная матрица обладает следующими свойствами:

- модуль определителя ортогональной матрицы равен 1;
- сумма квадратов элементов любого столбца ортогональной матрицы равна 1;

- сумма произведений элементов любого столбца ортогональной матрицы на соответствующие элементы другого столбца равна 0.

Проверить эти свойства для матриц:

$$A_1 = \begin{pmatrix} -2 & 3.01 & 0.12 & -0.11 \\ 2.92 & -0.17 & 0.11 & 0.22 \\ 0.66 & 0.52 & 3.17 & 2.11 \\ 3.01 & 0.42 & -0.27 & -0.15 \end{pmatrix}, \quad A_2 = \begin{pmatrix} -2 & 2.92 & 0.66 & 3.01 \\ 2.92 & -2 & 0.11 & 0.22 \\ 0.66 & 0.11 & -2 & 2.11 \\ 3.01 & 0.22 & 2.11 & -2 \end{pmatrix}.$$

20. Проверить, образуют ли базис векторы:

$$f_1 = \begin{bmatrix} 0.25 \\ 0.333 \\ 0.2 \\ 0.1 \end{bmatrix}, \quad f_2 = \begin{bmatrix} 0.33 \\ 0.25 \\ 0.167 \\ 0.143 \end{bmatrix}, \quad f_3 = \begin{bmatrix} 1.25 \\ -0.667 \\ 2.2 \\ 3.1 \end{bmatrix}, \quad f_4 = \begin{bmatrix} -0.667 \\ 1.333 \\ 1.25 \\ -0.75 \end{bmatrix}.$$

Если образуют, то найти координаты вектора $x = [1 \ 1 \ 1 \ 1]^T$ в этом базисе. Для решения задачи необходимо показать, что определитель матрицы F со столбцами f_1, f_2, f_3, f_4 отличен от нуля, а затем вычислить координаты вектора x в новом базисе, решив СЛАУ $F \cdot y = x$.

21. Решить СЛАУ. Для матрицы $C = X \cdot X^T$ проверить условия ортогональности: $C \cdot C^T = E$ и $C^T \cdot C = E$. В качестве тестового вектора X можно использовать решение системы

$$\begin{bmatrix} 0.42 & 0.26 & 0.33 & -0.22 \\ 0.74 & -0.55 & 0.28 & -0.65 \\ 0.88 & 0.42 & -0.33 & 0.75 \\ 0.92 & 0.82 & -0.62 & 0.75 \end{bmatrix} \cdot X = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

22. Найти:

$$\|A\|_1 = \max_i \sum_{j=1}^m |a_{ij}|, \quad \|A\|_{11} = \max_j \sum_{i=1}^m |a_{ij}|.$$

В качестве тестовой использовать матрицу:

$$\begin{bmatrix} 0.75 & 0.18 & 0.63 & -0.32 \\ 0.92 & 0.38 & -0.14 & 0.56 \\ 0.63 & -0.42 & 0.18 & 0.37 \\ -0.65 & 0.52 & 0.47 & 0.27 \end{bmatrix}^{-1}.$$

23. Найти:

$$\|A\|_{111} = \sqrt{\sum_{i,j} a_{ij}^2},$$

В качестве тестовой использовать матрицу:

$$\begin{pmatrix} -1.09 & 7.56 & 3.45 & 0.78 \\ 3.33 & 4.45 & -0.21 & 3.44 \\ 2.33 & -4.45 & 0.17 & 2.21 \\ 4.03 & 1 & 3.05 & 0.11 \end{pmatrix}^{-1}.$$

24. Решить систему линейных алгебраических уравнений методом Гаусса. Выполнить проверку $A \cdot x = b$. В качестве тестовых данных использовать СЛАУ.

$$\begin{cases} 8.2x_1 - 3.2x_2 + 14.2x_3 + 14.8x_4 = -8.4 \\ 5.6x_1 - 12x_2 + 15x_3 - 6.4x_4 = 4.5 \\ 5.7x_1 + 3.6x_2 - 12.4x_3 - 2.3x_4 = 3.3 \\ 6.8x_1 + 13.2x_2 - 6.3x_3 - 8.7x_4 = 14.3 \end{cases}$$

25. Задан массив $H(k)$. Сформировать матрицы $B(k \times k)$ и $G(k \times k)$ по формулам $(B_{ij} = H_i \cdot H_j)$, $G_{ij} = \frac{B_{ij}}{\min(B)}$. Решить матричное уравнение $(G + E) \cdot X = 5B^T - E$, где E – единичная матрица.

Задача №4. Быстродействие классического алгоритма умножения матриц.

1. Реализовать классический алгоритм умножения квадратных матриц со всеми возможными перестановками порядка циклов (i,j,k) с использованием представления матриц в виде двумерных динамических массивов.
2. Провести тестирование программ классического умножения матриц (размерности 500, 1000, 2000). Внести в таблицу данные о времени выполнения программ (в секундах). Провести анализ полученных результатов.

	ijk	ikj	jik	jki	kij	kji
500						
1000						
2000						

3. Выполнить пункты 1–2 с использованием представления матриц в виде одномерных динамических массивов.

Лабораторная работа 12

Решение нелинейных уравнений

Задача №1. Трансцендентные уравнения

Требуется написать функции решения трансцендентных уравнений $f(x) = 0$ методами половинного деления, хорд, касательных, секущих, Ньютона (простых итераций) с заданной точностью. Функцию $f(x)$ передавать, как параметр. Программа должна осуществлять диалог с пользователем, который вводит интервал изоляции и точность вычислений. В программе предусмотреть построение графика функции, интервала изоляции, корней полинома. Функция должна возвращать корни уравнения и количество итераций. Проверить работу программы с помощью WolframAlpha.

- | | |
|--|--|
| 1. $x - \cos(x) = 0$ | 12. $\lg(x) - \frac{1}{x^2} = 0$ |
| 2. $e^{-x} + x^2 - 4 = 0$ | 13. $2 - e^x = 0$ |
| 3. $2^x - 10 \cdot x^2 = 0$ | 14. $\sin x + \lg x = 0$ |
| 4. $x^2 - \cos(x^2) = 6$ | 15. $\log_6(x^2 - e^x) = 0$ |
| 5. $(x - 1)^2 - 0.5 \cdot e^x = 0$ | 16. $x - 0.2 \cdot \sin(x - 0.5) = 0$ |
| 6. $0.7 \cdot \cos x - 1.3 \cdot x = 0$ | 17. $x^2 - \lg(x + 2) = 0$ |
| 7. $2 - x = \ln(x)$ | 18. $\ln x - (x - 1)^2 = -0.15$ |
| 8. $0.7 \cdot x - \sin(1.3 \cdot x) = 0$ | 19. $x^2 - 20 \cdot \sin(x) = 0$ |
| 9. $3 \cdot x - \cos(x) = 1$ | 20. $\sqrt{x} - \frac{e^x}{2} + 0.2 = 0$ |
| 10. $2 \cdot \lg(x) - \frac{x}{2} = -1$ | 21. $x^2 - \sin(5 \cdot x) = 0$ |
| 11. $\sqrt{x} - 2 \cdot \cos(x) = 0$ | 22. $e^x + x^2 = 2$ |

$$23. x^{\lg x - 1} = \lg(1000 \cdot x)$$

$$25. 2 \cdot \ln(x) - \frac{1}{x} = 0$$

$$24. 1.8 \cdot x^2 - \sin(10 \cdot x) = 0$$

Задача №2. Алгебраические уравнения.

Написать универсальную программу для решения алгебраических уравнений. В программе предусмотреть построение графика функции. Проверить работу программы с помощью WolframAlpha.

$$1. 1.1x^4 - x - 0.9 = 0$$

$$14. 2x^3 - 0.08x^2 + 0.94x + 1,3 = 0$$

$$2. x^3 + x - 4 = 0$$

$$15. -1.21x^4 + x^3 + 2x^2 - 3x - 5 = 0$$

$$3. 2x^4 - x - 1.5 = 0$$

$$16. 3x^3 - 13x^2 + 16x - 15 = 0$$

$$4. 3x^3 - 5x^2 + 9x - 10 = 0$$

$$17. 3x^4 + 4x^3 - 12x^2 - 5 = 0$$

$$5. 2x^4 - 9.25x^2 - 63x + 5 = 0$$

$$18. x^3 + 2x^2 + 2 = 0$$

$$6. 3x^3 - 21x + 2 = 0$$

$$19. 3.2x^4 + 7.75x^3 + 6.3x^2 - 10.5 = 0$$

$$7. 0.9x^4 + 4.2x^3 - 8.5x^2 - 13 = 0$$

$$20. 2x^3 + 0.48x^2 + 1.6x - 2,6 = 0$$

$$8. 5x^3 + 13x - 11 = 0$$

$$21. 2x^4 - 3x^2 - 5 = 0$$

$$9. 3.25x^4 + 7.67x^3 + 5x^2 - 11 = 0$$

$$22. 2x^3 - 0.52x^2 + 5.4x - 7,4 = 0$$

$$10. 2x^3 + 5x^2 + 11x + 7 = 0$$

$$23. 1.05x^4 - 17x^2 + 6 = 0$$

$$11. 2.2x^4 - 1.2x^2 - 11 = 0$$

$$24. 2x^3 - 0.35x^2 + 0.85x + 1 = 0$$

$$12. 3x^3 - 0.42x^2 + 0.95x - 2 = 0$$

$$25. 0.89x^4 + 3.67x^3 - 7.92x^2 - 13 = 0$$

$$13. -x^4 - 18x^2 + 6 = 0$$

Лабораторная работа 13

Обработка экспериментальных данных

Задача №1.

В результате эксперимента была определена некоторая табличная зависимость. С помощью метода наименьших квадратов определить линию регрессии, рассчитать коэффициент корреляции, подобрать функциональную зависимость заданного вида, вычислить индекс корреляции. Построить график экспериментальной зависимости, линию регрессии и график подобранной зависимости. Определить суммарную квадратичную ошибку, среднюю и относительные ошибки для линии регрессии и подобранной функциональной зависимости. Написать программу для решения задачи. Исходные данные для программы хранятся в файле. Структуру файла разработать самостоятельно. Решение проверить с помощью известного Вам математического пакета.

1. $P(s) = As^3 + Bs^2 + D$

s	0	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5
P	12	10.1	11.58	17.4	30.68	53.6	87.78	136.9	202.5	287

2. $G(s) = As^3 + Bs + D$

s	0.5	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5
G	3.99	5.65	6.41	6.71	7.215	7.611	7.83	8.19	8.3

3. $V(s) = As^b e^{Cs}$

s	0.2	0.7	1.2	1.7	2.2	2.7	3.2
V	2.3198	2.8569	3.5999	4.4357	5.5781	6.9459	8.6621

4. $W(s) = As^3 + Bs^2 + Cs + D$

s	1	2	3	4	5	6	7	8	9
W	0.529	0.298	0.267	0.171	0.156	0.124	0.1	0.078	0.075

5. $Q(s) = As^2 + Bs + C$

s	1	1.25	1.5	1.75	2	2.25	2.5	2.75	3
Q	5.21	4.196	3.759	3.672	4.592	4.621	5.758	7.173	9.269

6. $Y(x) = Ax^4 + Bx^2 + Cx + D$

x	3	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9
Y	0.61	0.6	0.592	0.58	0.585	0.583	0.582	0.57	0.572	0.571

7. $V(U) = \frac{1}{A + Be^{-U}}$

U	0	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5
V	12	10.1	11.58	17.4	30.68	53.6	87.78	136.9	202.5	287

8. $Z(t) = At^4 + Bt^3 + Ct^2 + Dt + K$

t	0.66	0.9	1.17	1.47	1.7	1.74	2.08	2.63	3.12
Z	38.9	68.8	64.4	66.5	64.95	59.36	82.6	90.63	113.5

9. $R(h) = Ch^2 + Dh + K$

h	2	4	6	8	10	12	14	16
R	0.035	0.09	0.147	0.2	0.24	0.28	0.31	0.34

10. $Y(x) = Ax^3 + Bx^2 + Cx + D$

x	1.2	1.4	1.6	1.8	2	2.2	2.4	2.6	2.8	3
Y	1.5	2.7	3.9	5.5	7.1	9.1	11.1	12.9	15.5	17.9

11. $Y(x) = Ax^3 + Cx + D$

x	0	0.4	0.8	1.2	1.6	2
Y	1.2	2.2	3.0	6.0	7.7	13.6

12. $R(h) = Ch^2 + K$

h	0.29	0.57	0.86	0.14	1.43	1.71	1.82	2
R	3.33	6.67	7.5	13.33	16.67	23.33	27.8	33.35

13. $Z(t) = At^4 + Ct^2 + K$

t	1	1.14	1.29	1.43	1.57	1.71	1.86	1.92	2
Z	6.2	7.2	9.6	12.5	17.1	22.2	28.3	35.3	36.5

14. $Z(t) = At^4 + Bt^3 + Dt + K$

t	2	2.13	2.25	2.38	2.5	2.63	2.75	2.88	3
Z	12.57	16.43	19	22.86	26.71	31.86	37.0	43.43	49.86

15. $Z(t) = At^4 + Dt + K$

t	0.88	0.9	0.91	0.93	0.94	0.96	0.97	0.99	1
Z	0.029	0.086	0.17	0.31	0.43	0.57	0.71	0.86	0.97

Задача №2.

В результате эксперимента была определена некоторая табличная зависимость. Вычислить ожидаемое значение функции в указанных точках. Построить график, на котором изобразить экспериментальные точки, график интерполяционной зависимости, ожидаемое значение в указанных точках. Реализовать следующие методы интерполяции:

- интерполяционный полином Лагранжа;
- интерполяционный полином Ньютона;
- канонический полином;
- функцию линейной интерполяции;
- функцию сплайн-интерполяции.

Написать программу для решения задачи. Исходные данные для программы хранятся в файле. Структуру файла разработать самостоятельно. Решение проверить с помощью известного Вам математического пакета.

1. $x_1 = 0.702$, $x_2 = 0.512$, $x_3 = 608$

x	0.43	0.48	0.55	0.62	0.7	0.75
y	1.63597	1.73234	1.87686	2.03345	2.22846	2.35973

2. $x_1 = 0.102$, $x_2 = 0.203$, $x_3 = 0.154$

x	0.02	0.08	0.12	0.17	0.23	0.30
y	1.02316	1.09509	1.14725	1.21423	1.30120	1.40907

3. $x_1 = 0.526$, $x_2 = 0.453$, $x_3 = 0.436$

x	0.35	0.41	0.47	0.51	0.56	0.64
y	2.73951	2.30080	1.96864	1.78776	1.59502	1.34310

4. $x_1 = 0.616$, $x_2 = 0.478$, $x_3 = 0.537$

x	0.41	0.46	0.52	0.6	0.65	0.72
y	2.57418	2.32513	2.09336	1.86203	1.74926	1.62098

5. $x_1 = 0.896$, $x_2 = 0.774$, $x_3 = 0.955$

x	0.68	0.73	0.80	0.88	0.93	0.99
y	0.80866	0.89492	1.02964	1.20966	1.34087	1.52368

6. $x_1 = 0.314$, $x_2 = 0.235$, $x_3 = 0.186$

x	0.11	0.15	0.21	0.29	0.35	0.40
y	9.05421	6.61659	4.69170	3.35106	2.73951	2.36522

7. $x_1 = 1.3832$, $x_2 = 1.3926$, $x_3 = 1.3866$

x	1.375	1.380	1.385	1.390	1.395	1.400
y	5.04192	5.17744	5.32016	5.47069	5.62968	5.79788

8. $x_1 = 0.308$, $x_2 = 0.325$, $x_3 = 0.312$

x	0.298	0.303	0.310	0.317	0.323	0.330
y	3.25578	3.17639	3.12180	3.04819	2.98755	2.91950

9. $x_1 = 0.608$, $x_2 = 0.594$, $x_3 = 0.631$

x	0.593	0.598	0.605	0.613	0.619	0.627
y	0.53205	0.53562	0.54059	0.54623	0.55043	0.55598

10. $x_1 = 0.115$, $x_2 = 0.130$, $x_3 = 0.164$

x	0.100	0.108	0.119	0.127	0.135	0.146
y	1.12128	1.13160	1.14594	1.15648	1.16712	1.18191

11. $x_1 = 0.720$, $x_2 = 0.777$, $x_3 = 0.700$

x	0	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5
y	12	10.1	11.58	17.4	30.68	53.6	87.78	136.9	202.5	287

12. $x_1 = 0.238$, $x_2 = 0.261$, $x_3 = 0.275$

x	0.235	0.240	0.250	0.255	0.265	0.280
y	1.20800	1.21256	1.22169	1.22628	1.23547	1.24933

13. $x_1 = 0.105$, $x_2 = 0.109$, $x_3 = 0.111$

x	0.095	0.102	0.104	0.107	0.110	0.112
y	1.09131	1.23490	1.27994	1.35142	1.42815	1.48256

14. $x_1 = 0.1817$, $x_2 = 0.2275$, $x_3 = 0.175$

x	0.180	0.185	0.190	0.195	0.200	0.205
y	5.61543	5.46693	5.32634	5.19304	5.06642	4.94619

15. $x_1 = 3.522$, $x_2 = 4.176$, $x_3 = 3.475$

x	3.50	3.55	3.60	3.65	3.70	3.75
y	33.1154	34.8133	36.5982	38.4747	40.4473	42.5211

Лабораторная работа 14

Динамические структуры

Задача №1. Списки.

Исходные данные для решения задачи хранятся в текстовом файле. Структуру файла разработать самостоятельно. Результаты работы программы выводить на экран и в текстовый файл.

1. Найти количество максимальных элементов неупорядоченного списка целых чисел.
2. Написать функцию, которая по списку L строит два новых списка: L_1 — из положительных элементов и L_2 — из отрицательных элементов списка L .
3. Определить, является ли список упорядоченным по возрастанию.
4. Сформировать список целых чисел, вводимых пользователем, в том порядке, в котором вводятся эти числа, но без повторений элементов.
5. Написать функцию, которая оставляет в списке L только первые вхождения одинаковых элементов.
6. Определить количество различных элементов списка действительных чисел, если известно, что его элементы образуют неубывающую последовательность.
7. Имеется список целых чисел. Из него сформировать список четных чисел.
8. Написать функцию, которая по двум данным линейным спискам формирует новый список, состоящий из элементов, одновременно входящих в оба данных списка.

9. Написать функцию, которая по двум линейным спискам L_1 и L_2 формирует новый список L , состоящий из элементов, входящих в L_1 , но не входящих в L_2 .
10. Написать функцию, которая в линейном списке из каждой группы подряд идущих одинаковых элементов оставляет только один.
11. Написать функцию, которая удаляет из списка элементы, входящие в него только один раз.
12. Пусть имеется список L_1 действительных чисел. Записать в список L_2 все элементы списка L_1 в порядке возрастания их значений.
13. Пусть имеется список целых чисел $a_1 - a_2 - \dots - a_n$. Сформировать новый список $b_1 - b_2 - \dots - b_n$ такой же размерности по следующему правилу: элемент b_i равен сумме цифр элемента a_i .
14. Сформировать список действительных чисел. Затем преобразовать его, прибавив к положительным числам максимальный элемент.
15. Удалить из списка целых чисел все элементы, встречающиеся более одного раза.
16. Дан список целых чисел. Удалите из него простые числа.
17. Задан список действительных чисел. Вывести элементы, превосходящие сумму всех элементов списка.
18. Определить, образуют ли элементы списка действительных чисел геометрическую прогрессию.
19. Удалить из списка действительных чисел все максимальные элементы.
20. Пусть имеются два списка, элементы которых упорядочены по возрастанию. Сформировать новый список из элементов первого и второго списков, элементы которого будут упорядочены.
21. Циклический список – это список, последний элемент которого указывает на первый. Такой список позволяет программе снова и снова просматривать его по кругу до тех пор, пока в этом есть необходимость. Написать функцию добавления элемента в циклический список и функцию печати всех элементов списка, начиная с некоторого элемента.

22. Циклический список – это список, последний элемент которого указывает на первый. Записать в циклический список n целых чисел, вводимых пользователем. Определить количество чисел равных максимальному.
23. Циклический список – это список, последний элемент которого указывает на первый. Записать в циклический список n целых чисел, вводимых пользователем. Удалить из циклического списка числа-палиндромы.
24. Циклический список – это список, последний элемент которого указывает на первый. Записать в циклический список n целых чисел, вводимых пользователем. Найти в циклическом списке наибольшее отрицательное число.
25. Циклический список – это список, последний элемент которого указывает на первый. Записать в циклический список n вещественных чисел, вводимых пользователем. Найти пару элементов списка с наибольшей суммой. Вставить между ними наименьшее число в списке.

Задача №2. Стеки и очереди.

Исходные данные для решения задачи хранятся в текстовом файле. Структуру файла разработать самостоятельно. Результаты работы программы выводить на экран и в текстовый файл.

1. Сформировать стек целочисленных массивов, его содержимое вывести на экран, не удаляя элементы, из которых извлекается информация. Также написать функцию удаления стека.
2. Расположить элементы целочисленного массива размером n в обратном порядке с использованием стека.
3. Написать функцию, которая слова в текстовом файле распечатывает в обратном порядке. По файлу можно пройти только один раз.
4. Написать функцию, которая содержимое файла вещественных чисел выводит в обратном порядке. По файлу можно пройти только один раз.

5. Элементы целочисленного массива записать в очередь. Написать функцию извлечения элементов из очереди до тех пор, пока первый элемент очереди не станет четным.
6. Элементы целочисленного массива записать в очередь. Написать функцию извлечения элементов из очереди до тех пор, пока первый элемент очереди не станет палиндромом.
7. Целы числа вводимые пользователем массива записать в очередь. Написать функцию извлечения элементов из очереди до тех пор, пока не встретятся три числа Армстронга.
8. Даны две непустые очереди, которые содержат одинаковое количество элементов. Объединить очереди в одну, в которой элементы исходных очередей чередуются.
9. Даны две непустые очереди. Объединить очереди в одну, в которой сначала идут элементы второй очереди, затем первой.
10. Даны две непустые очереди. Элементы каждой из очередей упорядочены по возрастанию. Объединить очереди в одну с сохранением упорядоченности элементов.
11. Даны две непустые очереди. Элементы каждой из очередей упорядочены по убыванию. Объединить очереди в одну с сохранением упорядоченности элементов.
12. Есть файл вещественных чисел и некоторое число x . Используя очередь, напечатать сначала все элементы, меньшие числа x , а затем все остальные элементы.
13. Есть целочисленный массив и некоторое число x . Используя очередь, напечатать сначала все элементы, большие числа x , а затем все остальные элементы.
14. Дана непустая очередь целых чисел и число n . Организовать циклический сдвиг очереди на n элементов. Например, очередь $[1,2,3,4,5]$ с помощью циклического сдвига на 3 элемента изменится так $[4,5,1,2,3]$.
15. Дана непустая очередь. Используя стек проверить, является ли она симметричной.
16. Дана непустая очередь. Переместить ее максимальный элемент, а затем минимальный элемент в конец очереди.

Лабораторная работа 15

Машинное представление чисел

Написать программы на языке Си. Числа в машинном представлении сохранять и выполнять действия с ними с использованием массивов соответствующей размерности.

Задача № 1.

Написать функцию перевода целого положительного числа в машинное представление (в двоичную систему счисления). Длина двоичного числа 32 или 64 бита.

Написать функцию перевода целого отрицательного числа в машинное представление. Длина двоичного числа 32 или 64 бита.

Реализовать функцию сложения целых чисел в двоичном представлении.

Написать программу для тестирования разработанных функций, в которой пользователь вводит целые числа, затем вызываются функции перевода чисел в машинное представление, функция сложения двоичных чисел и выводятся сумма и разность в машинном и десятичном представлении.

Задача № 2.

Написать функции перевода вещественных чисел (float и double) в машинное представление и обратно (из машинного представления вещественного числа в десятичное представление). Протестировать написанные функции.

Лабораторная работа 16

Статические и динамические библиотеки. Утилита `make`. Правила сборки

1. Создать статическую и динамическую библиотеку для работы с точками плоскости. В библиотеке предусмотреть реализацию функций: вычисление расстояния между двумя точками, вычисление площади треугольника по координатам вершин, принадлежность точки окружности с заданным центром и радиусом, определение пересечения двух отрезков. Написать программу, тестирующую функции из библиотеки. Создать файл сборки для компиляции библиотечных файлов, сборки и запуска исполняемого файла, удаления объектных файлов. Вместо отчёта по лабораторной предусмотреть описание *сборки и использования библиотеки* в формате `markdown`.
2. Создать статическую и динамическую библиотеку работы с массивом. В библиотеке предусмотреть реализацию функций: поиск n максимальных (минимальных) элементов, удаление указанного элемента, сортировка массива методом быстрой сортировки. Написать программу, тестирующую функции из библиотеки. Создать файл сборки для компиляции библиотечных файлов, сборки и запуска исполняемого файла, удаления объектных файлов. Вместо отчёта по лабораторной предусмотреть описание *сборки и использования библиотеки* в формате `markdown`.
3. Создать статическую и динамическую библиотеку, содержащую следующие функции: сложение, умножение матриц (классический алгоритм), вычисление определителя. Написать программу, тестирующую функции из библиотеки. Создать файл сборки для компиляции библиотечных файлов, сборки и запуска исполняемого файла, удаления объектных файлов. Вместо отчёта по лабораторной предусмотреть описание *сборки и использования библиотеки* в формате `markdown`.
4. Создать статическую и динамическую библиотеку, содержащую

следующие функции: решения СЛАУ методом Гаусса, методом Жордана-Гаусса. Написать программу, тестирующую функции из библиотеки. Создать файл сборки для компиляции библиотечных файлов, сборки и запуска исполняемого файла, удаления объектных файлов. Вместо отчёта по лабораторной предусмотреть описание *сборки и использования библиотеки* в формате **markdown**.

5. Создать статическую и динамическую библиотеку, содержащую следующие функции: вычисления обратной матрицы методом Гаусса, методом Жордана-Гаусса. Написать программу, тестирующую функции из библиотеки. Создать файл сборки для компиляции библиотечных файлов, сборки и запуска исполняемого файла, удаления объектных файлов. Вместо отчёта по лабораторной предусмотреть описание *сборки и использования библиотеки* в формате **markdown**.
6. Создать статическую и динамическую библиотеку, содержащую следующие функции: сортировка методом пузырька, быстрая сортировка, поиск элемента в массиве. Написать программу, тестирующую функции из библиотеки. Создать файл сборки для компиляции библиотечных файлов, сборки и запуска исполняемого файла, удаления объектных файлов. Вместо отчёта по лабораторной предусмотреть описание *сборки и использования библиотеки* в формате **markdown**.
7. Создать статическую и динамическую библиотеку, содержащую следующие функции: сортировка методом пузырька, сортировка вставкой, сортировка выбором, быстрая сортировка. Написать программу, тестирующую функции из библиотеки. Создать файл сборки для компиляции библиотечных файлов, сборки и запуска исполняемого файла, удаления объектных файлов. Вместо отчёта по лабораторной предусмотреть описание *сборки и использования библиотеки* в формате **markdown**.
8. Создать статическую и динамическую библиотеку, содержащую следующие функции решения трансцендентных уравнений: метод половинного деления, хорд, касательных, секущих, простой итерации. Написать программу, тестирующую функции из библиотеки. Создать файл сборки для компиляции библиотечных файлов, сборки и запуска исполняемого файла, удаления объектных файлов. Вместо отчёта по лабораторной предусмотреть описание *сборки и использования библиотеки* в формате **markdown**.
9. Создать статическую и динамическую библиотеку нахождения кор-

ней полинома. В библиотеке преализовать метод Мюллера и метод Ньютона (секущих). Написать программу, тестирующую функции из библиотеки. Создать файл сборки для компиляции библиотечных файлов, сборки и запуска исполняемого файла, удаления объектных файлов. Вместо отчёта по лабораторной предусмотреть описание *сборки и использования библиотеки* в формате `markdown`.

10. Создать статическую и динамическую библиотеку нахождения корней кубического уравнения методом Кардано, с помощью тригонометрических формул Виета и модифицированным алгоритмом Виета. Написать программу, тестирующую функции из библиотеки. Создать файл сборки для компиляции библиотечных файлов, сборки и запуска исполняемого файла, удаления объектных файлов. Вместо отчёта по лабораторной предусмотреть описание *сборки и использования библиотеки* в формате `markdown`.
11. Создать статическую и динамическую библиотеку, в которой реализован перевод чисел в их машинное представление. В библиотеке предусмотреть функции перевода целых и вещественных чисел с заданной длиной ячейки в машинное представление и обратно. Написать программу, тестирующую функции из библиотеки. Создать файл сборки для компиляции библиотечных файлов, сборки и запуска исполняемого файла, удаления объектных файлов. Вместо отчёта по лабораторной предусмотреть описание *сборки и использования библиотеки* в формате `markdown`.
12. Создать статическую и динамическую библиотеку, вычисляющую некоторые характеристики квадратных матриц. В библиотеке предусмотреть следующие функции: вычисление определителя матрицы, обратной матрицы, следа матрицы, седловой точки. Написать программу, тестирующую функции из библиотеки. Создать файл сборки для компиляции библиотечных файлов, сборки и запуска исполняемого файла, удаления объектных файлов. Вместо отчёта по лабораторной предусмотреть описание *сборки и использования библиотеки* в формате `markdown`.
13. Создать статическую и динамическую библиотеку для работы со стеком. В библиотеке предусмотреть реализацию функций: инициализация стека, добавление элемента в стек, извлечение элемента из стека, очистка стека. Создать файл сборки для компиляции библиотечных файлов, сборки и запуска исполняемого файла, удаления

объектных файлов. Вместо отчёта по лабораторной предусмотреть описание *сборки и использования библиотеки* в формате **markdown**.

14. Создать статическую и динамическую библиотеку математических функций: вычисление факториала числа, вычисление числа Фибоначчи по его порядковому номеру, проверка числа на простоту (палиндром), вычисление наибольшего общего делителя для пары чисел. Создать файл сборки для компиляции библиотечных файлов, сборки и запуска исполняемого файла, удаления объектных файлов. Вместо отчёта по лабораторной предусмотреть описание *сборки и использования библиотеки* в формате **markdown**.
15. Создать статическую и динамическую библиотеку, в которой реализовано решение задачи интерполяции (канонический полином, полином Ньютона, полином Лагранжа). Написать программу, тестирующую функции из библиотеки. Создать файл сборки для компиляции библиотечных файлов, сборки и запуска исполняемого файла, удаления объектных файлов. Вместо отчёта по лабораторной предусмотреть описание *сборки и использования библиотеки* в формате **markdown**.
16. Создать статическую и динамическую библиотеку, в которой реализовано решение задачи интерполяции (линейный и кубический сплайн). Написать программу, тестирующую функции из библиотеки. Создать файл сборки для компиляции библиотечных файлов, сборки и запуска исполняемого файла, удаления объектных файлов. Вместо отчёта по лабораторной предусмотреть описание *сборки и использования библиотеки* в формате **markdown**.
17. Создать статическую и динамическую библиотеку, в которой реализован метод наименьших квадратов. Написать программу, тестирующую функции из библиотеки. Создать файл сборки для компиляции библиотечных файлов, сборки и запуска исполняемого файла, удаления объектных файлов. Вместо отчёта по лабораторной предусмотреть описание *сборки и использования библиотеки* в формате **markdown**.
18. Создать статическую и динамическую библиотеку, содержащую следующие функции: умножение матриц, используя классический и блочный алгоритм. Написать программу, тестирующую функции из библиотеки. Создать файл сборки для компиляции библиотечных файлов, сборки и запуска исполняемого файла, удаления объектных

файлов. Вместо отчёта по лабораторной предусмотреть описание сборки и использования библиотеки в формате `markdown`.

19. Создать статическую и динамическую библиотеку, содержащую следующие функции: умножение матриц, используя классический алгоритм и алгоритм Штрассена. Написать программу, тестирующую функции из библиотеки. Создать файл сборки для компиляции библиотечных файлов, сборки и запуска исполняемого файла, удаления объектных файлов. Вместо отчёта по лабораторной предусмотреть описание сборки и использования библиотеки в формате `markdown`.
20. Создать статическую и динамическую библиотеку, содержащую следующие функции: решения СЛАУ методами простой итерации и Зейделя. Написать программу, тестирующую функции из библиотеки. Создать файл сборки для компиляции библиотечных файлов, сборки и запуска исполняемого файла, удаления объектных файлов. Вместо отчёта по лабораторной предусмотреть описание сборки и использования библиотеки в формате `markdown`.
21. Создать статическую и динамическую библиотеку, содержащую следующие функции: решения СЛАУ методом Гаусса и методом прогонки. Написать программу, тестирующую функции из библиотеки. Создать файл сборки для компиляции библиотечных файлов, сборки и запуска исполняемого файла, удаления объектных файлов. Вместо отчёта по лабораторной предусмотреть описание сборки и использования библиотеки в формате `markdown`.
22. Создать статическую и динамическую библиотеку, содержащую следующие функции: решения СЛАУ градиентными методами. Написать программу, тестирующую функции из библиотеки. Создать файл сборки для компиляции библиотечных файлов, сборки и запуска исполняемого файла, удаления объектных файлов. Вместо отчёта по лабораторной предусмотреть описание сборки и использования библиотеки в формате `markdown`.
23. Создать статическую и динамическую библиотеку, содержащую функции численного решения дифференциальных уравнений: метод Эйлера, модифицированный метод Эйлера, метод Рунге-Кутты. Написать программу, тестирующую функции из библиотеки. Создать файл сборки для компиляции библиотечных файлов, сборки и запуска исполняемого файла, удаления объектных файлов. Вместо

отчёта по лабораторной предусмотреть описание *сборки и использования библиотеки* в формате `markdown`.

24. Создать статическую и динамическую библиотеку, содержащую функции численного решения дифференциальных уравнений: метод Рунге-Кутты, метод Адамса, метод Милна. Написать программу, тестирующую функции из библиотеки. Создать файл сборки для компиляции библиотечных файлов, сборки и запуска исполняемого файла, удаления объектных файлов. Вместо отчёта по лабораторной предусмотреть описание *сборки и использования библиотеки* в формате `markdown`.
25. Создать статическую и динамическую библиотеку, содержащую функции численного решения систем дифференциальных уравнений: метод Эйлера, модифицированный метод Эйлера, метод Рунге-Кутты. Написать программу, тестирующую функции из библиотеки. Создать файл сборки для компиляции библиотечных файлов, сборки и запуска исполняемого файла, удаления объектных файлов. Вместо отчёта по лабораторной предусмотреть описание *сборки и использования библиотеки* в формате `markdown`.
26. Создать статическую и динамическую библиотеку, содержащую функции численного решения систем дифференциальных уравнений: метод Рунге-Кутты, метод Адамса, метод Милна. Написать программу, тестирующую функции из библиотеки. Создать файл сборки для компиляции библиотечных файлов, сборки и запуска исполняемого файла, удаления объектных файлов. Вместо отчёта по лабораторной предусмотреть описание *сборки и использования библиотеки* в формате `markdown`.
27. Создать статическую и динамическую библиотеку работы с файлами. В библиотеке предусмотреть реализацию функций: подсчет количества элементов в файле, поиск заданного элемента в файле, создание копии файла, объединение содержимого двух файлов. Написать программу, тестирующую функции из библиотеки. Создать файл сборки для компиляции библиотечных файлов, сборки и запуска исполняемого файла, удаления объектных файлов. Вместо отчёта по лабораторной предусмотреть описание *сборки и использования библиотеки* в формате `markdown`.

Лабораторная работа 17

Вычисление интегралов

Задача № 1. Вычислить определённый интеграл (использовать метод прямоугольников, трапеций, Симпсона) с точностью ε . Вычислить определённый интеграл с помощью квадратурных формул Гаусса и Чебышёва.

$$1. \int_{1.6}^{2.2} \frac{dx}{\sqrt{x^2 + 2.5}}$$

$$8. \int_{0.8}^{1.6} \frac{\lg(x^2 + 1)}{x + 1} dx$$

$$2. \int_{0.5}^{1.2} \frac{\tan x^2}{x + 1} dx$$

$$9. \int_{0.6}^{1.4} \frac{dx}{\sqrt{12x^2 + 0.5}}$$

$$3. \int_{1.4}^2 \frac{dx}{\sqrt{2x^2 + 0.7}}$$

$$10. \int_{0.6}^{1.4} x^2 \cos x dx$$

$$4. \int_{2.1}^{5.6} \frac{dx}{\sqrt{x^2 - 3}}$$

$$11. \int_{0.8}^{1.2} \frac{\cos x}{x^2 + 1} dx$$

$$5. \int_{0.5}^{1.2} \frac{\sin(x^2 - 0.4)}{x + 2} dx$$

$$12. \int_{1.2}^{5.8} \frac{x}{12} \sin^2 \frac{x}{2} dx$$

$$6. \int_{1.3}^{2.5} \frac{dx}{\sqrt{0.2x^2 + 1}}$$

$$13. \int_{0.6}^{1.6} \frac{dx}{\sqrt{x^2 + 0.8}}$$

$$7. \int_{0.32}^{0.66} \frac{dx}{\sqrt{x^2 + 2.3}}$$

$$14. \int_{0.6}^{0.72} (\sqrt{x} + 1) \tan 2x dx$$

$$15. \int_{0.2}^1 (x+1) \cos x^2 dx$$

$$16. \int_{0.4}^{1.8} \frac{e^{-x}}{x+1.2} dx$$

$$17. \int_1^3 \frac{\ln(x+1)}{\sqrt{x}} dx$$

$$18. \int_0^{\pi/4} \frac{\sin(2x)}{\sqrt{\cos x}} dx$$

$$19. \int_{0.5}^{2.1} x \cdot \arctan(x) dx$$

$$20. \int_{1.2}^{2.4} \frac{dx}{x \cdot \sqrt{\ln(x+0.5)}}$$

$$21. \int_0^1 \cos(x^2) \cdot \sqrt{x} dx$$

$$22. \int_{0.8}^{2.2} \frac{\sqrt{x^2+0.1}}{x} dx$$

$$23. \int_{0.3}^{1.5} \frac{\sinh(x)}{1+x^2} dx$$

$$24. \int_2^4 \frac{x^2}{\sqrt{x^3-1.5}} dx$$

$$25. \int_0^{\sqrt{\pi}} x \cdot \sin(x^2) dx$$

Лабораторная работа 18

Объектно-ориентированное программирование

Задача № 1. Разработать класс и написать программу тестирования класса для своего варианта.

Вариант 1.

Класс. Комплексное число в алгебраической форме $a = x + y \cdot i$.

Члены класса. Действительная x и мнимая y части числа.

Методы. Конструктор, деструктор, методы вычисления модуля комплексного числа и $\sqrt{a}$, метод вывода комплексного числа.

Операторы перегрузки. Сложение (+), вычитание (-), умножение (*), деление (/) комплексных чисел, увеличение на 1 (++) действительной, мнимой части.

Исходные данные. a, b, c, d – комплексные числа.

Результаты. $R = \sqrt{a} - b + c \cdot d$. Найти модуль числа R . Увеличить на 1 действительную и мнимую часть R .

Вариант 2.

Класс. Обыкновенная дробь.

Члены класса. Числитель и знаменатель.

Методы. Конструктор, деструктор, метод сокращения дроби, метод вывода дроби.

Операторы перегрузки. Сложение (+), вычитание (-), умножение (*), деление (/) дробей.

Исходные данные. Даны дроби $\frac{a}{b}, \frac{c}{d}, \frac{e}{f}, \frac{g}{h}, \frac{k}{l}$.

Результаты. $z = \frac{a}{b} + \frac{c}{d} - \frac{e}{f} + \frac{g}{h} \cdot \frac{k}{l}$. На экран вывести несокращенную и сокращенную дробь z .

Вариант 3.

Класс. Вектор.

Члены класса. 3 прямоугольные декартовы координаты.

Методы. Конструктор, деструктор, метод вывода вектора, метод вычисления длины вектора.

Операторы перегрузки. Сложение (+), скалярное (%) и векторное (*) произведения векторов.

Исходные данные. $\vec{a} = \{a_x, a_y, a_z\}$, $\vec{b} = \{b_x, b_y, b_z\}$, $\vec{c} = \{c_x, c_y, c_z\}$.

Результаты. $\vec{r} = (\vec{a} + \vec{b}) \times \vec{c}$; $t = (\vec{a} + \vec{c}) \cdot \vec{c}$. Найти длины исходных и результирующего векторов.

Вариант 4.

Класс. Матрица.

Члены класса. Размерность матрицы, элементы матрицы.

Методы. Конструктор, деструктор, метод вывода матрицы, метод вычисления определителя матрицы.

Операторы перегрузки. Сложение (+), вычитание (-), умножение (*) 2-х матриц, умножение матрицы на число (**).

Исходные данные. $A = \begin{pmatrix} 5 & 1 & 7 \\ -10 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 1 \\ 3 & 1 & 0 \\ 7 & 2 & 1 \end{pmatrix}$.

Результаты. $C = 2(A - B)(A^2 + B)$. Найти $|C|$.

Вариант 5.

Класс. Прямая.

Члены класса. Координаты двух точек (x_1, y_1) и (x_2, y_2) .

Методы. Конструктор, деструктор, метод вывода уравнения прямой.

Операторы перегрузки. Проверка параллельности 2-х прямых (*), определение угла между 2-мя прямыми (%).

Исходные данные. Прямая АВ: $A(x_a, y_a)$, $B(x_b, y_b)$ Прямая CD: $C(x_c, y_c)$, $D(x_d, y_d)$.

Результаты. Вывести уравнения прямых линий. Если прямые не параллельны, то найти и вывести угол между ними.

Вариант 6.

Класс. Комплексное число в алгебраической форме $a = x + y \cdot i$.

Члены класса. Действительная x и мнимая y части числа.

Методы. Конструктор, деструктор, методы вычисления модуля комплексного числа, a^n , метод вывода комплексного числа.

Операторы перегрузки. Сложение (+), вычитание (-), умножение (*), деление (/) комплексных чисел.

Исходные данные. a_1, a_2, a_3 – комплексные числа.

Результаты. $X = (a_2)^4 + \frac{a_1 - a_2}{a_3 \cdot a_1}$. Найти модуль числа X .

Вариант 7.

Класс. Обыкновенная дробь.

Члены класса. Числитель и знаменатель.

Методы. Конструктор, деструктор, определение обратной дроби, метод вывода дроби.

Операторы перегрузки. Сложение (+), вычитание (-), умножение (*) дробей.

Исходные данные. $\frac{a_1}{b_1}, \frac{a_2}{b_2}, \frac{a_3}{b_3}$.

Результаты. $R = \left(\frac{a_1}{b_1} + \frac{a_2}{b_2} \right) \cdot \left(\frac{a_1}{b_1} - \frac{a_3}{b_3} \right)$. На экран вывести R и $\frac{1}{R}$.

Вариант 8.

Класс. Вектор.

Члены класса. 3 прямоугольные декартовы координаты.

Методы. Конструктор, деструктор, методы определения направляющих косинусов вектора, метод вывода всех характеристик вектора.

Операторы перегрузки. Сложение (+), скалярное (%) и векторное (*) произведения векторов.

Исходные данные. $\vec{a} = \{a_x, a_y, a_z\}, \vec{b} = \{b_x, b_y, b_z\}$.

Результаты. $\vec{c} = (\vec{a} + \vec{b}) \times \vec{b}; f = \vec{a} \cdot \vec{c}$.

Вариант 9.

Класс. Дата и время.

Члены класса. Минуты, часы, день, месяц, год.

Методы. Конструктор, деструктор, вывод даты и времени.

Операторы перегрузки. Вычитание из даты фиксированного времени (-), добавление к дате целого количества дней (+), сравнение двух дат (<, >).

Исходные данные. Даты d_1, d_2, d_3 .

Результаты. Определить старшую дату. Вычислить $d_1 + n, d_2 - \text{чч:мм}, d_3 + n - 3(\text{чч:00})$. Из полученных дат определить наименьшую.

Вариант 10.

Класс. Прямая ($y = ax + b$).

Члены класса. a, b - коэффициенты уравнения прямой.

Методы. Конструктор, деструктор, метод вывода уравнения прямой, определение точек пересечения с осями.

Операторы перегрузки. Проверка перпендикулярности (!=) 2-х прямых, определение угла между 2-мя прямыми (%).

Исходные данные. Прямая АВ: $y_1 = a_1 \cdot x + b_1$ Прямая CD: $y_2 = a_2 \cdot x + b_2$.

Результаты. Вывести точки пересечения прямых с осями. Проверить их перпендикулярность. Найти и вывести угол между ними.

Вариант 11.

Класс. Парабола $y = ax^2 + bx + c$.

Члены класса. Коэффициенты a, b, c .

Методы. Конструктор, деструктор, методы вывода уравнения параболы, вычисления экстремума функции (min или max).

Операторы перегрузки. Проверка совпадения двух парабол (==), проверка пересечения двух парабол (/).

Исходные данные. $y_1 = ax^2 + bx + c, y_2 = dx^2 + ex + f$.

Результаты. Для каждой параболы вывести уравнение, значение экстремума функции с пояснением – min или max. Проверить, совпадают ли эти параболы или они пересекаются.

Вариант 12.

Класс. Комплексное число в тригонометрической форме $a = \rho \cdot (\cos \varphi + i \cdot \sin \varphi)$.

Члены класса. Модуль ρ и аргумент φ числа.

Методы. Конструктор, деструктор, метод возведения комплексного числа в степень a^n , метод вывода комплексного числа в тригонометрической и алгебраической формах.

Операторы перегрузки. Сложение (+), вычитание (-), умножение (*), деление (/) комплексных чисел.

Исходные данные. a, b, c, d – комплексные числа.

Результаты. $R = b^3 + \frac{a + b \cdot d}{c - a}$.

Вариант 13.

Класс. Матрица.

Члены класса. Размерность матрицы, элементы матрицы.

Методы. Конструктор, деструктор, метод вывода матрицы, проверка, является ли матрица диагональной, нулевой, единичной.

Операторы перегрузки. Сложение (+), вычитание (-), умножение (*) 2-х матриц, умножение матрицы на число (**).

Исходные данные. $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 0 & 3 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

Результаты. $D = 3B \cdot A + (B - A)$. Проверить, является ли матрица D единичной, диагональной, нулевой.

Вариант 14.

Класс. Обыкновенная дробь.

Члены класса. Числитель и знаменатель.

Методы. Конструктор, деструктор, метод вывода дроби в виде обыкновенной и десятичной дроби (округление до 5 разрядов).

Операторы перегрузки. Сложение (+), вычитание (-), умножение (*), деление (/) дробей, сравнение дробей $>$ и $<$.

Исходные данные. $\frac{a_1}{b_1}, \frac{a_2}{b_2}, \frac{a_3}{b_3}, \frac{a_4}{b_4}$.

Результаты. $d_1 = \left(\frac{a_1}{b_1} + \frac{a_2}{b_2}\right) \cdot \left(\frac{a_3}{b_3} - \frac{a_1}{b_1}\right); d_2 = \frac{a_4}{b_4} + \frac{a_2}{b_2} - \frac{a_1}{b_1} \cdot \frac{a_3}{b_3}$. Сравнить дроби d_1 и d_2 .

Вариант 15.

Класс. Вектор.

Члены класса. 3 прямоугольные декартовы координаты.

Методы. Конструктор, деструктор, метод вывода вектора.

Операторы перегрузки. Сложение (+), скалярное (%) и векторное (*) произведения векторов, вычисления угла (/) между двумя векторами.

Исходные данные. $\vec{a} = \{a_x, a_y, a_z\}$, $\vec{b} = \{b_x, b_y, b_z\}$.

Результаты. $\vec{c} = (\vec{a} + \vec{b}) \times \vec{a}$; $\vec{d} = \vec{a} \cdot \vec{b}$. Найти и вывести угол между векторами $\vec{a}$ и $\vec{b}$, $\vec{b}$ и $\vec{c}$, $\vec{a}$ и $\vec{c}$.

Вариант 16.

Класс. Время.

Члены класса. Часы, минуты, секунды.

Методы. Конструктор, деструктор, метод вывода времени и составляющей суток (до 6 –ночь, до 12 – утро, до 18 – день, до 24- вечер).

Операторы перегрузки. Сложение (+), вычитание (-), сравнение времени < и >.

Исходные данные. t_1, t_2, t_3, t_4 - время.

Результаты. $T_1 = t_1 + t_3$; $T_2 = t_4 - t_2$. Сравнить T_1 и T_2 .

Вариант 17.

Класс. Комплексное число в показательной форме $a = \rho \cdot e^{\varphi i}$.

Члены класса. Модуль ρ и аргумент φ числа.

Методы. Конструктор, деструктор, вывод комплексного числа в алгебраической, тригонометрической и экспоненциальной формах.

Операторы перегрузки. Сложение (+), вычитание (-), умножение (*), деление (/) комплексных чисел.

Исходные данные. a_1, a_2, a_3, a_4 – комплексные числа.

Результаты. $w = a_2 + \frac{a_3 \cdot a_4}{a_1}$.

Вариант 18.

Класс. Вектор.

Члены класса. 3 прямоугольные декартовы координаты.

Методы. Конструктор, деструктор, метод вывода вектора.

Операторы перегрузки. Сложение (+), скалярное (%) и векторное (*)

произведения векторов, проверка коллинеарности ($||$) 2-х векторов.

Исходные данные. $\vec{a} = \{a_x, a_y, a_z\}$, $\vec{b} = \{b_x, b_y, b_z\}$.

Результаты. $\vec{c} = (\vec{a} + \vec{a}) \times \vec{b}$; $\vec{d} = \vec{a} \cdot \vec{b}$. Проверить на коллинеарность векторы $\vec{a}$ и $\vec{b}$.

Вариант 19.

Класс. Обыкновенная дробь.

Члены класса. Числитель и знаменатель.

Методы. Конструктор, деструктор, возведение дроби в степень, метод вывода дроби.

Операторы перегрузки. Сложение (+), вычитание (-), умножение (*), деление (/) дробей, сравнение дробей $>$ и $<$.

Исходные данные. $\frac{x_1}{y_1}, \frac{x_2}{y_2}, \frac{x_3}{y_3}$.

Результаты. $z_1 = \left(\frac{x_3}{y_3} + \frac{x_1}{y_1}\right) \cdot \frac{x_3}{y_3}$; $z_2 = \left(\frac{x_1}{y_1} - \frac{x_2}{y_2}\right) \cdot \frac{x_1}{y_1}$. Сравнить дроби z_1 и z_2 .

Вариант 20.

Класс. Матрица.

Члены класса. Размерность матрицы, элементы матрицы.

Методы. Конструктор, деструктор, метод вывода матрицы, проверка, является ли матрица симметричной ($A^T = A$).

Операторы перегрузки. Сложение (+), вычитание (-), умножение (*) 2-х матриц, умножение матрицы на число (*=).

Исходные данные. $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -2 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$.

Результаты. $X = 2A(A + B) - 3A \cdot B$. Проверить, является ли матрица X симметричной.

Вариант 21.

Класс. Комплексное число в тригонометрической форме $a = \rho \cdot (\cos \varphi + i \cdot \sin \varphi)$.

Члены класса. Модуль ρ и аргумент φ числа.

Методы. Конструктор, деструктор, метод вычисления $\sqrt[n]{a}$, метод вывода комплексного числа.

Операторы перегрузки. Сложение (+), вычитание (-), умножение (*), деление (/) комплексных чисел.

Исходные данные. a, b, c, d – комплексные числа.

Результаты. $R = b + \frac{a - b}{c} \cdot \sqrt[5]{d}$.

Вариант 22.

Класс. Обыкновенная дробь.

Члены класса. Числитель и знаменатель.

Методы. Конструктор, деструктор, определение обратной дроби, возведение дроби в степень, метод вывода дроби.

Операторы перегрузки. Сложение (+), вычитание (-), умножение (*), деление (/) дробей.

Исходные данные. $\frac{a_1}{b_1}, \frac{a_2}{b_2}, \frac{a_3}{b_3}$.

Результаты. $d_1 = \left(\frac{a_3}{b_3} + \frac{a_1}{b_1}\right) \cdot \left(\frac{b_3}{a_3}\right)^3$; $d_2 = \left(\frac{a_2}{b_2} - \frac{b_2}{a_2}\right) \frac{a_2}{b_2}$.

Вариант 23.

Класс. Комплексное число в алгебраической форме $a = x + y \cdot i$.

Члены класса. Действительная x и мнимая y части числа.

Методы. Конструктор, деструктор, метод вывода комплексного числа.

Операторы перегрузки. Сложение (+), вычитание (-), умножение (*), деление (/) комплексных чисел, проверка сопряженности (!=) чисел.

Исходные данные. a, b, c, d – комплексные числа.

Результаты. $R_1 = a - b + \frac{c}{a}$; $R_2 = d \cdot a + \frac{c}{a}$. Проверить сопряженность чисел R_1 и R_2 .

Вариант 24.

Класс. Прямая.

Члены класса. Координаты двух точек (x_1, y_1) и (x_2, y_2) .

Методы. Конструктор, деструктор, определение точек пересечения с

осями X и Y , метод вывода сведений о прямой.

Операторы перегрузки. Проверка параллельности ($||$) и перпендикулярности ($! =$) 2-х прямых.

Исходные данные. Прямая 1: $A(x_a, y_a), B(x_b, y_b)$ Прямая 2: $C(x_c, y_c), D(x_d, y_d)$.

Результаты. Проверить параллельность и перпендикулярность прямых. Найти точки пересечения с осями (если они есть).

Вариант 25.

Класс. Вектор.

Члены класса. 3 прямоугольные декартовы координаты.

Методы. Конструктор, деструктор, метод вывода вектора, метод вычисления длины вектора.

Операторы перегрузки. Сложение ($+$), умножение вектора на число ($* =$), скалярное ($\%$) и векторное ($*$) произведения векторов.

Исходные данные. $\vec{a} = \{a_x, a_y, a_z\}, \vec{b} = \{b_x, b_y, b_z\}, \vec{c} = \{c_x, c_y, c_z\}$.

Результаты. $\vec{r} = 2 \cdot (\vec{a} + \vec{b}) \times \vec{c}; \vec{d} = (\vec{a} + \vec{c}) \cdot \vec{r}$. Найти длины исходных и результирующих векторов.

Задача № 2. Использование в программе массива объектов. Изучение наследования в классах, виртуальные методы

Вариант 1.

Создать класс **квадрат**, члены класса – длина стороны. Предусмотреть в классе методы вычисления и вывода сведений о фигуре – диагональ, периметр, площадь. Создать производный класс – **правильная квадратная призма** с высотой H , добавить в класс метод определения объема фигуры, перегрузить методы расчета площади и вывода сведений о фигуре. Написать программу, демонстрирующую работу с этими классами: дано N квадратов и M призм, найти квадрат с максимальной площадью и призму с максимальной диагональю.

Вариант 2.

Создать класс **треугольник**, члены класса – длины 3-х сторон. Предусмотреть в классе методы проверки существования треугольника, вычисления и вывода сведений о фигуре – длины сторон, углы, периметр, площадь. Создать производный класс – **равносторонний треугольник**, перегрузить в классе проверку, является ли треугольник равносторонним и метод вывода сведений о фигуре. Написать программу, демонстрирующую работу с классом: дано K треугольников и L равносторонних треугольников, найти среднюю площадь для K треугольников и наибольший равносторонний треугольник.

Вариант 3.

Создать класс **окружность**, член класса – радиус R . Предусмотреть в классе методы вычисления и вывода сведений о фигуре – площади круга, длины окружности. Создать производный класс – **круглый прямой цилиндр** с высотой h , добавить в класс метод определения объема фигуры, перегрузить методы расчета площади и вывода сведений о фигуре. Написать программу, демонстрирующую работу с классом: дано N окружностей и M цилиндров, найти окружность максимальной площади и средний объем цилиндров.

Вариант 4.

Создать класс **квадрат**, члены класса – длина стороны. Предусмотреть в классе методы вычисления и вывода сведений о фигуре – диагоналей,

периметр, площадь. Создать производный класс – **правильная пирамида** с апофемой h , добавить в класс метод определения объема фигуры, перегрузить методы расчета площади и вывода сведений о фигуре. Написать программу, демонстрирующую работу с классом: дано N квадратов и M пирамид, найти квадрат с минимальной площадью и количество пирамид с высотой более числа a (a вводить).

Вариант 5.

Создать класс **четыреугольник**, члены класса – координаты 4-х точек. Предусмотреть в классе методы проверки существования четырехугольника вычисления и вывода сведений о фигуре – длины сторон, диагоналей, периметр, площадь. Создать производный класс – **параллелограмм**, предусмотреть в классе проверку, является ли фигура параллелограммом. Написать программу, демонстрирующую работу с классом: дано N четырехугольников и M параллелограммов, найти среднюю площадь N четырехугольников и параллелограммы наименьшей и наибольшей площади.

Вариант 6.

Создать класс **треугольник**, члены класса – координаты 3-х точек. Предусмотреть в классе методы проверки существования треугольника, вычисления и вывода сведений о фигуре – длины сторон, углы, периметр, площадь. Создать производный класс – **равносторонний треугольник**, предусмотреть в классе проверку, является ли треугольник равносторонним. Написать программу, демонстрирующую работу с классом: дано N треугольников и M равносторонних треугольников, вывести номера одинаковых треугольников и равносторонний треугольник с наименьшей медианой.

Вариант 7.

Создать класс **прямоугольник**, члены класса – длины сторон a и b . Предусмотреть в классе методы вычисления и вывода сведений о фигуре – длины сторон, диагоналей, периметр, площадь. Создать производный класс – **параллелепипед** с высотой c , добавить в класс метод определения объема фигуры, перегрузить методы расчета площади и вывода сведений о фигуре. Написать программу, демонстрирующую работу с классом: дано N прямоугольников и M параллелепипедов, найти количество прямоугольников, у которых площадь больше средней площади прямоугольников и количество кубов (все ребра равны).

Вариант 8.

Создать класс **окружность**, член класса – радиус R . Предусмотреть в классе методы вычисления и вывода сведений о фигуре – площади круга, длины окружности. Создать производный класс – **конус** с высотой h , добавить в класс метод определения объема фигуры, перегрузить методы расчета площади и вывода сведений о фигуре. Написать программу, демонстрирующую работу с классом: дано N окружностей и M конусов, найти количество окружностей, у которых площадь меньше средней площади всех окружностей, и наибольший по объему конус.

Вариант 9.

Создать класс **четырёхугольник**, члены класса – координаты 4-х точек. Предусмотреть в классе методы вычисления и вывода сведений о фигуре – длины сторон, диагоналей, периметр, площадь. Создать производный класс – **равнобокая трапеция**, предусмотреть в классе проверку, является ли фигура равнобокой трапецией. Написать программу, демонстрирующую работу с классом: дано N четырёхугольников и M трапеций, найти максимальную площадь четырёхугольников и количество четырёхугольников, имеющих максимальную площадь, и трапецию с наименьшей диагональю.

Вариант 10.

Создать класс **равносторонний треугольник**, член класса – длина стороны. Предусмотреть в классе методы вычисления и вывода сведений о фигуре – периметр, площадь. Создать производный класс – **правильная треугольная призма** с высотой H , добавить в класс метод определения объема фигуры, перегрузить методы расчета площади и вывода сведений о фигуре. Написать программу, демонстрирующую работу с классом: дано N треугольников и M призм. Найти количество треугольников, у которых площадь меньше средней площади треугольников, и призму с наибольшим объемом.

Вариант 11.

Создать класс **треугольник**, члены класса – длины 3-х сторон. Предусмотреть в классе методы проверки существования треугольника, вычисления и вывода сведений о фигуре – длины сторон, углы, периметр, площадь. Создать производный класс – **прямоугольный треугольник**,

предусмотреть в классе проверку, является ли треугольник прямоугольным. Написать программу, демонстрирующую работу с классом: дано N треугольников и M прямоугольных треугольников, найти треугольник с максимальной площадью и прямоугольный треугольник с наименьшей гипотенузой.

Вариант 12.

Создать класс **четыреугольник**, члены класса – координаты 4-х точек. Предусмотреть в классе методы вычисления и вывода сведений о фигуре – длины сторон, диагоналей, периметр, площадь. Создать производный класс – **квадрат**, предусмотреть в классе проверку, является ли фигура квадратом. Написать программу, демонстрирующую работу с классом: дано N четырехугольников и M квадратов, найти четырехугольники с минимальной и максимальной площадью и номера одинаковых квадратов.

Вариант 13.

Создать класс **треугольник**, члены класса – длины 3-х сторон. Предусмотреть в классе методы проверки существования треугольника, вычисления и вывода сведений о фигуре – длины сторон, углы, периметр, площадь. Создать производный класс – **равнобедренный треугольник**, предусмотреть в классе проверку, является ли треугольник равнобедренным. Написать программу, демонстрирующую работу с классом: дано N треугольников и M равнобедренных треугольников, найти среднюю площадь для N треугольников и равнобедренный треугольник с наименьшей площадью.

Вариант 14.

Создать класс **квадрат**, член класса – длина стороны. Предусмотреть в классе методы вычисления и вывода сведений о фигуре – периметр, площадь, диагональ. Создать производный класс – **куб**, добавить в класс метод определения объема фигуры, перегрузить методы расчета площади и вывода сведений о фигуре. Написать программу, демонстрирующую работу с классом: дано N_1 квадратов и N_2 кубов. Найти среднюю площадь квадратов и количество кубов с наибольшей площадью.

Вариант 15.

Создать класс **четырёхугольник**, члены класса – координаты 4-х точек. Предусмотреть в классе методы вычисления и вывода сведений о фигуре – длины сторон, диагоналей, периметр, площадь. Создать производный класс – **ромб**, предусмотреть в классе проверку, является ли фигура ромбом. Написать программу, демонстрирующую работу с этими классами: дано N четырёхугольников и M ромбов, найти четырёхугольник с минимальным периметром и среднюю площадь ромбов.

Вариант 16.

Создать класс **треугольник**, члены класса – длины 3-х сторон. Предусмотреть в классе методы проверки существования треугольника, вычисления и вывода сведений о фигуре – длины сторон, углы, периметр, площадь. Создать производный класс – **прямоугольный треугольник**, предусмотреть в классе проверку, является ли треугольник прямоугольным. Написать программу, демонстрирующую работу с классом: дано M треугольников и N прямоугольных треугольников, найти среднюю площадь M треугольников и прямоугольный треугольник с наибольшей гипотенузой.

Вариант 17.

Создать класс **четырёхугольник**, члены класса – координаты 4-х точек. Предусмотреть в классе методы вычисления и вывода сведений о фигуре – длины сторон, диагоналей, периметр, площадь. Создать производный класс – **трапеция**, предусмотреть в классе проверку, является ли фигура трапецией. Написать программу, демонстрирующую работу с классом: дано N четырёхугольников и M трапеций, найти четырёхугольник с минимальной площадью и трапецию с максимальной средней линией.

Вариант 18.

Создать класс **треугольник**, члены класса – координаты 3-х точек. Предусмотреть в классе методы проверки существования треугольника, вычисления и вывода сведений о фигуре – длины сторон, углы, периметр, площадь. Создать производный класс – **прямоугольный треугольник**, предусмотреть в классе проверку, является ли треугольник прямоугольным. Написать программу, демонстрирующую работу с классом: дано N треугольников и M прямоугольных треугольников, найти треугольники с максимальной и минимальной площадью и вывести номера одинаковых прямоугольных треугольников.

Вариант 19.

Создать класс **квадрат**, член класса – длина стороны. Предусмотреть в классе методы вычисления и вывода сведений о фигуре – диагональ, периметр, площадь. Создать производный класс – **правильная пирамида** с апофемой A , добавить в класс метод определения объема фигуры, перегрузить методы расчета площади и вывода сведений о фигуре. Написать программу, демонстрирующую работу с этими классами: дано N квадратов и M пирамид, найти среднюю площадь квадратов и пирамиду с минимальной площадью.

Вариант 20.

Создать класс **треугольник**, члены класса – координаты 3-х точек. Предусмотреть в классе методы проверки существования треугольника, вычисления и вывода сведений о фигуре – длины сторон, углы, периметр, площадь. Создать производный класс – **равнобедренный треугольник**, предусмотреть в классе проверку, является ли треугольник равнобедренным. Написать программу, демонстрирующую работу с классом: дано N треугольников и M равнобедренных треугольников, найти номера подобных треугольников и равнобедренный треугольник с наибольшей площадью.

Вариант 21.

Создать класс **равносторонний треугольник**, член класса – длина стороны. Предусмотреть в классе методы вычисления и вывода сведений о фигуре – высота, биссектриса, периметр, площадь. Создать производный класс – **правильная пирамида** с апофемой h , добавить в класс метод определения объема фигуры, перегрузить методы расчета площади и вывода сведений о фигуре. Написать программу, демонстрирующую работу с классом: дано N треугольников и M пирамид, найти количество треугольников с площадью, большей средней площади всех треугольников, и пирамиду с наибольшим объемом.

Вариант 22.

Создать класс **четыреугольник**, члены класса – координаты 4-х точек. Предусмотреть в классе методы вычисления и вывода сведений о фигуре – длины сторон, диагоналей, периметр, площадь. Создать производный класс – **прямоугольник**, предусмотреть в классе проверку, является

ли фигура прямоугольником. Написать программу, демонстрирующую работу с классом: дано K четырехугольников и L прямоугольников, найти количество четырехугольников, у которых площадь меньше средней площади четырехугольников, и среднюю площадь прямоугольников.

Вариант 23.

Создать класс **треугольник**, члены класса – координаты 3-х точек. Предусмотреть в классе методы проверки существования треугольника, вычисления и вывода сведений о фигуре – длины сторон, углы, периметр, площадь. Создать производный класс – **прямоугольный треугольник**, предусмотреть в классе проверку, является ли треугольник прямоугольным. Написать программу, демонстрирующую работу с классом: дано N треугольников и M прямоугольных треугольников, найти среднюю площадь и минимальный периметр для N треугольников и прямоугольный треугольник с наибольшей гипотенузой.

Вариант 24.

Создать класс **равносторонний треугольник**, член класса – длина стороны. Предусмотреть в классе методы вычисления и вывода сведений о фигуре – высота, биссектриса, периметр, площадь. Создать производный класс – **тетраэдр**, добавить в класс метод определения объема фигуры, перегрузить методы расчета площади и вывода сведений о фигуре. Написать программу, демонстрирующую работу с классом: дано N треугольников и M пирамид, найти среднюю площадь всех треугольников, и тетраэдр с наименьшим объемом.

Вариант 25.

Создать класс **треугольник**, члены класса – длины 3-х сторон. Предусмотреть в классе методы проверки существования треугольника, вычисления и вывода сведений о фигуре – длины сторон, углы, периметр, площадь. Создать производный класс – **равносторонний треугольник**, предусмотреть в классе проверку, является ли треугольник равносторонним. Написать программу, демонстрирующую работу с классом: дано N треугольников и M равносторонних треугольников, найти количество треугольников, имеющих максимальную площадь и равносторонний треугольник с наибольшей медианой.

Лабораторная работа 19

Программирование на языке Фортран

Задача. Использование современных компиляторов C/C++ и Фортран при решении задач обработки матриц большой размерности.

1. Написать программу, реализующую блочный алгоритм умножения квадратных матриц на C/C++ и Фортране. Блочный алгоритм умножения матриц $C = A \cdot B$, где A , B и C – матрицы размерности $n \times n$. Каждая матрица может быть разделена на k^2 блоков.

$$M = \begin{pmatrix} M_{1,1} & M_{1,2} & \cdots & M_{1,k} \\ M_{2,1} & M_{2,2} & \cdots & M_{2,k} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ M_{k,1} & M_{k,2} & \cdots & M_{k,k} \end{pmatrix},$$

где $M_{i,j}$ – матрица размерности $N \times N$, $k = n/N$, где N – целое число. Каждый блок $C_{i,m}$ матрицы C может быть вычислен как произведение соответствующих блоков матриц A и B :

$$C_{i,m} = \sum_{j=1}^k A_{i,j} \cdot B_{j,m}.$$

На языке Фортран написать две версии программы: с использованием матричных операций и без использования матричных операций. Оценить быстродействие написанных программ для матриц размерностей 1000×1000 , 2000×2000 , 3000×3000 . Сравнить быстродействие написанных программ со встроенной функцией Фортрана `matmul`. Определить наилучший размер блока в каждой версии программы.

2. Написать программу, реализующую классический алгоритм умножения квадратных матриц на C/C++ и Фортране. Определить лучший порядок циклов. Оценить быстродействие написанных программ

для матриц размерностей 1000×1000 , 2000×2000 , 3000×3000 . Сравнить быстродействие написанных программ со встроенной функцией Фортрана `matmul`.

3. Написать программу решения системы линейных алгебраических уравнений методом Гаусса на C/C++ и Фортране. На языке Фортран написать две версии программы: с использованием матричных операций и без использования матричных операций. Оценить быстродействие написанных программ для систем линейных алгебраических уравнений размерностей 1000×1000 , 3000×3000 , 5000×5000 . В качестве тестовой может быть выбрана следующая система линейных алгебраических уравнений $A \cdot x = b^1$, где

$$A_{i,j} = \begin{cases} 2n, & i = j \\ 1, & i \neq j \end{cases} \quad i = 1, \dots, n; \quad j = 1, \dots, n;$$

$$b_i = \frac{n(n+1)}{2} + i \cdot (2n-1), \quad i = 1, \dots, n.$$

4. Написать программу решения систем линейных алгебраических уравнений методом Жордана-Гаусса на C/C++ и Фортране. На языке Фортран написать две версии программы: с использованием матричных операций и без использования матричных операций. Оценить быстродействие написанных программ для систем линейных алгебраических уравнений размерностей 1000×1000 , 3000×3000 , 5000×5000 .
5. Написать программу нахождения обратной матрицы методом Жордана-Гаусса на C/C++ и Фортране. На языке Фортран написать две версии программы: с использованием матричных операций и без использования матричных операций. Оценить быстродействие написанных программ для матриц размерностей 1000×1000 , 3000×3000 , 5000×5000 .
6. Написать программу нахождения обратной матрицы методом Гаусса на C/C++ и Фортране. На языке Фортран написать две версии программы: с использованием матричных операций и без использования матричных операций. Оценить быстродействие написанных программ для матриц размерностей 1000×1000 , 3000×3000 , 5000×5000 .

¹Для рассматриваемых A и b система имеет решение $1, 2, 3, \dots, n$

7. Написать программу, реализующую алгоритм Штрассена умножения квадратных матриц на С/С++ и Фортране. Алгоритм Штрассена основывается на блочном алгоритме умножения матриц $C = A \cdot B$, где A , B и C – матрицы размерности $n \times n$.

$$A = \begin{pmatrix} A_{1,1} & A_{1,2} \\ A_{2,1} & A_{2,2} \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} B_{1,1} & B_{1,2} \\ B_{2,1} & B_{2,2} \end{pmatrix}.$$

Произведение находится по формулам:

$$AB = \begin{pmatrix} D_0 + D_1 - D_3 + D_5 & D_3 + D_4 \\ D_5 + D_6 & D_0 + D_2 + D_4 - D_6 \end{pmatrix},$$

где

$$\begin{aligned} D_0 &= (A_{1,1} + A_{2,2})(B_{1,1} + B_{2,2}), \\ D_1 &= (A_{1,2} - A_{2,2})(B_{2,1} + B_{2,2}), \\ D_2 &= (A_{2,1} - A_{1,1})(B_{1,1} + B_{1,2}), \\ D_3 &= (A_{1,1} + A_{1,2})B_{2,2}, \\ D_4 &= A_{1,1}(B_{1,2} - B_{2,2}), \\ D_5 &= A_{2,2}(B_{2,1} - B_{1,1}), \\ D_6 &= (A_{2,1} + A_{2,2})B_{1,1}. \end{aligned}$$

На языке Фортран написать две версии программы: с использованием матричных операций и без использования матричных операций. Сравнить быстродействие написанных программ для матриц размерностей 1000×1000 , 2000×2000 , 3000×3000 со встроенной функцией языка Фортран - **matmul**. Определить наилучший размер блока в каждой версии программы.

8. Написать программу решения системы линейных алгебраических уравнений методом *наискорейшего спуска* на С/С++ и Фортране. Рассмотрим систему линейных алгебраических уравнений вида $A \cdot x = b$. Матрица A – симметрична ($A = A^T$) и положительно определена (все собственные числа положительны, или все миноры положительны – критерий Сильвестра). Вектор $r_k = A \cdot x^k - b$ называется вектором *невязки* (*ошибки*). Расчётные формулы могут быть такими:

$$x^{k+1} = x^k - \alpha_k \cdot r_k, \quad \alpha_k = \frac{(r_k, r_k)}{(A \cdot r_k, r_k)}.$$

На языке Фортран написать две версии программы: с использованием матричных операций и без использования матричных операций. В качестве тестовой системы можно использовать¹

$$A \cdot x = \begin{cases} (d, 2c, d, 2c, d, 2c, \dots, d)^T, & \text{если } n - \text{нечетно;} \\ (d, 2c, d, 2c, d, 2c, \dots, c)^T, & \text{если } n - \text{четно;} \end{cases}$$

$$A = \begin{pmatrix} d & c & 0 & 0 & \dots & 0 \\ c & d & c & 0 & \dots & 0 \\ 0 & c & d & c & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & c & d & c \\ 0 & 0 & \dots & 0 & c & d \end{pmatrix}, c \neq 0, d \geq 2c.$$

Оценить быстродействие написанных программ для систем линейных алгебраических уравнений размерностей 1000×1000 , 3000×3000 , 5000×5000 .

9. Написать программу решения системы линейных алгебраических уравнений методом *минимальных невязок* на C/C++ и Фортране. Рассмотрим систему линейных алгебраических уравнений вида $A \cdot x = b$. Матрица A – симметрична ($A = A^T$) и положительно определена (все собственные числа положительны, или все миноры положительны – критерий Сильвестра). Вектор $r_k = A \cdot x^k - b$ называется вектором *невязки (ошибки)*.

Расчётные формулы могут быть такими:

$$x^{k+1} = x^k - \alpha_k \cdot r_k, \quad \alpha_k = \frac{(A \cdot r_k, r_k)}{(A \cdot r_k, A \cdot r_k)}$$

На языке Фортран написать две версии программы: с использованием матричных операций и без использования матричных операций.

В качестве тестовой системы можно использовать

$$A \cdot x = \begin{cases} (d, 2c, d, 2c, d, 2c, \dots, d)^T, & \text{если } n - \text{нечетно;} \\ (d, 2c, d, 2c, d, 2c, \dots, c)^T, & \text{если } n - \text{четно;} \end{cases}$$

¹Рассматриваемая система имеет решение $x = (1, 0, 1, 0, \dots)^T$.

$$A = \begin{pmatrix} d & c & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ c & d & c & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & c & d & c & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & c & d & c \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & c & d \end{pmatrix}, c \neq 0, d \geq 2c.$$

Оценить быстродействие написанных программ для систем линейных алгебраических уравнений размерностей 1000×1000 , 3000×3000 , 5000×5000 .

10. Написать программу решения системы линейных алгебраических уравнений методом простой итерации и Зейделя на Фортране. Написать две версии программы: с использованием матричных операций и без использования матричных операций. Оценить быстродействие написанных программ для систем линейных алгебраических уравнений размерностей 1000×1000 , 3000×3000 , 5000×5000 .
11. Создать статическую и динамическую библиотеки, содержащие следующие подпрограммы на языке Фортран: решение систем линейных алгебраических уравнений методом Гаусса и Жордана-Гаусса. Предусмотреть две версии подпрограмм с использованием матричных операций и без использования матричных операций. Написать программу, тестирующую функции из библиотеки. Оценить быстродействие написанных подпрограмм для систем линейных алгебраических уравнений размерностей 1000×1000 , 3000×3000 , 5000×5000 . Создать файл сборки для компиляции библиотечных файлов, сборки и запуска исполняемого файла, удаления объектных файлов.
12. Создать статическую и динамическую библиотеки, содержащие следующие подпрограммы на языке Фортран: решение систем линейных алгебраических уравнений градиентными методами. Предусмотреть две версии подпрограмм с использованием матричных операций и без использования матричных операций. Написать программу, тестирующую функции из библиотеки. Оценить быстродействие написанных подпрограмм для систем линейных алгебраических уравнений размерностей 1000×1000 , 3000×3000 , 5000×5000 . Создать файл сборки для компиляции библиотечных файлов, сборки и запуска исполняемого файла, удаления объектных файлов.
13. Создать статическую и динамическую библиотеки, реализующую

следующие алгоритмы умножения матриц: классический алгоритм с оптимальным порядком циклов, блочный алгоритм и алгоритм Штрассена). Создать файл сборки для компиляции библиотечных файлов, сборки и запуска исполняемого файла, удаления объектных файлов. Написать программу, тестирующую функции из библиотеки. Сравнить быстродействие написанных программ для матриц размерностей 1000×1000 , 2000×2000 , 3000×3000 со встроенной функцией языка Фортран - **matmul**.

14. Написать функцию, реализующую классический алгоритм умножения квадратных матриц на C/C++ и Фортране с оптимальным порядком циклов. Используя реализованный алгоритм написать программы подсчёта путей длины k в ориентированном графе (матрицу смежности графа генерировать произвольно). Количество различных путей длины k : вычисление A^k (элемент A_{ij}^k – число всевозможных ориентированных путей длины k из i в j). Для нахождения A^k использовать последовательное умножение матрицы достижимости на себя. Матрицу произвольно заполнить 1 и 0, где 1 – между вершинами i и j есть дуга, 0 – нет. Сравнить быстродействие написанных подпрограмм для матриц размерностей 1000×1000 , 2000×2000 , 3000×3000 со встроенной функцией **matmul** языка Фортран.
15. Написать функцию, реализующую блочный алгоритм умножения квадратных матриц на C/C++ и Фортране. Используя реализованный алгоритм написать программы подсчёта путей длины k в ориентированном графе (матрицу смежности графа генерировать произвольно). Количество различных путей длины k : вычисление A^k (элемент A_{ij}^k – число всевозможных ориентированных путей длины k из i в j). Для нахождения A^k использовать последовательное умножение матрицы достижимости на себя. Матрицу произвольно заполнить 1 и 0, где 1 – между вершинами i и j есть дуга, 0 – нет. Сравнить быстродействие написанных подпрограмм для матриц размерностей 1000×1000 , 2000×2000 , 3000×3000 со встроенной функцией **matmul** языка Фортран. Определить наилучший размер блока в каждой версии программы.
16. Написать функцию, реализующую алгоритм Штрассена умножения квадратных матриц на C/C++ и Фортране. Используя реализованный алгоритм написать программы подсчёта путей длины k в ориентированном графе (матрицу смежности графа генерировать

произвольно). Количество различных путей длины k : вычисление A^k (элемент A_{ij}^k – число всевозможных ориентированных путей длины k из i в j). Для нахождения A^k использовать последовательное умножение матрицы достижимости на себя. Матрицу произвольно заполнить 1 и 0, где 1 – между вершинами i и j есть дуга, 0 – нет. Сравнить быстродействие написанных подпрограмм для матриц размерностей 1000×1000 , 2000×2000 , 3000×3000 со встроенной функцией `matmul` языка Фортран. Определить наилучший размер блока в каждой версии программы.

17. Написать функцию, реализующую классический алгоритм умножения квадратных матриц на C/C++ и Фортране с оптимальным порядком циклов. Используя реализованный алгоритм написать программы подсчёта путей длины k в ориентированном графе (матрицу смежности графа генерировать произвольно). Количество различных путей длины k : вычисление A^k (элемент A_{ij}^k – число всевозможных ориентированных путей длины k из i в j). Для нахождения A^k использовать быстрое возведение в степень k . Матрицу произвольно заполнить 1 и 0, где 1 – между вершинами i и j есть дуга, 0 – нет. Сравнить быстродействие написанных подпрограмм для матриц размерностей 1000×1000 , 2000×2000 , 3000×3000 со встроенной функцией `matmul` языка Фортран.
18. Написать функцию, реализующую блочный алгоритм умножения квадратных матриц на C/C++ и Фортране. Используя реализованный алгоритм написать программы подсчёта путей длины k в ориентированном графе (матрицу смежности графа генерировать произвольно). Количество различных путей длины k : вычисление A^k (элемент A_{ij}^k – число всевозможных ориентированных путей длины k из i в j). Для нахождения A^k использовать быстрое возведение в степень k (<https://clck.ru/3PD34x>). Матрицу произвольно заполнить 1 и 0, где 1 – между вершинами i и j есть дуга, 0 – нет. Сравнить быстродействие написанных подпрограмм для матриц размерностей 1000×1000 , 2000×2000 , 3000×3000 со встроенной функцией `matmul` языка Фортран. Определить наилучший размер блока в каждой версии программы.
19. Написать функцию, реализующую алгоритм Штрассена умножения квадратных матриц на C/C++ и Фортране. Используя реализованный алгоритм написать программы подсчёта путей длины k в ориентированном графе (матрицу смежности графа генерировать

произвольно). Количество различных путей длины k : вычисление A^k (элемент A_{ij}^k – число всевозможных ориентированных путей длины k из i в j). Для нахождения A^k используйте быстрое возведение в степень k (<https://clck.ru/3PD34x>). Матрицу произвольно заполните 1 и 0, где 1 – между вершинами i и j есть дуга, 0 – нет. Сравнить быстродействие написанных подпрограмм для матриц размерностей 1000×1000 , 2000×2000 , 3000×3000 со встроенной функцией `matmul` языка Фортран. Определить наилучший размер блока в каждой версии программы.

20. Написать функцию, реализующую классический алгоритм умножения квадратных матриц на С/С++ и Фортране с оптимальным порядком циклов. Используя реализованный алгоритм написать программу проверки наличия треугольников в графе, представленном сгенерированной матрицей смежности.

Алгоритм наличия треугольников в графе на основе матрицы смежности.

- 1) Создаётся матрица смежности A , где $A_{ij} = 1$, если есть ребро между вершинами i и j , 0 в противном случае.
- 2) Вычисляется A^3 . Элемент A_{ii}^3 равен числу треугольников, проходящих через вершину i или если хотя бы один диагональный элемент больше нуля, то в графе есть треугольники.
- 3) В случае если существует ненулевой диагональный элемент i в матрице A^3 программа сообщает о наличии треугольника, проходящего через i , в случае если такого элемента нет — о его отсутствии.

Сравнить быстродействие написанных подпрограмм для матриц размерностей 1000×1000 , 2000×2000 , 3000×3000 со встроенной функцией `matmul` языка Фортран.

21. Написать функцию, реализующую блочный алгоритм умножения квадратных матриц на С/С++ и Фортране. Используя реализованный алгоритм написать программу проверки наличия треугольников в графе, представленном сгенерированной матрицей смежности.

Алгоритм наличия треугольников в графе на основе матрицы смежности.

- 1) Создаётся матрица смежности A , где $A_{ij} = 1$, если есть ребро между вершинами i и j , 0 в противном случае.

- 2) Вычисляется A^3 . Элемент A_{ii}^3 равен числу треугольников, проходящих через вершину i или если хотя бы один диагональный элемент больше нуля, то в графе есть треугольники.
- 3) В случае если существует ненулевой диагональный элемент i в матрице A^3 программа сообщает о наличии треугольника, проходящего через i , в случае если такого элемента нет — о его отсутствии.

Сравнить быстродействие написанных подпрограмм для матриц размерностей 1000×1000 , 2000×2000 , 3000×3000 со встроенной функцией `matmul` языка Фортран. Определить наилучший размер блока в каждой версии программы.

22. Написать функцию, реализующую алгоритм Штрассена умножения квадратных матриц на C/C++ и Фортране. Используя реализованный алгоритм написать программу проверки наличия треугольников в графе, представленном сгенерированной матрицей смежности.

Алгоритм наличия треугольников в графе на основе матрицы смежности.

- 1) Создаётся матрица смежности A , где $A_{ij} = 1$, если есть ребро между вершинами i и j , 0 в противном случае.
- 2) Вычисляется A^3 . Элемент A_{ii}^3 равен числу треугольников, проходящих через вершину i или если хотя бы один диагональный элемент больше нуля, то в графе есть треугольники.
- 3) В случае если существует ненулевой диагональный элемент i в матрице A^3 программа сообщает о наличии треугольника, проходящего через i , в случае если такого элемента нет — о его отсутствии.

Сравнить быстродействие написанных подпрограмм для матриц размерностей 1000×1000 , 2000×2000 , 3000×3000 со встроенной функцией `matmul` языка Фортран. Определить наилучший размер блока в каждой версии программы.

23. Написать программу решения системы линейных алгебраических уравнений методом *сопряжённых градиентов* на C/C++ и Фортране. Пусть дана система линейных уравнений вида $A \cdot x = b$. Матрица A — симметрична ($A = A^T$) и положительно определена. Тогда процесс решения СЛАУ можно представить как минимизацию

следующего функционала:

$$\varphi(x) = (A \cdot x, x) - 2(b, x) \rightarrow \min$$

Алгоритм. 0-й шаг.

- 1) Задаём начальное приближение x_0 .
- 2) $r_0 = b - A \cdot x_0$
- 3) $z_0 = x_0$

k -й шаг.

- 1) $\alpha_k = \frac{(r_{k-1}, r_{k-1})}{(A \cdot z_{k-1}, z_{k-1})}$
- 2) $x_k = x_{k-1} + \alpha_k \cdot z_{k-1}$
- 3) $r_k = r_{k-1} - \alpha_k \cdot A \cdot z_{k-1}$
- 4) $\beta_k = \frac{(r_k, r_k)}{(r_{k-1}, r_{k-1})}$
- 5) $z_k = r_k + \beta_k \cdot z_{k-1}$

Точность можно оценивать по относительной невязке $\frac{\|r\|}{\|b\|}$ и прекращать итерационный процесс, если невязка станет меньше заданного числа. На языке Фортран написать две версии программы: с использованием матричных операций и без использования матричных операций.

В качестве тестовой системы можно использовать

$$A \cdot x = \begin{cases} (d, 2c, d, 2c, d, 2c, \dots, d)^T, & \text{если } n - \text{нечетно;} \\ (d, 2c, d, 2c, d, 2c, \dots, c)^T, & \text{если } n - \text{четно;} \end{cases}$$

$$A = \begin{pmatrix} d & c & 0 & 0 & \dots & 0 \\ c & d & c & 0 & \dots & 0 \\ 0 & c & d & c & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & c & d & c \\ 0 & 0 & \dots & 0 & c & d \end{pmatrix}, c \neq 0, d \geq 2c.$$

Оценить быстродействие написанных программ для систем линейных алгебраических уравнений размерностей 1000×1000 , 3000×3000 , 5000×5000 .

24. Написать функцию, реализующую блочный алгоритм умножения квадратных матриц на C/C++ и Фортране. Используя реализованный алгоритм написать программу возведения матрицы A в степень k . Для нахождения A^k используйте быстрое возведение в степень k . Сравнить быстродействие написанных подпрограмм для матриц размерностей 1000×1000 , 2000×2000 , 3000×3000 со встроенной функцией `matmul` языка Фортран. Определить наилучший размер блока в каждой версии программы.
25. Написать функцию, реализующую алгоритм Штрассена умножения квадратных матриц на C/C++ и Фортране. Используя реализованный алгоритм написать программу возведения матрицы A в степень k . Для нахождения A^k используйте быстрое возведение в степень k (<https://clck.ru/3PD34x>). Сравнить быстродействие написанных подпрограмм для матриц размерностей 1000×1000 , 2000×2000 , 3000×3000 со встроенной функцией `matmul` языка Фортран. Определить наилучший размер блока в каждой версии программы.
26. Написать функцию, реализующую классический алгоритм умножения квадратных матриц на C/C++ и Фортране с оптимальным порядком циклов. Используя реализованный алгоритм написать программу возведения матрицы A в степень k . Для нахождения A^k используйте быстрое возведение в степень k (<https://clck.ru/3PD34x>). Сравнить быстродействие написанных подпрограмм для матриц размерностей 1000×1000 , 2000×2000 , 3000×3000 со встроенной функцией `matmul` языка Фортран.
27. Написать функцию, реализующую блочный алгоритм умножения квадратных матриц на C/C++ и Фортране. Используя реализованный алгоритм написать программу возведения матрицы A в степень k . Для нахождения A^k используйте последовательное умножение матрицы достижимости на себя. Сравнить быстродействие написанных подпрограмм для матриц размерностей 1000×1000 , 2000×2000 , 3000×3000 со встроенной функцией `matmul` языка Фортран. Определить наилучший размер блока в каждой версии программы.
28. Написать функцию, реализующую алгоритм Штрассена умножения квадратных матриц на C/C++ и Фортране. Используя реализованный алгоритм написать программу возведения матрицы A в

степень k . Для нахождения A^k используйте последовательное умножение матрицы достижимости на себя. Сравнить быстродействие написанных подпрограмм для матриц размерностей 1000×1000 , 2000×2000 , 3000×3000 со встроенной функцией `matmul` языка Фортран. Определить наилучший размер блока в каждой версии программы.

29. Написать функцию, реализующую классический алгоритм умножения квадратных матриц на C/C++ и Фортране с оптимальным порядком циклов. Используя реализованный алгоритм написать программу возведения матрицы A в степень k . Для нахождения A^k используйте последовательное умножение матрицы достижимости на себя. Сравнить быстродействие написанных подпрограмм для матриц размерностей 1000×1000 , 2000×2000 , 3000×3000 со встроенной функцией `matmul` языка Фортран.

30. *Число треугольников в графе.*

Алгоритм на основе матрицы смежности (A). Создать матрицу, где $A_{ij} = 1$, если есть ребро между вершинами i и j , 0 в противном случае. Вычислить A^3 . След $\frac{\text{trace}(A^3)}{6}$ равен числу треугольников в графе.

Для нахождения числа треугольников в графе существуют прямые алгоритмы перебора (<http://sovietov.com/txt/triangle/triangle.html>), к примеру:

```
Для всех a от 0 до n:
Для всех b от a + 1 до n:
Если A[a, b] = 0, переходим на следующий шаг цикла b
Для всех c от b + 1 до n:
Если A[b, c] и A[a, c] не равны нулю, ++счетчик
счетчик = счетчик / 6
```

Реализовать вышеприведённые алгоритмы нахождения числа треугольников в графе (для прямого перебора любой понравившийся) на языке Фортран. Для умножения матриц используйте `matmul` и выбранный Вами алгоритм умножения матриц. Найти число треугольников в графе, заданном сгенерированной матрицей. Сравнить быстродействие написанных подпрограмм для матриц размерностей

1000×1000 , 2000×2000 , 3000×3000 со встроенной функцией `matmul` языка Фортран.

31. ★ Написать функцию, реализующую алгоритм *LU-разложения* (<https://math.fandom.com/ru/wiki/LU-СГРєРџР«РџРхР,РџРх>) на Fortran. Используя реализацию, написать программу решения системы $Ax = b$ и сравнить быстродействие и точность собственной реализации с функцией `dgetrf(...)` из пакета LAPACK (<https://yagla.tv/cxF00ft>). Произвольно заполните матрицы размера 1000×1000 , 3000×3000 , 5000×5000 числами одинарной точности. Насколько меняется результат быстродействия при смене типа на числа двойной точности? Используйте реализацию OpenBLAS, сборка программы с подключением библиотеки может быть осуществлена командой:

```
gfortran your_fortran_file.o -o your_program -lopenblas
```

Лабораторная работа 20

Параллельное программирование

Задача №1. Параллельное программирование с использованием технологии MPI на примере решения задач обработки матриц большой размерности.

1. Написать параллельную MPI-программу, которая вычисляет матричное выражение

$$F = (A^T \cdot B^T)^3.$$

Оценить быстродействие написанной программы для матриц размерностей 2000×2000 , 3000×3000 и 5000×5000 . Сравнить быстродействие написанной программы и программы на Фортране, которая использует встроенную функцию `matmul`.

2. Написать параллельную MPI-программу, которая вычисляет матричное выражение

$$F = A^T \cdot A \cdot B^T.$$

Оценить быстродействие написанной программы для матриц размерностей 2000×2000 , 3000×3000 и 5000×5000 . Сравнить быстродействие написанной программы и программы на Фортране, которая использует встроенную функцию `matmul`.

3. Написать параллельную MPI-программу решения системы линейных алгебраических уравнений методом наискорейшего спуска на С.

Рассмотрим систему линейных алгебраических уравнений вида $A \cdot x = b$. Матрица A – симметрична ($A = A^T$) и положительно определена (все собственные числа положительны, или все миноры положительны – критерий Сильвестра). Вектор $r_k = A \cdot x^k - b$ называется вектором *невязки* (*ошибки*).

Расчётные формулы могут быть такими:

$$x^{k+1} = x^k - \alpha_k \cdot r_k, \quad \alpha_k = \frac{(r_k, r_k)}{(A \cdot r_k, r_k)}.$$

В качестве тестовой системы можно использовать

$$A \cdot x = \begin{cases} (d, 2c, d, 2c, d, 2c, \dots, d)^T, & \text{если } n - \text{нечетно;} \\ (d, 2c, d, 2c, d, 2c, \dots, c)^T, & \text{если } n - \text{четно;} \end{cases}$$

$$A = \begin{pmatrix} d & c & 0 & 0 & \dots & 0 \\ c & d & c & 0 & \dots & 0 \\ 0 & c & d & c & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & c & d & c \\ 0 & 0 & \dots & 0 & c & d \end{pmatrix}, c \neq 0, d \geq 2c.$$

Оценить быстродействие написанных программ для систем линейных алгебраических уравнений размерностей 500×500 , 1000×1000 , 2000×2000 .

4. Написать параллельную MPI-программу решения системы линейных алгебраических уравнений методом минимальных невязок на С.

Рассмотрим СЛАУ $A \cdot x = b$. Матрица A – симметрична ($A = A^T$) и положительно определена (все собственные числа положительны, или все миноры положительны – критерий Сильвестра). Вектор $r_k = A \cdot x^k - b$ называется вектором невязки (ошибки). Расчётные формулы могут быть такими:

$$x^{k+1} = x^k - \alpha_k \cdot r_k, \quad \alpha_k = \frac{(A \cdot r_k, r_k)}{(A \cdot r_k, A \cdot r_k)}.$$

В качестве тестовой системы можно использовать

$$A \cdot x = \begin{cases} (d, 2c, d, 2c, d, 2c, \dots, d)^T, & \text{если } n - \text{нечетно;} \\ (d, 2c, d, 2c, d, 2c, \dots, c)^T, & \text{если } n - \text{четно;} \end{cases}$$

$$A = \begin{pmatrix} d & c & 0 & 0 & \dots & 0 \\ c & d & c & 0 & \dots & 0 \\ 0 & c & d & c & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & c & d & c \\ 0 & 0 & \dots & 0 & c & d \end{pmatrix}, c \neq 0, d \geq 2c.$$

Оценить быстродействие написанной программы для СЛАУ размерностей 500×500 , 1000×1000 , 2000×2000 .

5. Написать параллельную MPI-программу решения системы линейных алгебраических уравнений методом простой итерации на С. Оценить быстродействие написанной программы для СЛАУ размерностей 500×500 , 1000×1000 , 2000×2000 .
6. Написать параллельную MPI-программу решения системы линейных алгебраических уравнений методом Зейделя на С. Оценить быстродействие написанной программы для СЛАУ размерностей 500×500 , 1000×1000 , 2000×2000 .
7. Написать функцию, реализующую параллельный MPI-алгоритм умножения квадратных матриц на С. Используя функцию, написать программу подсчёта путей длины k в ориентированном графе (матрицу смежности графа генерировать произвольно). Количество различных путей длины k : вычисление A^k (элемент A_{ij}^k – число всевозможных ориентированных путей длины k из i в j). Для нахождения A^k используйте быстрое возведение в степень k (<https://clck.ru/3PD34x>). Матрицу произвольно заполните 1 и 0, где 1 – между вершинами i и j есть дуга, 0 – нет. Сравнить быстродействие написанного кода для матриц размерностей 500×500 , 1000×1000 , 2000×2000 с программой на Фортране, использующей встроенную функцию `matmul`.
8. Написать функцию, реализующую параллельный MPI-алгоритм умножения квадратных матриц на С. Используя функцию, написать программы подсчёта путей длины k в ориентированном графе (матрицу смежности графа генерировать произвольно). Количество различных путей длины k : вычисление A^k (элемент A_{ij}^k – число всевозможных ориентированных путей длины k из i в j). Для нахождения A^k **не использовать** быстрое возведение в степень. Матрицу произвольно заполните 1 и 0, где 1 – между вершинами i и j есть дуга, 0 – нет. Сравнить быстродействие написанного кода для матриц размерностей 500×500 , 1000×1000 , 2000×2000 с программой на Фортране, использующей встроенную функцию `matmul`.
9. Написать функцию, реализующую параллельный MPI-алгоритм умножения квадратных матриц на С. Используя функцию написать программу проверки наличия треугольников в графе, представленном сгенерированной матрицей смежности.

Алгоритм наличия треугольников в графе на основе матрицы смежности.

- 1) Создаётся матрица смежности A , где $A_{ij} = 1$, если есть ребро между вершинами i и j , 0 в противном случае.
- 2) Вычисляется A^3 . Элемент A_{ii}^3 равен числу треугольников, проходящих через вершину i или если хоть один диагональный элемент больше нуля, то в графе есть треугольники.
- 3) В случае если существует ненулевой диагональный элемент i в матрице A^3 программа сообщает о наличии треугольника, проходящего через i , в случае если такого элемента нет — о его отсутствии.

Сравнить быстродействие написанной программы для матриц размерностей 500×500 , 1000×1000 , 2000×2000 с программой на Фортране, использующей встроенную функцию `matmul`.

10. Написать параллельную MPI-программу решения системы линейных алгебраических уравнений методом сопряжённых градиентов на C.

Пусть дана система линейных уравнений вида $A \cdot x = b$. Матрица A — симметрична ($A = A^T$) и положительно определена (все собственные числа положительны, или все миноры положительны — критерий Сильвестра). Тогда процесс решения СЛАУ можно представить как минимизацию следующего функционала:

$$\varphi(x) = (A \cdot x, x) - 2(b, x) \rightarrow \min$$

Алгоритм. 0-й шаг.

- 1) Задаём начальное приближение x_0 .
- 2) $r_0 = b - A \cdot x_0$
- 3) $z_0 = x_0$

k -й шаг.

- 1) $\alpha_k = \frac{(r_{k-1}, r_{k-1})}{(A \cdot z_{k-1}, z_{k-1})}$
- 2) $x_k = x_{k-1} + \alpha_k \cdot z_{k-1}$
- 3) $r_k = r_{k-1} - \alpha_k \cdot A \cdot z_{k-1}$
- 4) $\beta_k = \frac{(r_k, r_k)}{(r_{k-1}, r_{k-1})}$
- 5) $z_k = r_k + \beta_k \cdot z_{k-1}$

точность можно оценивать по относительной невязке $\frac{\|r\|}{\|b\|}$ и прекращать итерационный процесс, если невязка станет меньше заданного числа. В качестве тестовой системы можно использовать

$$A \cdot x = \begin{cases} (d, 2c, d, 2c, d, 2c, \dots, d)^T, & \text{если } n - \text{нечетно;} \\ (d, 2c, d, 2c, d, 2c, \dots, c)^T, & \text{если } n - \text{четно;} \end{cases}$$

$$A = \begin{pmatrix} d & c & 0 & 0 & \dots & 0 \\ c & d & c & 0 & \dots & 0 \\ 0 & c & d & c & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & c & d & c \\ 0 & 0 & \dots & 0 & c & d \end{pmatrix}, c \neq 0, d \geq 2c.$$

Оценить быстродействие написанных программ для систем линейных алгебраических уравнений размерностей 500×500 , 1000×1000 , 2000×2000 .

11. Написать параллельную MPI-программу, которая вычисляет матричное выражение

$$F = (A^T \cdot A + B^T)^2.$$

Оценить быстродействие написанной программы для матриц размерностей 2000×2000 , 3000×3000 и 5000×5000 . Сравнить быстродействие написанной программы и программы на Фортране, которая использует встроенную функцию `matmul`.

12. Написать параллельную MPI-программу решения системы линейных алгебраических уравнений методом минимальных невязок на C.

Рассмотрим СЛАУ $A \cdot x = b$. Матрица A – симметрична ($A = A^T$) и положительно определена (все собственные числа положительны, или все миноры положительны – критерий Сильвестра). Вектор $r_k = A \cdot x_k - b$ называется вектором невязки (ошибки). Расчётные формулы могут быть такими:

$$x^{k+1} = x^k - \alpha_k \cdot r_k, \quad \alpha_k = \frac{(A \cdot r_k, r_k)}{(A \cdot r_k, A \cdot r_k)}.$$

В качестве тестовой системы можно использовать

$$A \cdot x = \begin{cases} (d, 2c, d, 2c, d, 2c, \dots, d)^T, & \text{если } n - \text{нечетно;} \\ (d, 2c, d, 2c, d, 2c, \dots, c)^T, & \text{если } n - \text{четно;} \end{cases}$$

$$A = \begin{pmatrix} d & c & 0 & 0 & \dots & 0 \\ c & d & c & 0 & \dots & 0 \\ 0 & c & d & c & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & c & d & c \\ 0 & 0 & \dots & 0 & c & d \end{pmatrix}, c \neq 0, d \geq 2c.$$

Оценить быстродействие написанной программы для СЛАУ размерностей 500×500 , 1000×1000 , 2000×2000 .

13. Написать параллельную MPI-программу решения системы линейных алгебраических уравнений методом простой итерации на С. Оценить быстродействие написанной программы для СЛАУ размерностей 500×500 , 1000×1000 , 2000×2000 .
14. Написать параллельную MPI-программу решения системы линейных алгебраических уравнений методом Зейделя на С. Оценить быстродействие написанной программы для СЛАУ размерностей 500×500 , 1000×1000 , 2000×2000 .
15. Написать параллельную MPI-программу решения системы линейных алгебраических уравнений методом наискорейшего спуска на С.

Рассмотрим систему линейных алгебраических уравнений вида $A \cdot x = b$. Матрица A – симметрична ($A = A^T$) и положительно определена (все собственные числа положительны, или все миноры положительны – критерий Сильвестра). Вектор $r_k = A \cdot x^k - b$ называется вектором *невязки* (*ошибки*).

Расчётные формулы могут быть такими:

$$x^{k+1} = x^k - \alpha_k \cdot r_k, \quad \alpha_k = \frac{(r_k, r_k)}{(A \cdot r_k, r_k)}.$$

В качестве тестовой системы можно использовать

$$A \cdot x = \begin{cases} (d, 2c, d, 2c, d, 2c, \dots, d)^T, & \text{если } n - \text{нечетно;} \\ (d, 2c, d, 2c, d, 2c, \dots, c)^T, & \text{если } n - \text{четно;} \end{cases}$$

$$A = \begin{pmatrix} d & c & 0 & 0 & \dots & 0 \\ c & d & c & 0 & \dots & 0 \\ 0 & c & d & c & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & c & d & c \\ 0 & 0 & \dots & 0 & c & d \end{pmatrix}, c \neq 0, d \geq 2c.$$

Оценить быстродействие написанной программы для СЛАУ размерностей 500×500 , 1000×1000 , 2000×2000 .

16. Написать параллельную MPI-программу, которая вычисляет матричное выражение

$$F = A^3 \cdot (B^T)^2.$$

Оценить быстродействие написанной программы для матриц размерностей 2000×2000 , 3000×3000 и 5000×5000 . Сравнить быстродействие написанной программы и программы на Фортране, которая использует встроенную функцию `matmul`.

17. Написать параллельную параллельную MPI-программу, реализующую классический алгоритм умножения матриц на С. Оценить быстродействие написанной программы для матриц размерностей 2000×2000 , 3000×3000 и 5000×5000 . Сравнить быстродействие написанной программы и программы на Фортране, использующей встроенную функцию `matmul`.
18. Написать параллельную программу решения системы линейных алгебраических уравнений методом Жордана-Гаусса на С. Оценить быстродействие написанной программы для СЛАУ размерностей 2000×2000 , 3000×3000 и 5000×5000 . В качестве тестовой может быть выбрана следующая система линейных алгебраических уравнений $A \cdot x = b$, где

$$A_{i,j} = \begin{cases} 2n, & i = j, \\ 1, & i \neq j, \end{cases}$$

$$b_i = \frac{n(n+1)}{2} + i(2n-1),$$

$$i = 1, \dots, n; \quad j = 1, \dots, n.$$

Задача №2. Используя технологию master-slave (управляющий - рабочие) вычислить значение определенного интеграла методом трапеций с заданной точностью ε . Построить график функции на интервале интегрирования. Провести тестирование времени работы разработанной программы при различном начальном количестве разбиений n , точности ε при использовании различного числа процессов.

$$1. \int_{0.01}^2 \cos\left(\frac{1}{x}\right) dx.$$

$$2. \int_{0.1}^{0.99} \left(\cos\left(\frac{1}{x-1}\right) + 1 \right) dx.$$

$$3. \int_{0.01}^2 (x+10) \sin\left(\frac{3}{x}\right) dx.$$

$$4. \int_{0.01}^1 (5x-4) \cos\left(\frac{1}{x}\right) dx.$$

$$5. \int_0^{1.55} \cos(\operatorname{tg}(x)) dx.$$

$$6. \int_{0.001}^2 \sin(\operatorname{ctg}(x)) dx.$$

$$7. \int_{0.001}^3 \sin(\ln(x)) dx.$$

$$8. \int_{0.1}^{0.7} (\operatorname{tg}(x) + 2) \sin\left(\frac{5}{x}\right) dx.$$

$$9. \int_{0.01}^{1.5} \cos(\ln(x)) dx.$$

$$10. \int_0^{1.95} \sin\left(\frac{1}{4-x^2}\right) dx.$$

$$11. \int_{-0.5}^{0.99} \cos\left(\frac{1}{x^2-1}\right) dx.$$

$$12. \int_{0.001}^{0.5} \left(\cos\left(\frac{1}{\sqrt{x}}\right) + 1 \right) dx.$$

$$13. \int_{0.01}^{0.99} \sin \left(\frac{1}{x^2 - x^3} \right) dx.$$

$$14. \int_{0.01}^{0.99} \cos \left(\frac{1}{x^2 + x} \right) dx.$$

$$15. \int_{0.001}^{0.5} \left(\sin \left(\frac{1}{\sqrt{x}} \right) + 1 \right) dx.$$